Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

HÉRNIAS DA PAREDE ABDOMINAL

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Olá, Estrategista!

Meu nome é Tomás e serei seu professor de Cirurgia. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fiz Residência de Cirurgia Geral na UERJ e, depois, Cirurgia Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos/SP.

O que passarei aqui nesta apostila e nas videoaulas, além de todo conteúdo que é pedido nas provas de Residência, são inúmeras dicas de prova, as armadilhas das questões e como transformar tudo o que você aprendeu e ralou neste ano em **APROVAÇÃO**.

Tem uma frase que gosto muito e que quero que seja o lema de todos vocês:

"CONHECIMENTO É PODER"

@proftomascoelho

/estrategiamed

Estratégia MED

@estrategiamed

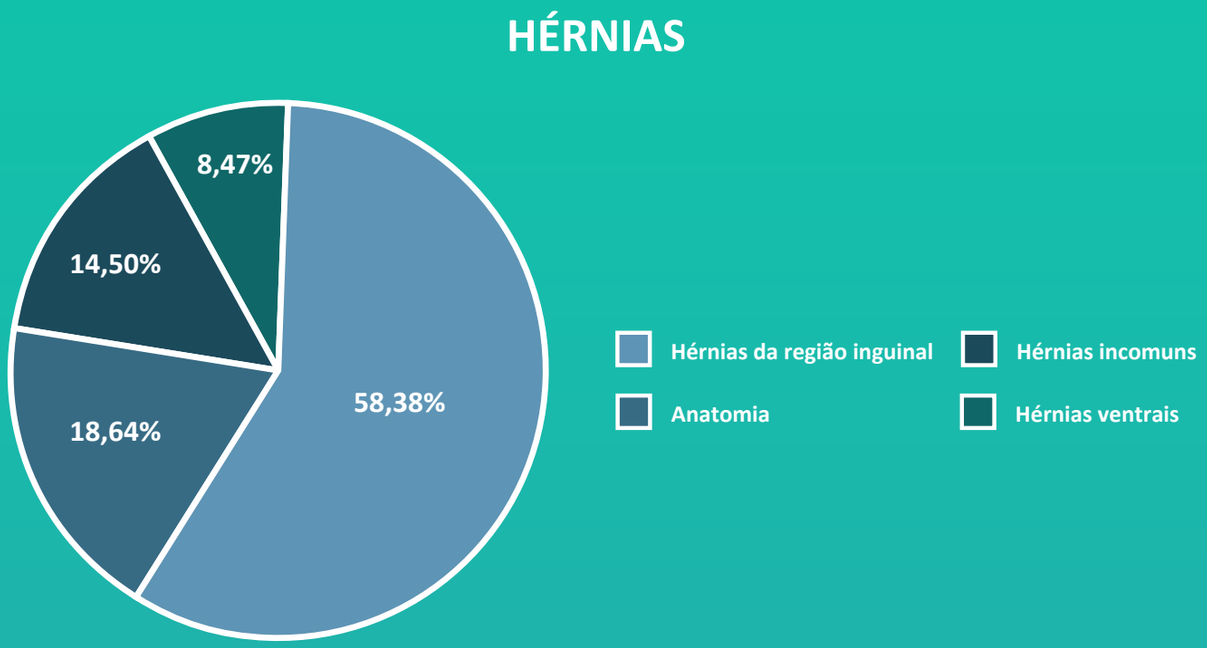
t.me/estrategiamed

@estrategiamed

Estratégia MED

Hoje, vamos falar de **HÉRNIAS DA PAREDE ABDOMINAL**.

Vamos estruturar nosso livro começando pelos principais temas cobrados nas provas e finalizar com os menos cobrados:



1. Hérnias da região inguinal (inguinal e femoral);
2. Hérnias ventrais (incisional, epigástrica, umbilical); e
3. Hérnias incomuns (lombar, obturatória, perineal e "especiais").

Em cada capítulo, iremos focar na anatomia da região, na fisiopatologia, nos fatores de risco e no tratamento de cada uma dessas hérnias.

Por uma questão didática, o tema "Hérnia complicada", que trata da apresentação e do tratamento das hérnias encarceradas e estranguladas, será abordado no livro de ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO.

Vamos lá?!

> "A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."
>
> Aristóteles

SUMÁRIO

1.0 O QUE É UMA HÉRNIA? 6

2.0 HÉRNIAS DA REGIÃO INGUINAL 8

2.1 INCIDÊNCIA & PREVALÊNCIA 8

2.2 ANATOMIA DA REGIÃO INGUINAL 11

2.2.1 MÚSCULO OBLÍQUO EXTERNO 13

2.2.2 MÚSCULO OBLÍQUO INTERNO 14

2.2.3 MÚSCULO TRANSVERSO DO ABDOME 14

2.2.4 CANAL INGUINAL 17

2.2.5 CANAL FEMORAL 22

2.2.6 INERVAÇÃO 23

2.2.7 VASCULARIZAÇÃO 25

2.3 FISIOPATOLOGIA 26

2.4 DIAGNÓSTICO 31

2.4.1 EXAME FÍSICO PARA AS HÉRNIAS INGUINAIS 32

2.5 CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS 36

2.6 TRATAMENTO 39

2.6.1 TRATAMENTO CONSERVADOR – ESPERA VIGILANTE 39

2.6.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO ABERTO 41

2.6.2.1 TÉCNICA DE LICHTENSTEIN 41

2.6.2.2 TÉCNICA DE STOPPA-RIVES 45

2.6.2.3 *PLUG* FEMORAL 46

2.6.2.4 TÉCNICA ABERTA SEM TELA 48

2.6.2.4.1 TÉCNICA DE SHOULDICE 48

2.6.2.4.2 TÉCNICA DE BASSINI 49

2.6.2.4.3 TÉCNICA DE MCVAY 50

2.6.2.4.4 OUTRAS TÉCNICAS DE REPARO ABERTO SEM TELA 51

2.6.3 REPARO LAPAROSCÓPICO 54

2.6.3.1 ABORDAGEM TRANSABDOMINAL PRÉ-PERITONEAL (TAPP) 59

2.6.3.2 ABORDAGEM TOTALMENTE EXTRAPERITONEAL (TEP) 60

2.7 COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS 63
2.7.1 RECIDIVA HERNIÁRIA 64
2.7.2 DOR CRÔNICA PÓS-OPERATÓRIA E LESÕES NERVOSAS 67
2.7.3 LESÃO TESTICULAR E AO CORDÃO ESPERMÁTICO 72
3.0 HÉRNIAS VENTRAIS 74
3.1 ANATOMIA DA PAREDE ABDOMINAL ANTERIOR 74
3.1.1 MÚSCULO RETO DO ABDOME 74
3.1.1.1 DIÁSTASE DO MÚSCULO RETO ABDOMINAL 75
3.2 HÉRNIA INCISIONAL 77
3.2.1 DIAGNÓSTICO 81
3.2.2 TRATAMENTO 81
3.2.2.1 REPARO LAPAROSCÓPICO 83
3.2.2.2 TÉCNICA DE SEPARAÇÃO DE COMPONENTES 85
3.2.2.3 PNEUMOPERITÔNIO PRÉ-OPERATÓRIO 87
3.3 HÉRNIA EPIGÁSTRICA 88
3.4 HÉRNIA UMBILICAL 90
4.0 HÉRNIAS INCOMUNS 94
4.1 HÉRNIA DE SPIEGEL 94
4.2 HÉRNIA LOMBAR 96
4.3 HÉRNIA OBTURATÓRIA 99
4.4 HÉRNIA PERINEAL 102
4.5 HÉRNIAS "ESPECIAIS" 103
4.5.1 HÉRNIA DE LITTRÉ 103
4.5.2 HÉRNIA DE AMYAND 103
4.5.3 HÉRNIA DE GARENGEOT 103
4.5.4 HÉRNIA DE RICHTER 104
4.5.5 HÉRNIA POR DESLIZAMENTO 104
4.5.6 HÉRNIA EM PANTALONA 105
5.0 LISTA DE QUESTÕES 108
6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 109
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 111

CAPÍTULO

1.0 O QUE É UMA HÉRNIA?

Antes de mais nada, precisamos responder esta questão: o que é uma hérnia, qual é sua definição? Então, para acabar com essa dúvida:

> A hérnia é definida como uma protrusão anormal de um órgão ou tecido, por meio de um defeito nas paredes circundantes.

O **principal local** em que as hérnias ocorrem é a **parede abdominal**, sendo que elas ocorrem somente nos locais em que a aponeurose e as fáscias **não são recobertas por músculo estriado**.

Nas hérnias, nós temos o **orifício herniário**, que ocorre na camada musculoaponeurótica, e o **saco herniário**, revestido pelo peritônio, que contém o conteúdo abdominal.

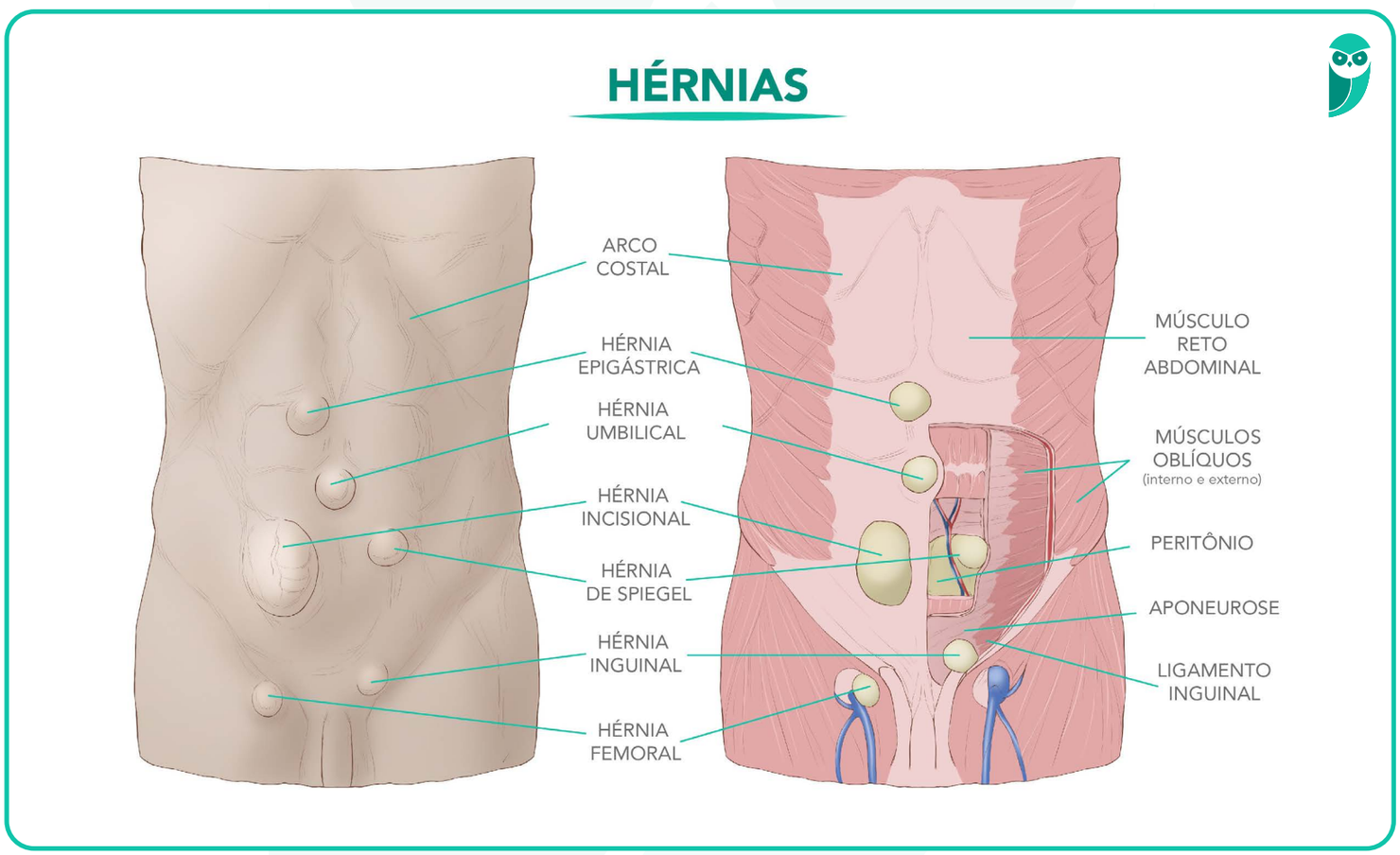


Figura 1 - Hérnias da parede abdominal.

Assim, as hérnias podem ser **REDUTÍVEIS**, quando seu conteúdo retorna para a cavidade abdominal, ou **IRREDUTÍVEIS**, quando esse retorno não ocorre. Nesse caso, ela pode ser **ENCARCERADA**, quando o suprimento sanguíneo do conteúdo herniado não está comprometido, e **ESTRANGULADA**, quando há comprometimento vascular e sofrimento do conteúdo herniado. O estrangulamento da hérnia é mais comum quando há grande volume de conteúdo herniando por um orifício herniário pequeno.

ENCARCERADA → irredutível, porém sem sofrimento vascular; e

ESTRANGULADA → irredutível, com sofrimento do conteúdo herniado.

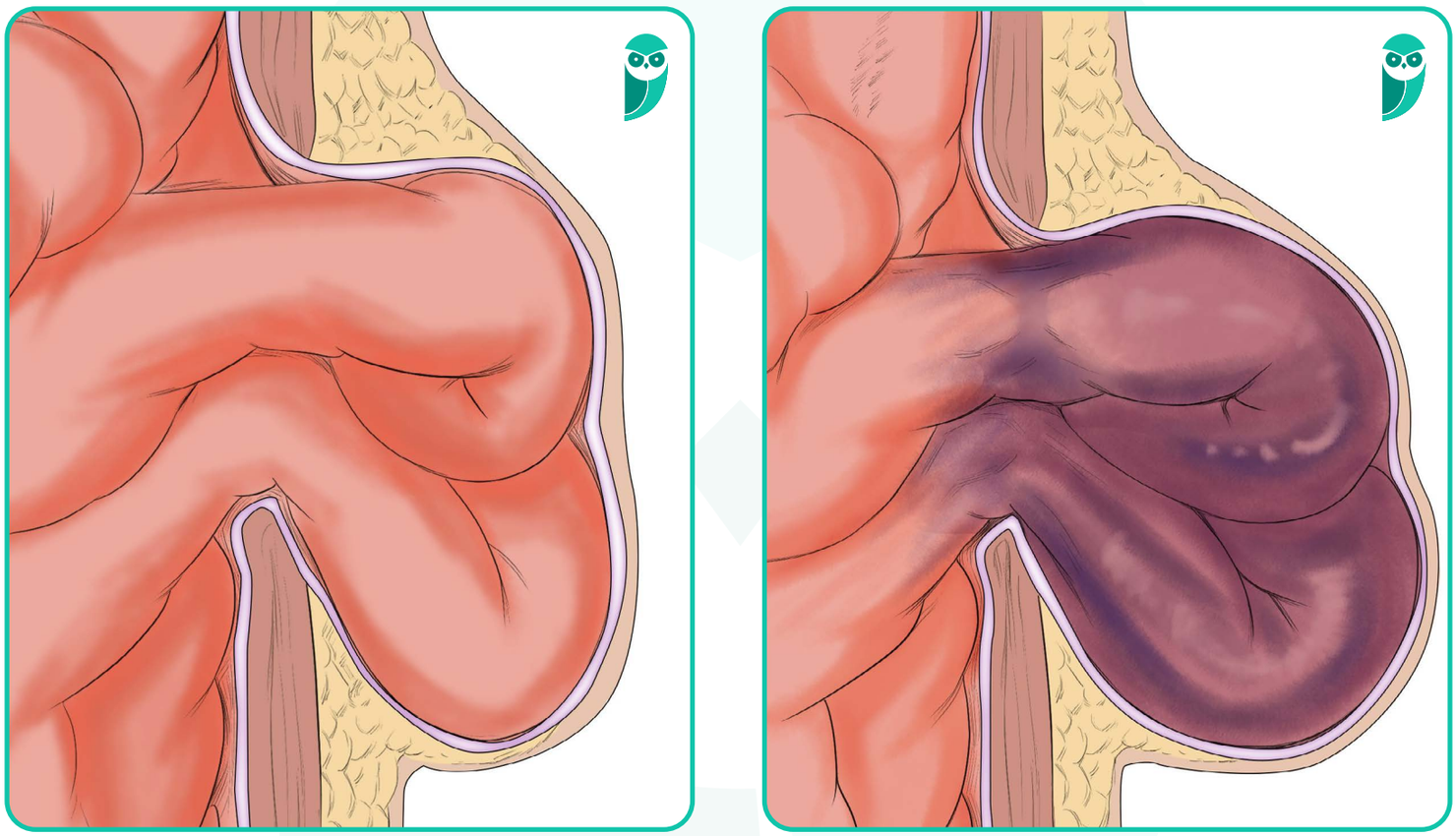


Figura 2 - À direita, hérnia encarcerada, cujo conteúdo se torna irredutível; e, à esquerda, hérnia estrangulada, cujo conteúdo tem sofrimento vascular.

Agora que você já está familiarizado com essas definições, vamos começar pelo principal tema do nosso livro: as HÉRNIAS INGUINAIS.

CAPÍTULO

2.0 HÉRNIAS DA REGIÃO INGUINAL

Não poderíamos deixar de começar nosso livro com o principal tema das hérnias abdominais. O conhecimento das hérnias inguinais é fundamental, e as questões adoram misturar conceitos de anatomia, classificação de Nyhus, tratamento...

Por isso, é fundamental que você não pule uma parte sequer!

2.1 INCIDÊNCIA & PREVALÊNCIA

As principais hérnias da parede abdominal são as hérnias inguinais, representando 75% (3/4) do total. Nós podemos dividir as hérnias dessa localização em:

- ✓ Hérnia **INGUINAL**: localizam-se **acima** do ligamento inguinal. É dividida em **DIRETA** e **INDIRETA**; e
- ✓ Hérnia **FEMORAL**: localiza-se **abaixo** do ligamento inguinal.

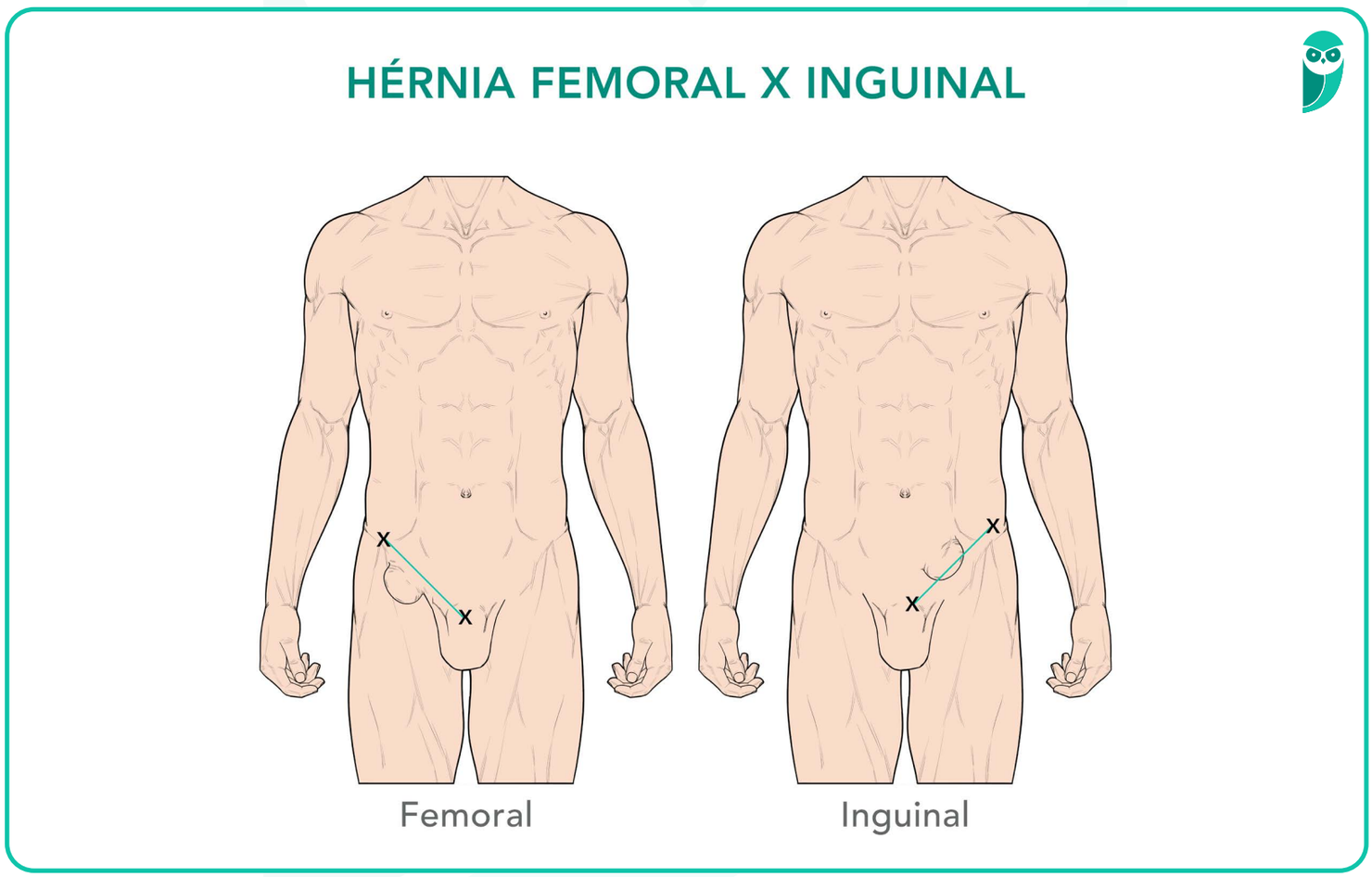


Figura 3 - As hérnias da região inguinal dividem-se em hérnias inguinais, que se situam acima do ligamento inguinal, e hérnias femorais, que se situam abaixo do ligamento inguinal.

Dessas, **as hérnias inguinais INDIRETAS são as mais comuns em ambos os sexos**, sendo que o sexo masculino tem 25x mais hérnia inguinal que o sexo feminino. As hérnias femorais representam menos de 3% das hérnias da região e são mais comuns no sexo feminino que no masculino, numa proporção de 10:1.



Atenção: já vi muito aluno se confundir aqui!

Principal hérnia inguinal do sexo feminino: hérnia inguinal INDIRETA!

E a hérnia femoral?
É mais comum no sexo feminino que no sexo masculino, porém não é a hérnia mais comum!

E qual é o lado mais acometido? O lado em que mais comumente as hérnias inguinofemorais ocorrem é o **LADO DIREITO**. Como falaremos mais adiante, no lado direito a descida tardia do testículo é o principal fator para o surgimento da hérnia inguinal indireta; no caso da hérnia femoral, o tamponamento do canal femoral pelo cólon sigmoide, mais móvel que o ceco, faz com que nesse lado seja mais comum o aparecimento das hérnias femorais.

As **complicações graves** das hérnias inguinofemorais são o **encarceramento** e o **estrangulamento**, que são mais comuns nas **hérnias inguinais indiretas.** Apesar do que a cultura popular fala, essa complicação é rara nas hérnias inguinais:

> Nas hérnias inguinais, o estrangulamento ocorre em apenas 1% a 3% e é mais comum nos extremos da vida.
>
> A maioria das hérnias estranguladas são hérnias inguinais indiretas.

No entanto, quando falamos das hérnias **FEMORAIS**, o **estrangulamento** é muito mais comum, ocorrendo em **15 a 20% dos casos**. Por conta disso, as hérnias femorais sempre têm indicação cirúrgica.

> Nas hérnias femorais, o **estrangulamento** ocorre em **15 a 20% dos casos**.

Vamos ver alguns exemplos de questões?

CAI NA PROVA

(SC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 2020) Assinale a alternativa correta sobre as hérnias da parede abdominal.

A) As hérnias inguinais são mais comuns no lado esquerdo.
B) As hérnias inguinais diretas ocorrem laterais aos vasos epigástricos inferiores.
C) As hérnias femorais são mais comuns em mulheres, na proporção de 10:1.
D) A hérnia estrangulada é aquela que não consegue ser reduzida de volta ao seu local de origem, sem comprometimento vascular.
E) As hérnias inguinais são as menos frequentes e ocorrem na mesma proporção entre homens e mulheres.

COMENTÁRIO:

Vamos revisar alguns aspectos da epidemiologia das hérnias da região inguinal?

Incorreta a alternativa A: as hérnias inguinais são mais comuns no lado DIREITO.

Incorreta a alternativa B: eu sei, eu sei... ainda não falei sobre isso... mas, aqui vai: as hérnias inguinais diretas são MEDIAIS aos vasos epigástricos.

Correta a alternativa C: essa é a proporção correta das hérnias femorais entre mulheres e homens.

Incorreta a alternativa D: na hérnia estrangulada, nós temos sofrimento vascular; sem sofrimento vascular, chamamos de hérnia encarcerada.

Incorreta a alternativa E: as hérnias inguinais são as mais frequentes e acometem mais os homens que as mulheres (25:1).

(RJ - FUNDAÇÃO JOÃO GOULART – FJG 2020) Dentre as hérnias de parede abdominal encontradas em pacientes do sexo feminino a mais comum é a:

A) femoral
B) perineal
C) inguinal
D) de Spiegel

COMENTÁRIO:

Juro para você: igual a essa questão, temos várias!!! Aluno Estratégia MED não cai em pegadinha: principal hérnia do sexo feminino: HÉRNIA INGUINAL INDIRETA.

Correta a alternativa C.

(RJ - INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – IFF 2019) Em relação às hérnias inguinais é CORRETO AFIRMAR:

A) As hérnias indiretas são as mais frequentes e o sexo masculino é o mais acometido.
B) As hérnias diretas são mais frequentes que as indiretas e femorais, e o sexo masculino é o mais acometido.
C) As hérnias femorais são mais comuns em mulheres que as hérnias inguinais.
D) As hérnias indiretas em homens ocorrem, com frequência semelhante, nas regiões inguinais esquerda e direita

COMENTÁRIO:

Vamos a mais um exemplo? Então, venha comigo:

- ✓ Hérnia mais comum da parede abdominal: hérnias da **REGIÃO INGUINAL** (75%);
- ✓ Principal hérnia inguinal: hérnia inguinal **INDIRETA**;
- ✓ Sexo mais acometido: sexo **MASCULINO** (25:1);
- ✓ Lado mais acometido: lado **DIREITO**; e
- ✓ E a hérnia femoral? Acomete mais o sexo feminino (10:1), mas não é a principal hérnia nas mulheres.

Correta a alternativa A.

2.2 ANATOMIA DA REGIÃO INGUINAL

A anatomia da região inguinal é sempre assunto difícil para o aluno de Medicina. Isso ocorre por conta da complexidade da anatomia locorregional, pelo uso excessivo de epônimos que não ajudam e só servem para gerar dor de cabeça e pelas ilustrações que muito atrapalham e pouco esclarecem.

Meu papel aqui será trazer o que é mais importante para você saber e tentar ao máximo tornar um assunto, que é considerado por muitos, "chato" em algo que você nunca mais esquecerá.

Para começar: o que é a região inguinal?

A **região inguinal** é uma região da parede abdominal anterior, cujos limites são:

- **Lateroinferior:** ligamento inguinal;
- **Medial:** linha vertical traçada do ponto médio da clavícula ao ponto médio do ligamento inguinal; e
- **Superior:** a linha ligando o tubérculo das cristas ilíacas.

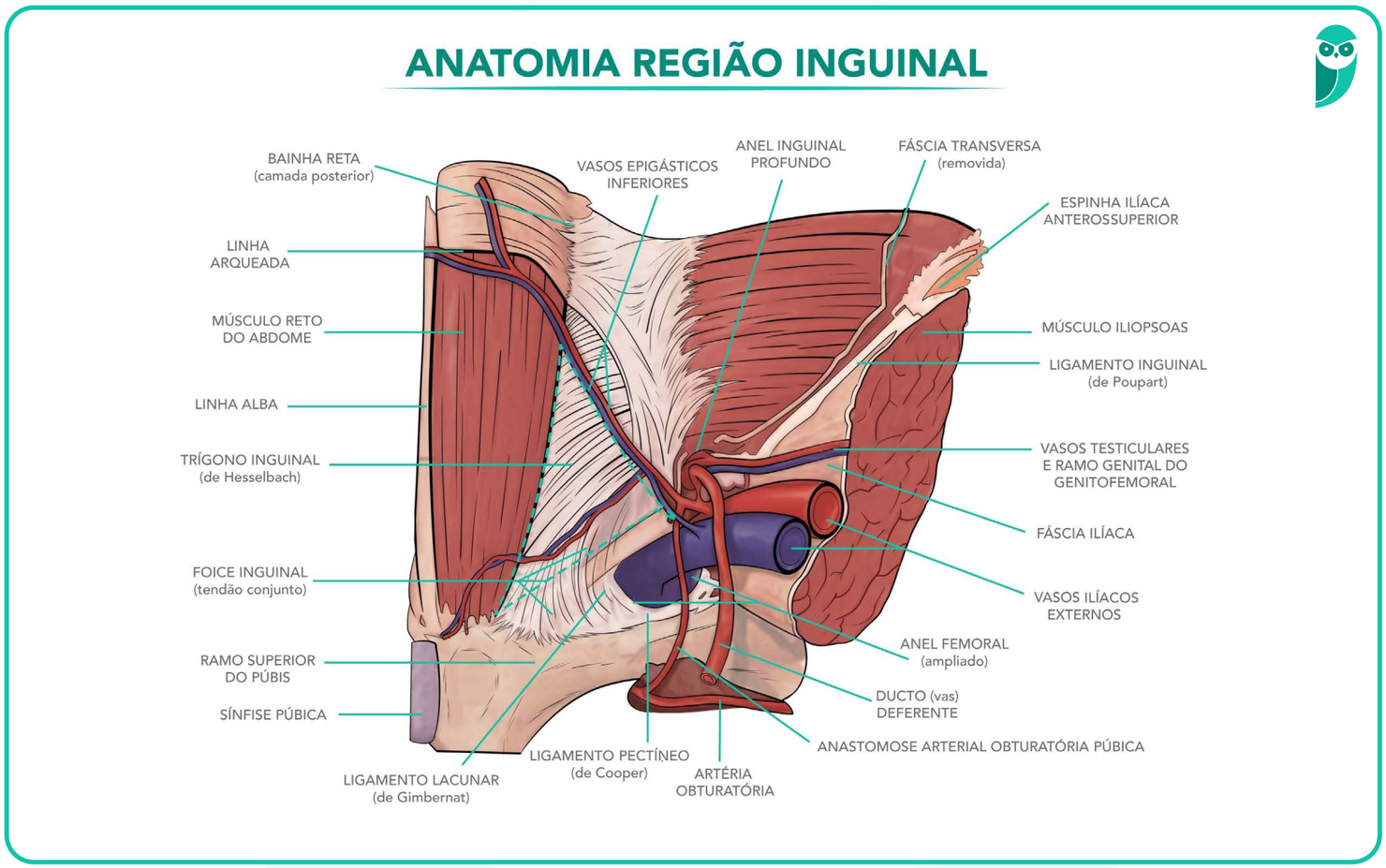


Figura 4 - Anatomia da região inguinal. Veja a intricada relação de cada um dos elementos dessa região!

Ela é a sede da maioria das hérnias da parede abdominal: aproximadamente 75% delas ocorrem nessa região... fique calmo, que ainda não chegou o momento de falarmos delas! Vamos voltar para a anatomia...

Abaixo da pele, no tecido subcutâneo, temos as fáscias de **Camper** e **Scarpa**. A fáscia de Camper é mais superficial e é composta principalmente pelo tecido adiposo. Já a fáscia de Scarpa, mais profunda, é mais densa e é formada por tecido conjuntivo fibroso. As questões gostam de cobrar a ordem em que as fáscias aparecem, então anote aí uma dica: lembre-se do jogo *Counter-Strike*, o famoso CS!

CS → CAMPER, SCARPA

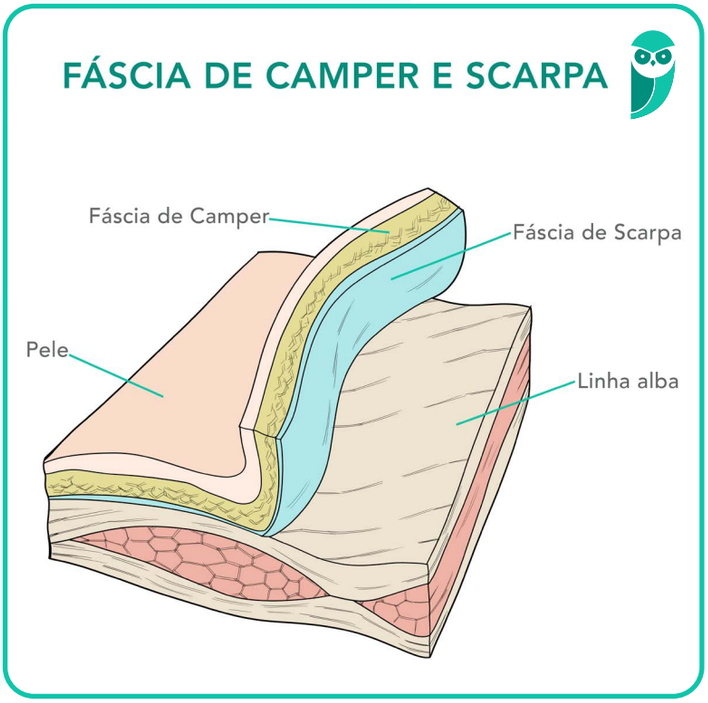


Figura 5 - A fáscia de CAMPER vem antes da fáscia de Scarpa.

Abaixo da fáscia superficial, temos os músculos da parede abdominal anterolateral. São eles:

- Músculo reto do abdome;
- Músculo piramidal;
- **Músculo oblíquo externo;**
- **Músculo oblíquo interno; e**
- **Músculo transverso do abdome.**

Em **negrito,** destaco os músculos que serão de nosso interesse neste momento. Agora, querido aluno, querida aluna: muita, mas muita atenção! O entendimento dessa anatomia é fundamental para você entender, mais à frente, a fisiopatologia das hérnias e as cirurgias utilizadas para sua correção. Vamos falar um pouco de cada um desses músculos, seguindo a ordem em que nós os identificamos.

2.2.1 MÚSCULO OBLÍQUO EXTERNO

O músculo oblíquo externo é o mais superficial na parede abdominal lateral e as suas fibras têm o sentido de superior para inferior e de lateral para medial, igual às mãos dentro de um bolso.

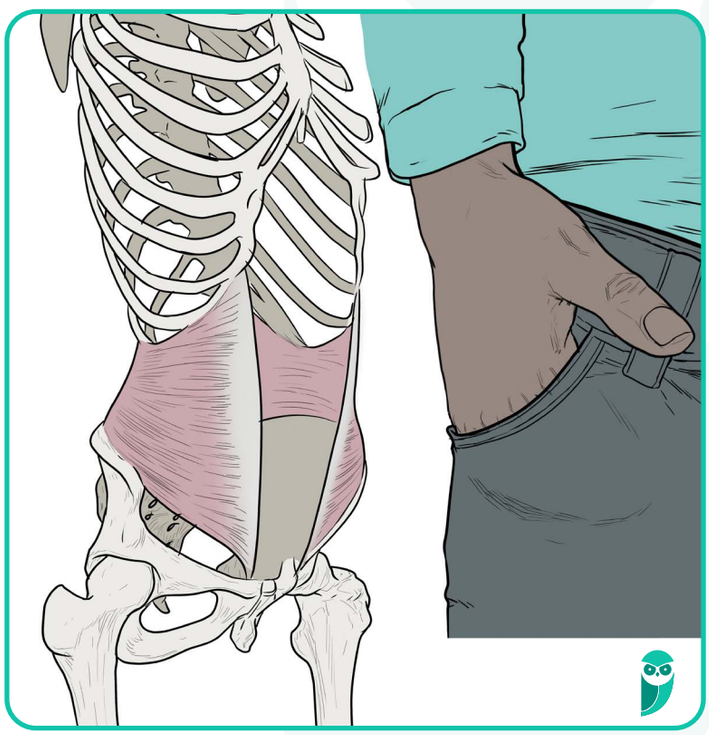


Figura 6 - As fibras do músculo oblíquo externo têm a mesma orientação de mãos dentro de um bolso.

A aponeurose dele, formada por uma camada superficial e uma profunda, junto às aponeuroses dos músculos oblíquo interno e transverso do abdome, dão origem à **bainha anterior do músculo reto abdominal**. Além disso, o músculo oblíquo externo é o limite superficial do canal inguinal, logo mais, falaremos muito sobre ele.

A borda inferior da aponeurose forma o **ligamento inguinal** (também chamado **ligamento de Poupart**). Atenção a esse ligamento: ele estende- se da espinha ilíaca anterossuperior ao tubérculo púbico e é nesse ligamento que a tela sintética é fixada nas hernioplastias inguinais.

Outro marco anatômico importante relacionado a ele é o **ANEL INGUINAL EXTERNO** (ou **SUPERFICIAL**). Ele é uma abertura em formato oval na aponeurose do músculo, com aproximadamente 1 (um) centímetro de diâmetro, posicionando-se logo acima do tubérculo púbico, um pouco para a lateral. É pelo anel inguinal externo que o cordão espermático sai do canal inguinal.

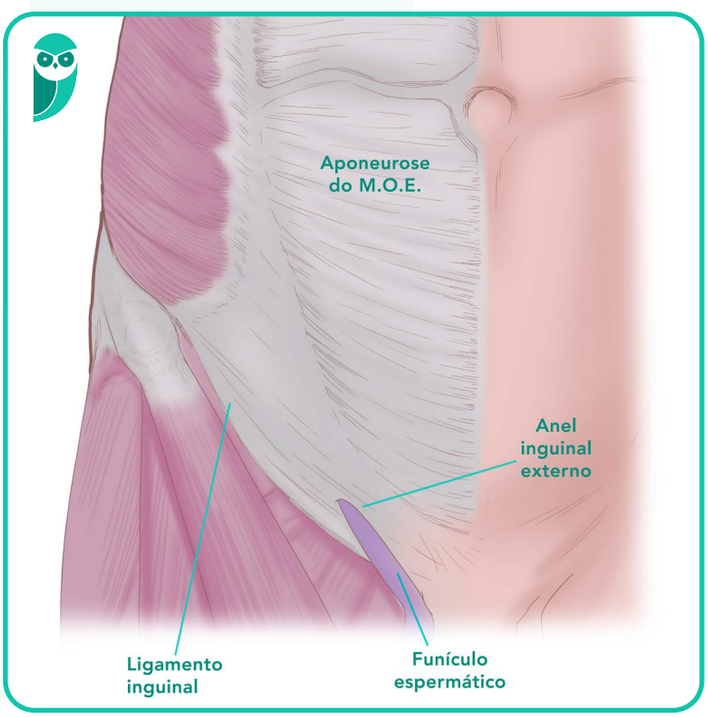


Figura 7 - O anel inguinal externo é o local por onde se exterioriza o funículo espermático.

Logo abaixo do músculo oblíquo externo, nós encontramos o...

2.2.2 MÚSCULO OBLÍQUO INTERNO

O músculo oblíquo interno tem suas fibras em direção perpendicular às do músculo oblíquo externo, dirigindo-se de inferior para superior. Suas fibras formam o limite superior (ou cefálico) do canal inguinal.

Apesar de estar presente em apenas 5 a 10% dos pacientes, o **tendão conjunto**, que é formado pelas fibras da aponeurose do músculo oblíquo interno com as fibras da aponeurose do músculo transverso do abdome, frequentemente é questionado em provas! Muita atenção a essa estrutura.

Outro aspecto anatômico importante do músculo oblíquo interno é que suas fibras musculares dão origem ao **músculo cremaster**, que envolve o cordão espermático e é responsável pelo reflexo cremastérico, que iremos explicar quando falarmos da inervação da região inguinal.

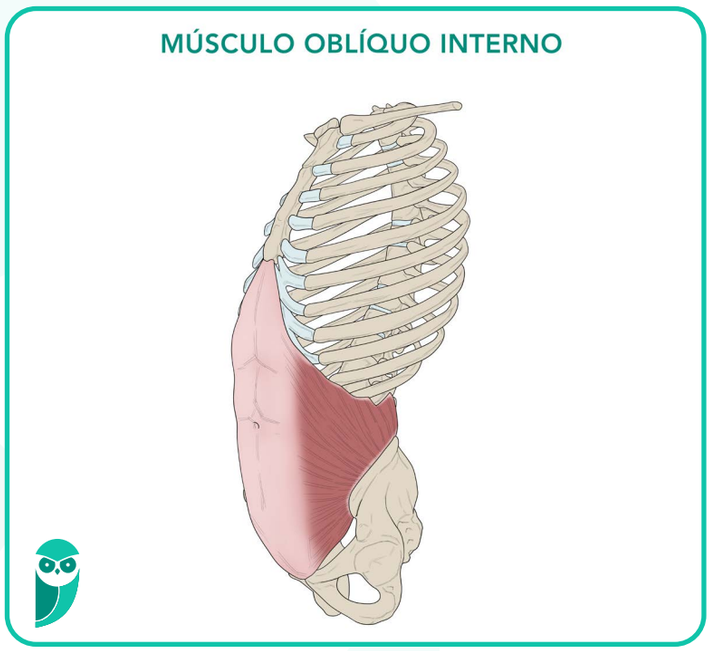


Figura 8 - Músculo oblíquo interno.

Seguimos descendo, e agora encontramos o...

2.2.3 MÚSCULO TRANSVERSO DO ABDOME

Chegamos ao músculo mais profundo na parede abdominal anterolateral e suas fibras têm sentido horizontal. A fáscia transversal (também chamada de fáscia *transversalis*) é uma camada fina de tecido conjuntivo localizada entre o músculo transverso do abdome e a gordura extraperitoneal, além de ser o assoalho do canal inguinal. Muita atenção: a continuidade e a força das fibras musculares são importantes para o surgimento de hérnias inguinais — **a falha na fáscia transversal dá origem às hérnias inguinais DIRETAS.**

Um marco anatômico importante é o **TRATO ILIOPÚBICO**. Ele é formado pela aponeurose do músculo transverso do abdome e fáscia dele, localizando-se posterior ao ligamento inguinal, cruzando os vasos femorais e inserindo-se na espinha ilíaca anterossuperior. **O trato iliopúbico é um dos limites do orifício miopectíneo de Fruchaud** e é importante nas hernioplastias inguinais videolaparoscópicas.

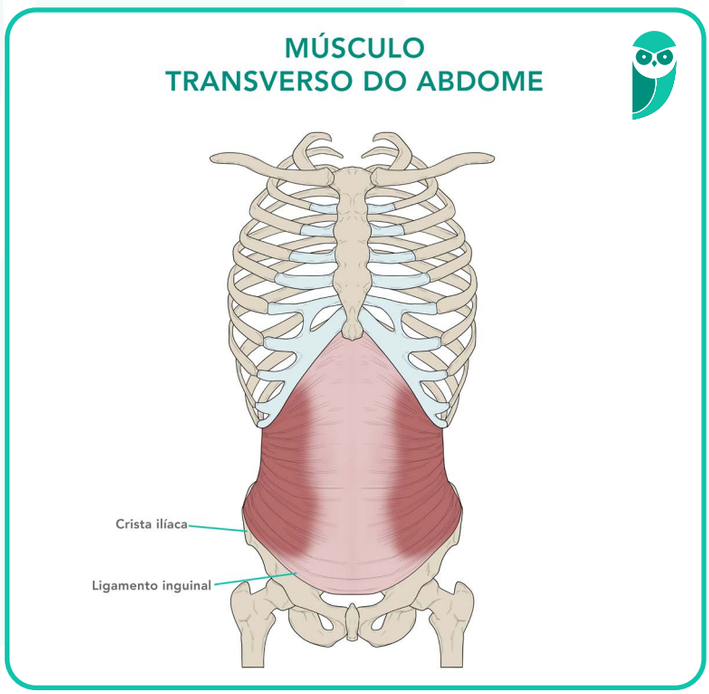


Figura 9 - Músculo transverso do abdome.

Vamos ver um quadro resumindo as principais características da musculatura da região inguinal?

Músculo	Características importantes
M. oblíquo externo	Suas fibras têm a direção de "mãos no bolso"; Sua aponeurose dá origem à bainha anterior do m. reto do abdome; e A borda inferior do músculo forma a parede anterior do canal inguinal.
M. oblíquo interno	Suas fibras têm direção perpendicular às fibras do m. oblíquo interno; Suas fibras, em conjunto com as fibras do m. transverso do abdome, formam o tendão conjunto; e Suas fibras dão origem ao m. cremaster.
M. transverso do abdome	Suas fibras têm sentido horizontal; Sua fáscia é o assoalho do canal inguinal; A fraqueza da fáscia é o local de origem das hérnias inguinais diretas; e A aponeurose do músculo e sua fáscia formam o trato iliopúbico, importante referencial para o reparo laparoscópico das hérnias inguinofemorais.

Vamos ver como a musculatura da parede abdominal é cobrada nas provas?

CAI NA PROVA

(RJ - FUNDAÇÃO JOÃO GOULART – FJG 2019) As fibras musculares do cremaster tem origem no seguinte músculo:

A) oblíquo interno
B) reto abdominal
C) oblíquo externo
D) transverso do abdome

COMENTÁRIO:

Questão bem direta! As fibras do músculo cremaster têm origem no músculo oblíquo interno.

Correta a alternativa A.

(RJ - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO – HCE 2019) Ao realizar correção cirúrgica de hérnia inguinal pela técnica com tela livre de tensão, a primeira fáscia a ser incisada é a

A) de Scarpa.
B) do oblíquo externo.
C) do oblíquo interno.
D) do transverso.
E) do Camper.

COMENTÁRIO:

Vamos ver a ordem em que as estruturas aparecem?

1) Fáscia de Camper;
2) Fáscia de Scarpa;
3) Aponeurose e m. oblíquo externo;
4) Aponeurose e m. oblíquo interno; e
5) Aponeurose e m. transverso do abdome.

Se teve dúvida entre Camper e Scarpa, é só lembrar do CS!

Correta a alternativa E.

(PR - ALIANÇA SAÚDE - PUC PR 2019) O limite lateroinferior da região inguinal é delimitado por:

A) Espinha ilíaca anterossuperior e sínfise púbica.
B) Músculo oblíquo interno e sua aponeurose.
C) Anel inguinal externo e músculo transverso do abdome.
D) Ligamento de Cooper e trato iliopúbico.
E) Ligamento inguinal e trato iliopúbico.

COMENTÁRIO:

Vamos relembrar os limites da região inguinal:

- Lateroinferior: ligamento inguinal;
- Medial: linha vertical traçada do ponto médio da clavícula ao ponto médio do ligamento inguinal; e
- Superior: a linha ligando o tubérculo das cristas ilíacas.

Correta a alternativa E.

É hora de falarmos sobre uma das estruturas anatômicas mais importantes da região inguinal e que é muito cobrada nas provas: o CANAL INGUINAL e a estrutura que passa dentro dele, o CORDÃO ESPERMÁTICO.

2.2.4 CANAL INGUINAL

O canal inguinal é um túnel com aproximadamente 4-6 centímetros de extensão, com um formato cônico, que se estende entre o anel inguinal interno (ou profundo) e o anel inguinal externo (ou superficial).

O sentido do canal inguinal é oblíquo, inclinando-se para baixo e medial, paralelo e um pouco acima do ligamento inguinal.

No **sexo feminino**, o principal conteúdo do canal inguinal é o **ligamento redondo**. No **sexo masculino**, o principal componente é o **cordão espermático**, também chamado de funículo espermático.

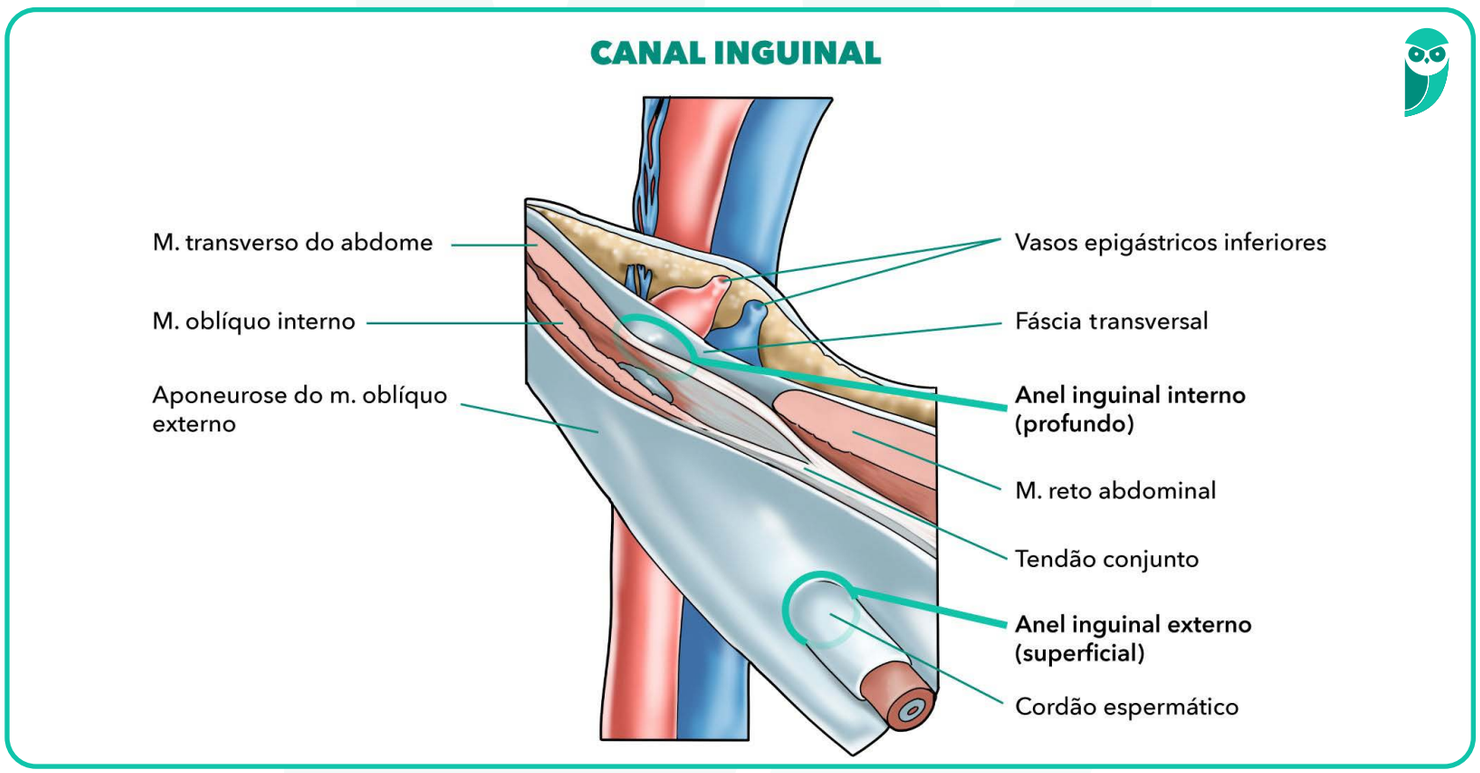


Figura 10 - Canal inguinal.



Os limites do canal inguinal são um tema que as bancas adoram! Por isso, vamos lá:

Limite anterior: aponeurose do músculo oblíquo externo;

Limite lateral: músculo oblíquo interno;

Limite posterior: fáscia *transversalis* e músculo transverso do abdome;

Limite superior: músculo oblíquo interno; e

Limite inferior: ligamento inguinal.

CAI NA PROVA

(SP - CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS – 2019) Com relação à anatomia do canal inguinal, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A parede anterior é formada principalmente pela fáscia transversal e pelo tendão conjunto.
B) Seu principal conteúdo no homem é o funículo espermático.
C) Seu principal conteúdo na mulher é o ligamento redondo do útero.
D) Contém o nervo ilioinguinal em ambos os sexos.

COMENTÁRIO:

Questão resumindo tudo o que vimos nessa parte, então vamos lá:

Incorreta a alternativa A: a **parede anterior** do canal inguinal é formada pela **aponeurose do músculo oblíquo externo**. A fáscia transversal é a parede posterior.

Correta a alternativa B: no sexo masculino, o principal conteúdo do canal inguinal é o funículo espermático.
Correta a alternativa C: no sexo feminino, o principal conteúdo é o ligamento redondo.
Correta a alternativa D: os dois principais nervos no funículo espermático são o nervo ilioinguinal e o ramo genital do nervo genitofemoral.

O **cordão espermático** é uma estrutura com formato de cordão que é constituída pelo ducto deferente e tecido circundante, que se estende para cada um dos testículos. Questões perguntando sobre os componentes do cordão espermático são muito frequentes. Anote aí os principais componentes:

- Músculo cremaster;
- Artéria testicular e veias testiculares;
- Ramo genital do nervo genitofemoral;
- Ducto deferente;
- Artéria cremastérica (ramo da artéria epigástrica inferior);
- Artéria para o ducto deferente (a partir da artéria vesical superior);
- Artéria espermática;
- Plexo testicular simpático;
- 4-8 vasos linfáticos que drenam o testículo;
- Plexo venoso pampiniforme.





O **nervo ilioinguinal** não está realmente localizado dentro do cordão espermático, mas corre por fora dele no canal inguinal. Algumas bancas acabam o considerando constituinte do cordão espermático; por isso, muita atenção!

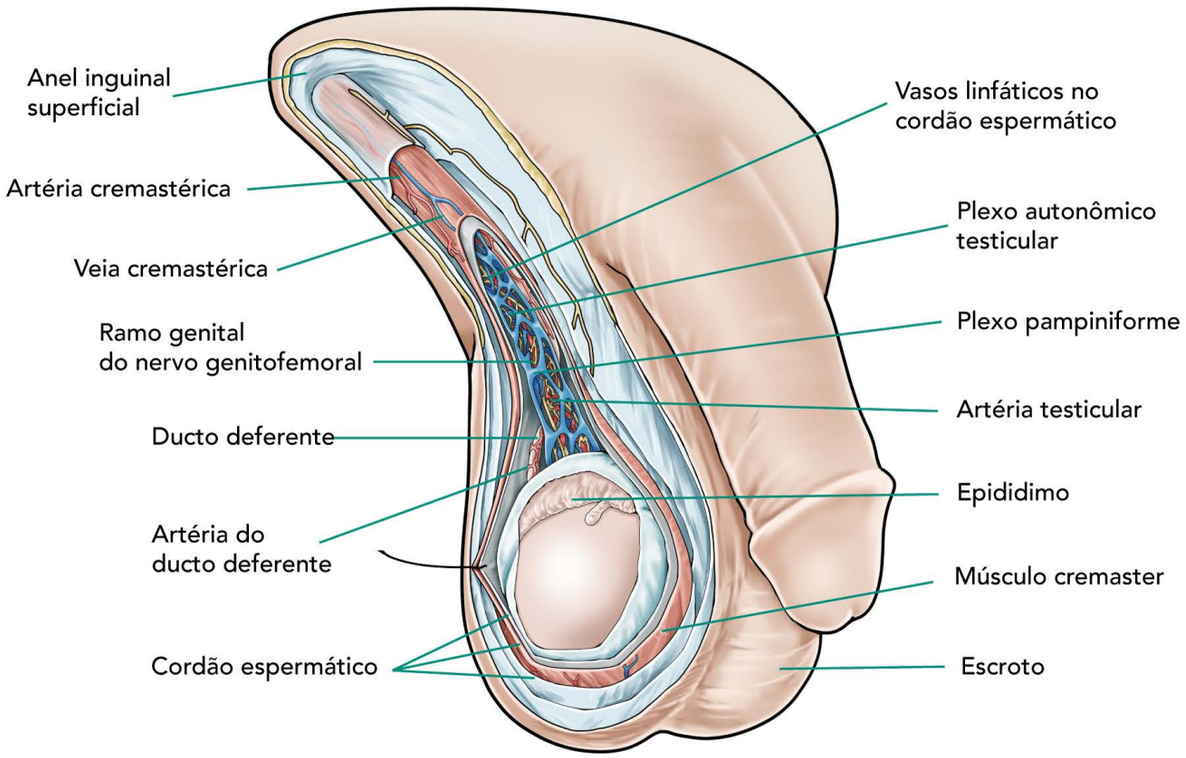


Figura 11 - Cordão espermático.

CAI NA PROVA

(PI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – 2019) São componentes do funículo espermático no homem, EXCETO:

A) Ducto deferente, plexo pampiniforme e artéria espermática.
B) Artéria testicular e nervo ileoinguinal.
C) Ducto deferente, artéria testicular e artéria epigástrica inferior.
D) Ducto deferente e artéria testicular.
E) Plexo pampiniforme e ramo genital do genitofemoral.

COMENTÁRIO:

De todos os elementos aqui presentes, a ARTÉRIA EPIGÁSTRICA INFERIOR NÃO É COMPONENTE do funículo espermático.

Atenção: aqui, o nervo ilioinguinal foi considerado componente do funículo espermático.

Correta a alternativa C.

Qual é a importância do canal inguinal? Quando o conteúdo abdominal hernia por ele, temos as hérnias inguinais INDIRETAS.



Junto do canal inguinal, temos o **TRIÂNGULO DE HESSELBACH.** Esse é um marco anatômico importantíssimo para o entendimento das hérnias inguinais: é na fraqueza no interior desse triângulo que ocorrem as hérnias inguinais **DIRETAS**. Vamos ver seus limites?

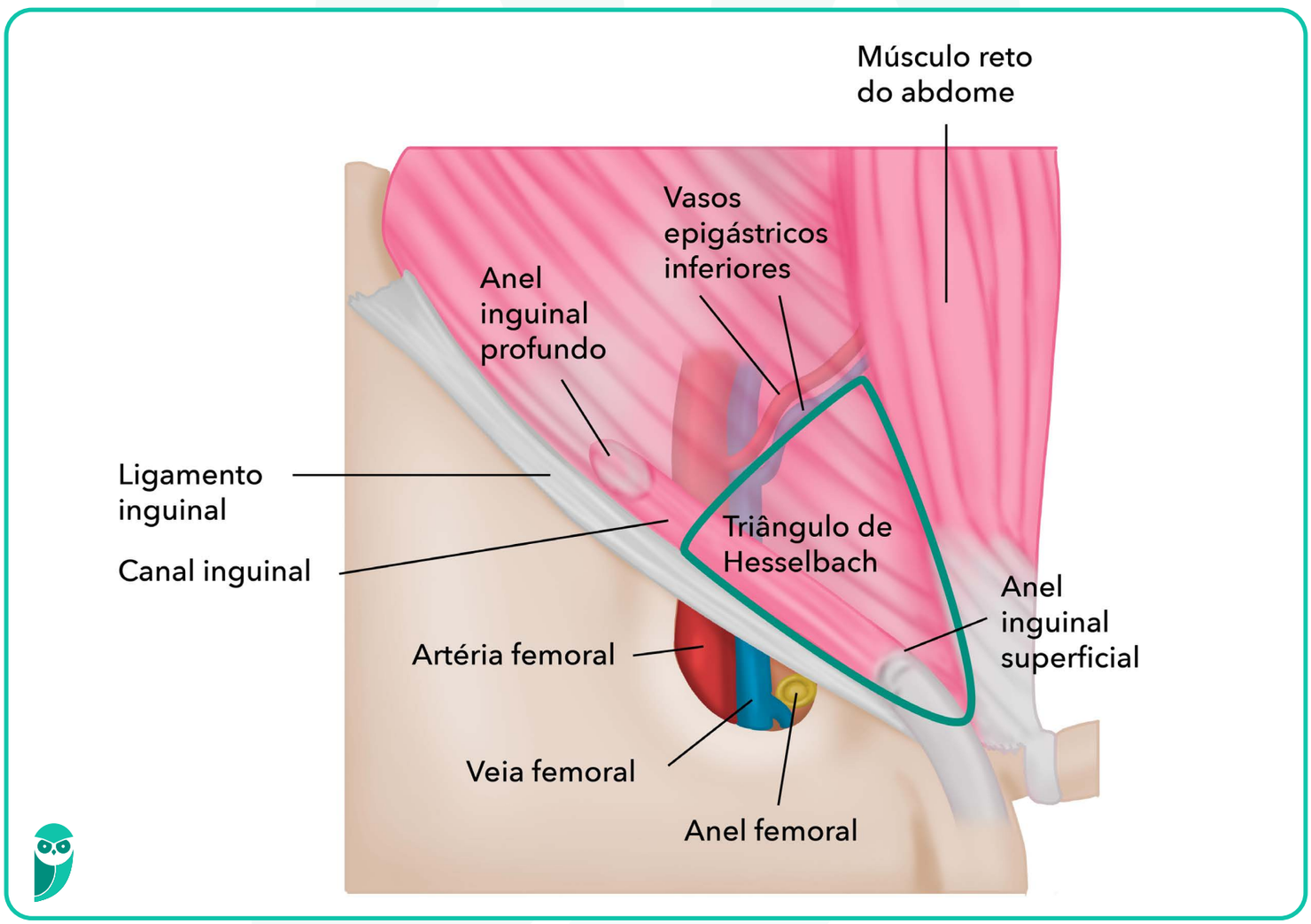


Figura 12 - Triângulo de Hesselbach.

- **Limite medial:** borda lateral da bainha do m. reto abdominal;
- **Limite superolateral:** vasos epigástricos inferiores; e
- **Limite inferior:** ligamento inguinal (ou de Poupart).

As hérnias inguinais **DIRETAS**, de que ainda falaremos muito, ocorrem no interior desse triângulo, **MEDIAL AOS VASOS EPIGÁSTRICOS INFERIORES.** Para você nunca mais esquecer essa relação, olhe a dica:

Hérnia **MEDIAL** aos vasos epigástricos inferiores = hérnia **meDIRETA**

As hérnias inguinais **INDIRETAS**, por virem pelo canal inguinal, são **LATERAIS AOS VASOS EPIGÁSTRICOS INFERIORES.**

Os limites do triângulo de Hesselbach caem, e caem muito... Olhe um exemplo:

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU– 2020) O Triângulo de Hasselbach é uma região da parede anterior do abdome que apresenta maior fraqueza e propensão ao surgimento de hérnia inguinal. Quais os limites do trígono?

A) Trato ileopúbico, borda do músculo reto abdominal e músculo oblíquo externo.
B) Ligamento inguinal, borda do músculo reto abdominal e vasos epigástricos inferiores.
C) Ligamento de Cooper, músculo oblíquo externo e músculo oblíquo interno.
D) Ligamento inguinal, ligamento de Cooper e fáscia transversalis.
E) Trato ileopúbico, músculo oblíquo interno e vasos epigástricos inferiores.

COMENTÁRIO:

Vamos ver as opções:

Incorreta a alternativa A: trato iliopúbico e músculo oblíquo externo não são limites do triângulo.

Correta a alternativa B.

Incorreta a alternativa C: nenhuma das estruturas nessa opção são limites do triângulo de Hesselbach.
Incorreta a alternativa D: ligamento de Cooper e fáscia transversalis não são limites do triângulo.
Incorreta a alternativa E: trato iliopúbico e músculo oblíquo interno não são limites do triângulo.

(SES-DF - 2023) Um paciente do sexo masculino de 32 anos percebeu um abaulamento em região inguinal à direita, mais evidente ao esforço físico, com desconforto local eventual, sem sinais flogísticos. Com base no caso descrito e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir.

As hérnias diretas ocorrem no triângulo de Hesselbach, enquanto as hérnias inguinais indiretas originam-se lateralmente ao triângulo.

A) Certo.

B) Errado.

COMENTÁRIO:

As hérnias inguinais diretas ocorrem no interior do triângulo de Hesselbach, medial aos vasos epigástricos inferiores.

As hérnias inguinais indiretas, por virem pelo canal inguinal, são laterais aos vasos epigástricos inferiores e laterais ao triângulo.

Hora de falar do **CANAL FEMORAL**, o local onde temos as **HÉRNIAS FEMORAIS**!

2.2.5 CANAL FEMORAL

Uma das estruturas mais importantes presentes no canal femoral, e um de seus limites é, o **ligamento de Cooper**, ou ligamento pectíneo. Ele é formado pelo periósteo e tecido aponeurótico junto do púbis e é posterior ao trato iliopúbico, sendo importante marco anatômico nas hernioplastias abertas e laparoscópicas.

As hérnias femorais ocorrem pelo alargamento do canal femoral e normalmente são mediais aos vasos femorais.

Vamos ver os limites desse canal?

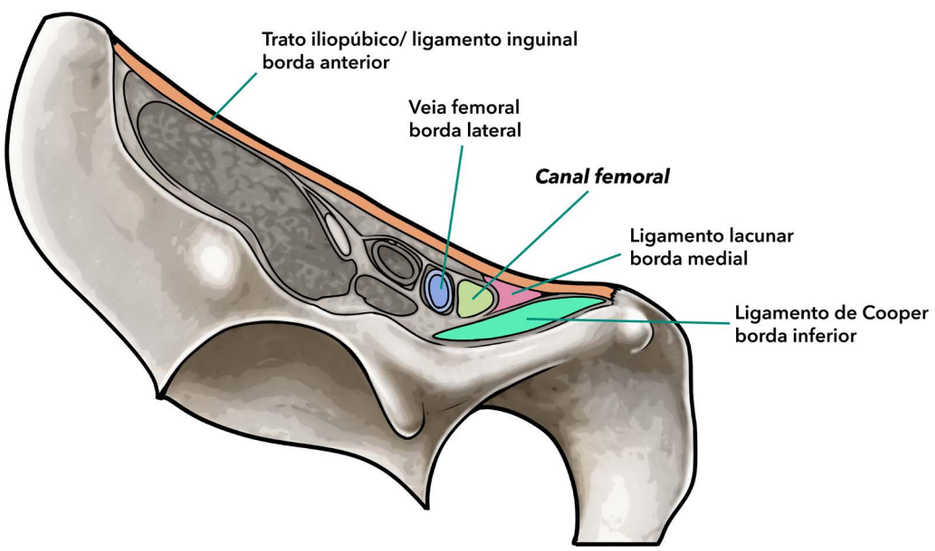


Figura 13 - Canal femoral.

- **Anterior**: trato iliopúbico (ou ligamento inguinal, em algumas referências);
- **Posterior**: ligamento de Cooper;
- **Lateral**: veia femoral; e
- **Medial**: junção do trato iliopúbico e do ligamento de Cooper (formando o ligamento lacunar).

CAI NA PROVA

(RJ - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO - HCE– 2017) Quais são as estruturas que delimitam o canal femoral?

A) Trato iliopúbico posteriormente, veia femoral anteriormente e ligamento de Cooper lateralmente.
B) Vasos epigástricos inferiores lateralmente, ligamento de Cooper anteriormente e veia femoral posteriormente.
C) Trato iliopúbico anteriormente, veia femoral lateralmente e ligamento de Cooper posteriormente.
D) Ligamento inguinal anteriormente, veia femoral lateralmente e vasos epigástricos inferiores posteriormente.
E) Ligamento inguinal anteriormente, vasos epigástricos inferiores lateralmente e ligamento de Cooper posteriormente.

COMENTÁRIO:

Vamos rever os limites do canal femoral?

- Anterior: trato iliopúbico;
- Posterior: ligamento de Cooper;
- Lateral: veia femoral; e
- Medial: ligamento lacunar.

Correta a alternativa C.

Vamos falar da inervação da região inguinal e do espaço pré-peritoneal?

2.2.6 INERVAÇÃO

Os principais nervos sensitivos da região inguinal são os nervos **ílio-hipogástrico**, **ilioinguinal** e o **ramo genital do nervo genitofemoral**.

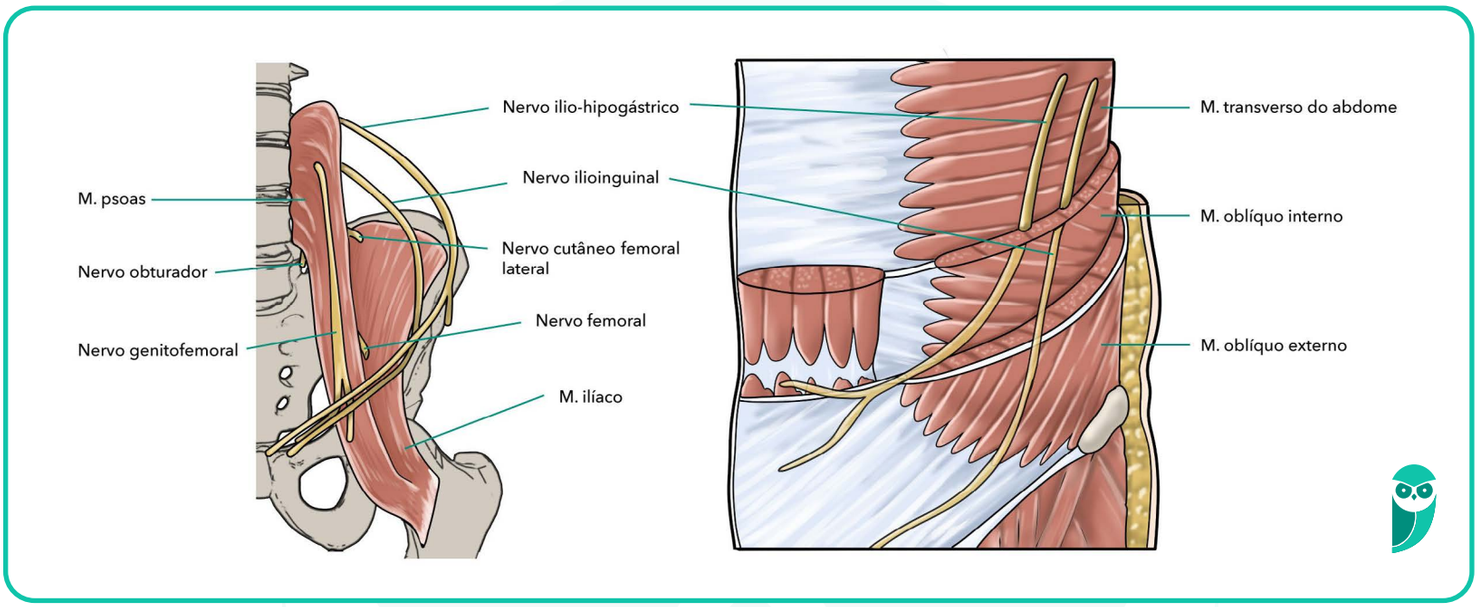


Figura 14 - Nervos da região inguinal.

Os **nervos ílio-hipogástrico** e **ilioinguinal** ficam abaixo do músculo oblíquo interno até um ponto medial e superior à espinha ilíaca anterossuperior, onde penetram no músculo oblíquo interno e seguem abaixo da aponeurose do músculo oblíquo externo.

Já o **nervo genitofemoral** se situa no trato iliopúbico e acompanha os vasos cremastéricos para formar um feixe neurovascular.

Qual é a área que cada um inerva?

O **nervo ilioinguinal** inerva a pele proximal e medial da coxa e a pele sobre a raiz do pênis e a parte superior da bolsa escrotal, nos homens, e a pele do monte pubiano, grandes lábios e vulva, nas mulheres.

O nervo **ílio-hipogástrico** fornece inervação sensitiva para a pele posterolateral da região glútea e suprapúbica.

O **ramo genital do nervo genitofemoral**, por sua vez, fornece inervação sensitiva para a pele da bolsa escrotal, em homens, ou o monte do púbis e os grandes lábios da vulva, em mulheres.

Já quando pensamos no espaço pré-peritoneal, que é o espaço dissecado quando realizamos uma hernioplastia laparoscópica, o **nervo** de maior interesse é o **cutâneo femoral lateral**. Ele corre abaixo ou ocasionalmente através do trato iliopúbico, lateral ao anel inguinal interno e dá a sensibilidade na pele da parte lateral da coxa.

Veja a seguir a imagem com a área sensitiva inervada por cada um deles:

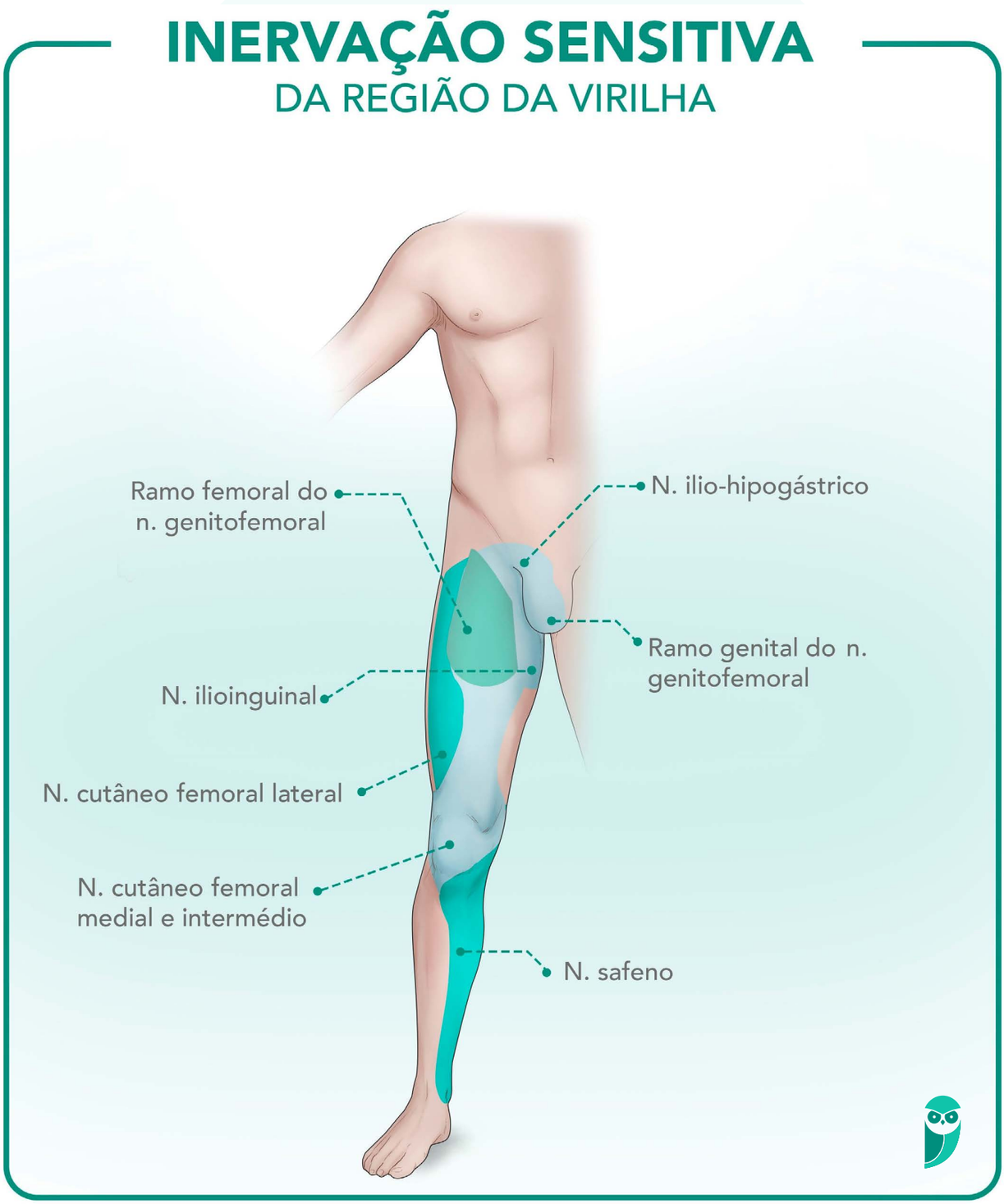


Figura 15 - Inervação sensitiva da região inguinal.

Um detalhe que é muito cobrado em provas é a origem dos nervos da região inguinal. Atenção: os nervos ilioinguinal, ílio-hipogástrico, genitofemoral e cutâneo femoral lateral são ramos do PLEXO LOMBAR!

NERVO	INERVAÇÃO SENSITIVA
ILIOINGUINAL	Coxa proximal e medial Monte do púbis e grandes lábios nas mulheres Raiz do pênis e parte superior do escroto nos homens
ILIO-HIPOGÁSTRICO	Pele da região hipogástrica e da região glútea
CUTÂNEO LATERAL FEMORAL	Porção anterolateral da coxa
RAMO GENITAL DO NERVO GENITOFEMORAL	Pele da bolsa escrotal em homens Monte do púbis e os grandes lábios da vulva nas mulheres

Quando formos falar das complicações pós-operatórias das hernioplastias, voltaremos a falar mais sobre a inervação.

E sobre a vascularização, o que eu preciso saber?

2.2.7 VASCULARIZAÇÃO

A artéria mais importante da região inguinal é a **ARTÉRIA EPIGÁSTRICA INFERIOR**. Ela é ramo da artéria ilíaca externa e supre o músculo reto abdominal. Mais ainda, a artéria dá origem a artéria cremastérica, que fornece suprimento sanguíneo para o testículo.

As veias epigástricas inferiores acompanham a artéria epigástrica inferior, por isso:

Qual a importância dos vasos epigástricos inferiores nas provas?

Eles são o marco anatômico que utilizamos para diferenciar as hérnias inguinais DIRETAS das indiretas. Vamos relembrar:

LATERAL AOS VASOS EPIGÁSTRICOS INFERIORES → HÉRNIA INGUINAL **INDIRETA.**
MEDIAL AOS VASOS EPIGÁSTRICOS INFERIORES→ HÉRNIA INGUINAL **DIRETA.**

Além disso, os vasos epigástricos são um dos limites do triângulo de Hesselbach, que vimos anteriormente.

CAI NA PROVA

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC - 2018) Homem 40 anos sem outras comorbidades, com queixa de massa redutível em região inguinal direita, ao exame clinico faz-se o diagnóstico de Hérnia inguinal. Qual o elemento estrutural determinante na diferenciação anatômica entre as hérnias inguinais direta e indireta?

A) Ligamento de Cooper (ileopectíneo)
B) Ligamento lacunar de Gimbernat
C) Ânulo inguinal superficial
D) Vasos epigástricos inferiores

COMENTÁRIO:

Como disse a você, o principal referencial anatômico para diferenciar as hérnias inguinais diretas das indiretas são os VASOS EPIGÁSTRICOS INFERIORES.

Correta a alternativa D.

Esse é nosso ponto de partida e é importantíssimo que você entenda bem a anatomia da região inguinal. Se tiver qualquer dificuldade, volte a ler essa parte quantas vezes forem necessárias!

Hora de entendermos como as hérnias inguinais surgem e a diferença entre as hérnias inguinais DIRETAS e INDIRETAS.

2.3 FISIOPATOLOGIA

Vamos começar pela hérnia mais comum em ambos os sexos, a hérnia inguinal INDIRETA.

O principal mecanismo de formação das hérnias inguinais indiretas é a **PERSISTÊNCIA DO CONDUTO PERITÔNIO VAGINAL**. Por isso, mesmo nos adultos, nós consideramos as hérnias inguinais indiretas como **CONGÊNITAS**. Então, o que é o conduto peritônio vaginal?

O conduto peritônio vaginal, também chamado de processo vaginal (ou *processus vaginalis*) é uma invaginação do peritônio parietal que envolve os testículos durante sua descida para o escroto.

Depois que o testículo desce ao longo do gubernáculo, o anel inguinal interno normalmente fecha-se, entre a 36ª e 40ª semanas de gestação: **a falha no seu fechamento leva à persistência do conduto**, o que permite que o conteúdo abdominal hernie por esse defeito, dando origem às hérnias inguinais indiretas.

Como o testículo direito tem sua descida mais tardia que o testículo esquerdo, as hérnias inguinais indiretas são mais comuns do lado direito que do lado esquerdo.

Tá... e no sexo feminino, já que elas não têm testículo?

A mesma invaginação do peritônio parietal ocorre na mulher ao longo do ligamento redondo, através do anel inguinal e no canal inguinal, recebendo o nome de **canal de Nuck**.

Se o processo vaginal não fechar, é denominado processo vaginal patente. Se o processo vaginal patente for pequeno e apenas permitir a passagem de líquido, a condição levará ao acúmulo de líquido peritoneal ou a uma hidrocele (comunicante). Nos defeitos maiores, há a passagem de conteúdo abdominal, sendo assim, uma hérnia inguinal.

No sexo feminino, a hérnia inguinal é mais comum à direita por conta da **assimetria da pelve feminina**.

HIDROCELE/CISTO DO CANAL DE NUCK

Hidrocele do canal de Nuck é uma condição rara em crianças do sexo feminino, causada por falha de obliteração completa do canal de Nuck. Quando não diagnosticada na infância, pode ser encontrada na população adulta.
Sua incidência é estimada em < 1%.
A apresentação clínica é de um abaulamento em região inguinal.
O tratamento consiste na ressecção do cisto.

Nos adultos, além da patência do conduto peritônio vaginal, temos que levar em conta os fatores de risco adquiridos, que veremos a seguir.

Então, anote aí para não esquecer:

As hérnias inguinais **indiretas** são **hérnias congênitas** pela **persistência do conduto peritônio vaginal**.
Além da patência, a fraqueza muscular também contribui para o surgimento dessas hérnias.

CAI NA PROVA

(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 2020) O mecanismo fisiopatológico das hérnias inguinais indiretas é

A) fechamento do canal de Nuck
B) inserção alta do tendão conjunto
C) persistência do conduto peritoniovaginal
D) aumento da pressão intra-abdominal

COMENTÁRIO:

A hérnia inguinal indireta ocorre pela persistência do conduto peritônio-vaginal **(correta a alternativa C)**, que no sexo feminino recebe o nome de canal de Nuck **(incorreta a alternativa A)**.

A inserção alta do tendão conjunto e o aumento da pressão intra-abdominal são mecanismos propostos para as hérnias inguinais diretas **(incorretas as alternativas B e D)**.

Correta a alternativa C.

(RJ - FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS – FMC 2013) O cisto do conduto de Nuck:

A) Ocorre em 20% de todos os condutos inguinais.
B) Ocorre sempre nas hidroceles dos testículos.
C) Ocorre no canal deferente.
D) Ocorre apenas nos homens.
E) Nenhuma das respostas acima.

COMENTÁRIO:

Adoro essa questão, porque ela é muito fácil quando você sabe o que é o canal de Nuck... e por que isso?

Incorreta a alternativa A: ela é rara.

Incorretas as alternativas B, C e D: ela ocorre somente no **SEXO FEMININO**!

Correta a alternativa E.

E as hérnias inguinais diretas e hérnias femorais?

As hérnias inguinais diretas ocorrem por **FRAQUEZA MUSCULAR** da parede posterior da região inguinal, que acaba permitindo que o conteúdo intra-abdominal se insinue, dando origem às hérnias inguinais diretas e às hérnias femorais. Por isso, elas têm origem **ADQUIRIDA**.

E o que pode levar a essa fraqueza da musculatura? Vamos falar um pouco sobre elas:

As alterações no colágeno levam ao enfraquecimento da parede, em que ocorre um predomínio de colágeno tipo III em detrimento ao colágeno tipo I. Isso faz com que haja diminuição da força tênsil, isso é, a força para resistir à pressão intra-abdominal, visto que o colágeno tipo III não influencia tanto na força tênsil quanto o colágeno tipo I.

Além dessas alterações, distúrbios do colágeno, como a síndrome de Ehler-Danlos, são fatores de risco para o surgimento de hérnias inguinais.

A redução da síntese de colágeno, decorrente do envelhecimento, e o colágeno malformado, associado à maior atividade proteolítica pelas metaloproteinases da matriz extracelular, provocam um enfraquecimento da parede muscular que levam ao surgimento das hérnias.

Mais além, o estiramento crônico das estruturas musculoaponeuróticas da região inguinal é um dos principais mecanismos para a formação das hérnias. Elevações crônicas da pressão intra-abdominal, como nos pacientes com tosse crônica e nos pacientes obesos, são um dos mecanismos que leva a enfraquecimento da musculatura na fáscia transversal.

Vamos ver os principais fatores de risco para o surgimento das hérnias inguinais?

Fatores de risco para o surgimento das hérnias inguinais		
Tosse crônica	Doença pulmonar obstrutiva crônica	Posição ortostática
Obesidade	Constipação	Doenças congênitas do tecido conjuntivo
Prostatismo	Gravidez	Defeitos na síntese do colágeno
História familiar de hérnia	Ascite	Tabagismo
Esforço físico	Aneurismas da aorta	Diabetes mellitus

Lembrando...

As hérnias inguinais diretas e as hérnias femorais são consequência da **FRAQUEZA MUSCULAR**, portanto são hérnias **ADQUIRIDAS**.

Além dos fatores expostos, é possível observar um caráter hereditário, sendo a presença de história familiar um fator de risco para o surgimento das hérnias inguinais.

Vamos ver exemplos de como a fisiopatologia das hérnias inguinais é cobrada nas provas?

CAI NA PROVA

(MG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU 2017) Leonardo, 34 anos, tabagista ''pesado'', trabalhador braçal, procura o ambulatório de cirurgia com queixa de dor e abaulamento na região inguinal esquerda. Refere nictúria e afilamento do jato urinário. Nega tabagismo ou uso crônico de medicamentos ou drogas. Ao exame físico, apresenta hérnia inguinal esquerda. Com relação às hérnias inguinais, podemos afirmar que:

A) O tabagismo é fator protetor para doença herniária, uma vez que faz um estímulo crônico ao metabolismo do colágeno.
B) No adulto jovem o risco de doença herniária eleva-se, uma vez que existe um acúmulo de fibras imaturas de colágeno ao contrário do que acontece na idade avançada
C) A hérnia inguinal direta tem como causa a diminuição de hidroxiprolina, componente fundamental do colágeno nas aponeuroses e proliferação anormal de fibroblastos.
D) A hérnia indireta é mais comum na mulher devido apresentar um anel interno mais largo e um fechamento menos efetivo.
E) A hérnia direta é mais comum à direita pelo desenvolvimento e descida fetal mais tardia desta gônada no sexo masculino.

COMENTÁRIO:

Questão boa sobre a fisiopatologia das hérnias inguinais. Vamos resolver essa questão juntos:

Incorreta a alternativa A: o tabagismo é fator DE RISCO para a formação das hérnias inguinais. Um dos motivos é que o tabagismo afeta o metabolismo do colágeno.

Incorreta a alternativa B: o acúmulo de fibras imaturas de colágeno AUMENTA com o envelhecimento.

Correta a alternativa C: a alteração no colágeno, com diminuição da hidroxiprolina, leva a um colágeno de pior "qualidade", mais frouxo, o que propicia o surgimento das hérnias inguinais diretas.

Incorreta a alternativa D: a hérnia indireta é mais comum no SEXO MASCULINO.

Incorreta a alternativa E: a hérnia INDIRETA é mais comum à direita, pelo motivo exposto na alternativa.

(MA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA 2020) As hérnias de parede abdominal são problemas de saúde comuns em pacientes adultos do sexo masculino, em relação à patogênese da hérnia inguinal é sabido que:

A) A redução na proporção do colágeno tipo I em relação ao tipo III pode ser considerada como fator de risco para o surgimento das hérnias inguinais.

B) As hérnias inguinais primárias têm patogêneses idênticas em crianças e adultos.

C) O aumento na expressão tecidual da metaloproteinase da matriz tipo II reduz o risco de hérnia inguinal em adultos.

D) A hereditariedade não influencia na patogênese da hérnia inguinal em pacientes adultos do sexo feminino.

COMENTÁRIO:

Mais uma questão para colocarmos em prática o conhecimento sobre a fisiopatologia das hérnias inguinais:

Correta a alternativa A: como disse, o colágeno tipo III influencia muito pouco na força tênsil, diferentemente do colágeno tipo I. Por isso, sua maior presença é fator de risco para o surgimento das hérnias inguinais diretas.

Incorreta a alternativa B: lembre-se: no adulto, além do componente congênito, temos o componente adquirido pela fraqueza muscular.

Incorreta a alternativa C: o aumento da ação das metaloproteinases da matriz extracelular leva a maior degradação do colágeno; por isso, é fator de risco para as hérnias inguinais.

Incorreta a alternativa D: a história familiar de hérnia é fator de risco, independentemente do sexo.

Ufa... essa parte é bem cansativa, porém são conceitos importantes para entender as hérnias inguinais. Vamos falar sobre o diagnóstico e, logo após, sobre o tratamento.

2.4 DIAGNÓSTICO

Para contextualizar, vamos começar com um caso-problema para nos guiar?

João, 60 anos, trabalhador braçal, ex-tabagista, refere que, há 3 meses, notou um aumento no volume da virilha, que não dói, porém o incomoda. Refere que, quando deita à noite, o volume diminui, inclusive fazendo um barulho!

Vamos ajudar seu João?

A principal queixa do paciente com hérnia inguinal é de abaulamento na região, normalmente associado à dor discreta. É possível que o paciente se queixe de dor tipo neuropática, caso haja compressão nervosa local, com dor irradiada para o escroto, testículo ou dor na face interna da coxa.

Caso a dor seja importante, pensar em encarceramento da hérnia inguinal.

Além disso, o paciente costuma referir que a dor e o abaulamento aumentam com o passar do dia e com posição ortostática (em pé), melhorando quando o paciente assume o decúbito dorsal (por conta da redução espontânea do conteúdo herniário). Durante essa redução espontânea, muitos pacientes referem um som característico de gorgolejo (aquele barulho de bolha de água dentro da garrafa).

Importante ressaltar que as hérnias inguinais **não** costumam alterar o trânsito intestinal e não cursam com sintomas urinários.

Atenção agora:

O diagnóstico de hérnia inguinal é **CLÍNICO**!

Os exames de imagem devem ser solicitados somente quando há dúvida diagnóstica. Casos em que a história clínica e o exame físico (que já, já falaremos mais) não deixam margem para dúvida, não se deve solicitar nenhum exame adicional.

O principal exame de imagem que solicitamos é a **ultrassonografia da parede abdominal ou da região inguinal**, porque ela é facilmente disponível, não utiliza radiação e consegue avaliar os principais diagnósticos diferenciais das patologias da região inguinal, como linfonodomegalia, hidrocele, orquiepididimite, entre outros. Sua sensibilidade é de 86% e a especificidade é de 77%.

O exame de imagem com maior sensibilidade (95%) e especificidade (96%) para o diagnóstico das hérnias inguinais é a ressonância magnética; no entanto, pelo seu alto custo e menor disponibilidade, deve ser reservada para casos em que o diagnóstico não foi possível com a combinação história clínica + exame físico + ultrassonografia.

Agora, vamos falar do exame físico!

2.4.1 EXAME FÍSICO PARA AS HÉRNIAS INGUINAIS

Vamos discutir os principais aspectos do exame físico, porque volta e meia eles são cobrados nas provas:

O paciente deve ser examinado tanto em posição supina (deitado) quanto em posição ortostática (em pé), com a região inguinal desnuda. Dessas, **a posição ortostática é a preferida**, visto que assim há um aumento na pressão intra-abdominal, facilitando a protusão da hérnia.

O exame físico começa pela inspeção local, observando a região inguinal em busca de abaulamentos, assimetrias ou massas. Aqui, uma dica top:

Abaulamento **ABAIXO** do **ligamento inguinal** = hérnia **FEMORAL.**

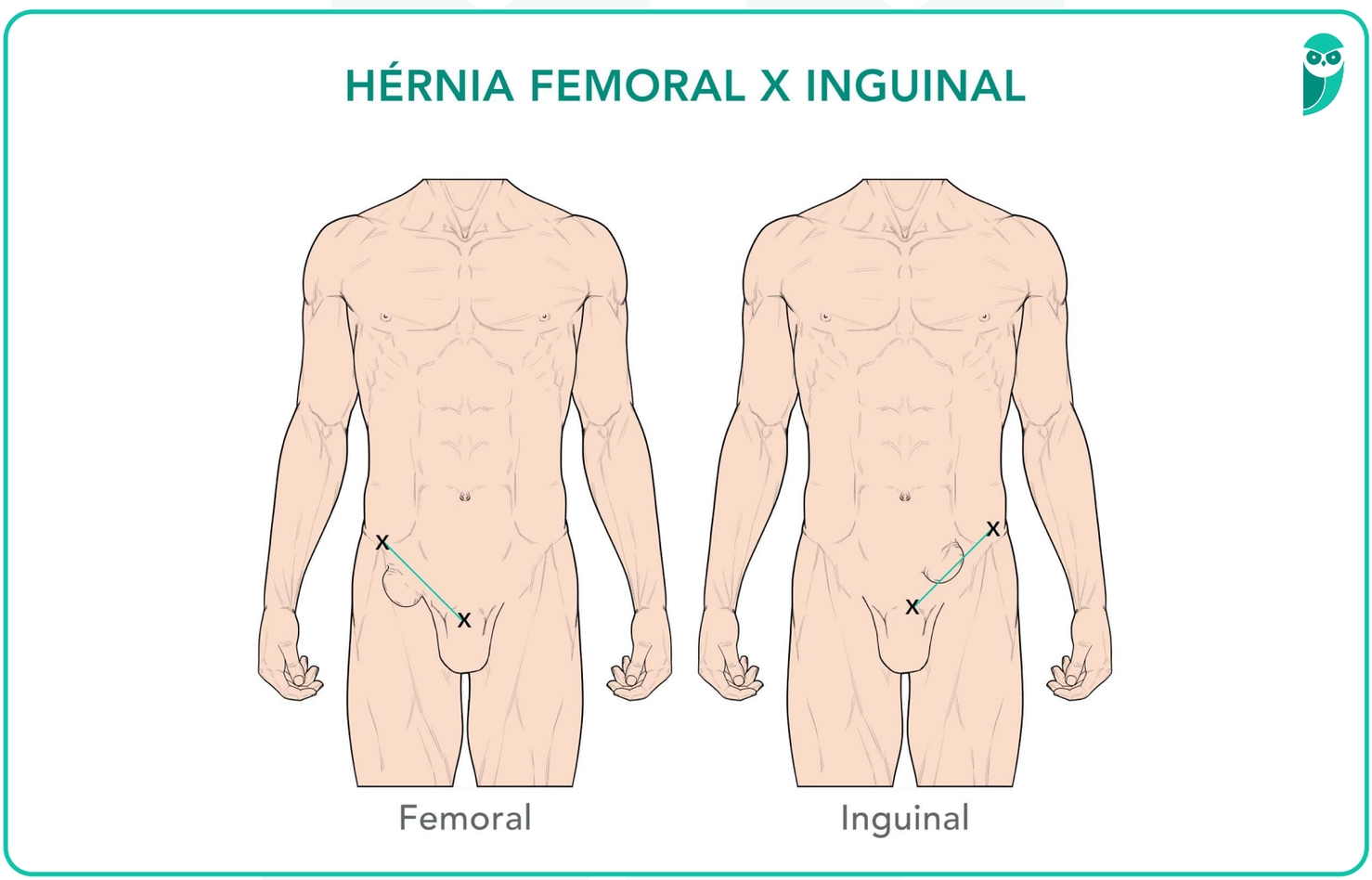


Figura 16 - Observe que a hérnia femoral se situa ABAIXO do ligamento inguinal.

Após a inspeção, vamos para a palpação, que deve ser tanto estática — e aqui é importante palpar os testículos, pensando em patologias testiculares — quanto dinâmica.

Em relação à palpação dinâmica, a principal **manobra** é de **Landivar.** Ela consiste na colocação da ponta do dedo, por meio do escroto, em direção ao anel inguinal externo. Veja a imagem a seguir:

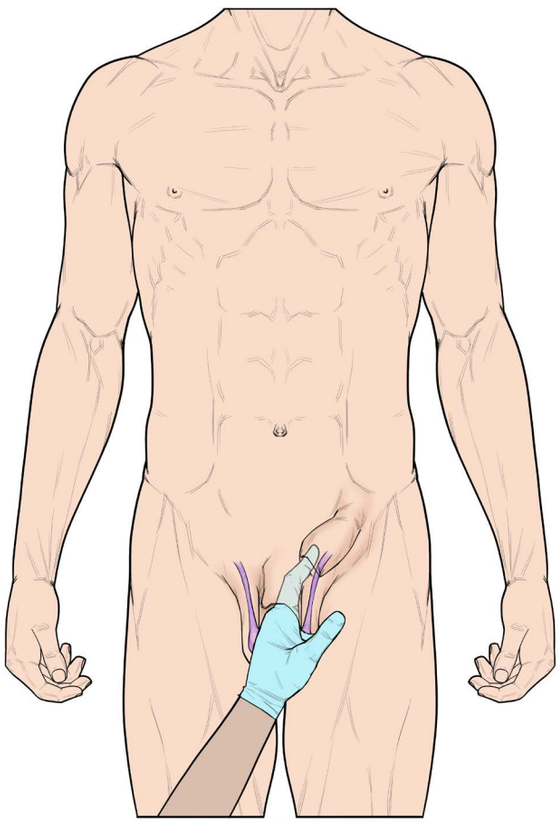


Figura 17 - Exame físico da hérnia inguinal — note que o dedo indicador é introduzido pelo canal inguinal externo, em direção ao anel inguinal interno.

Após o posicionamento correto, é pedido que o paciente faça manobras que aumentem a pressão intra-abdominal, a mais conhecida sendo a manobra de Valsalva. Com essa manobra, é possível sentir o abaulamento na região inguinal, fechando o diagnóstico.

Indo mais além, é possível diferenciar a hérnia inguinal indireta da hérnia inguinal direta. Perceba: **essa diferenciação NÃO é mais necessária**, porém ela cai muito nas provas. Vamos ver:

Se o abaulamento é sentido na **PONTA** digital, estamos diante de uma hérnia inguinal **INDIRETA**. Por quê? Porque elas vêm pelo canal inguinal: como você está ocluindo a saída do canal, você percebe a hérnia na sua ponta do dedo.

Se o abaulamento é sentido na **POLPA** digital, estamos diante de uma hérnia inguinal **DIRETA**. Por quê? Porque a hérnia inguinal direta ocorre por uma fraqueza na parede posterior, fora do canal inguinal; nesse caso, você vai sentir a hérnia na polpa do dedo.

Vamos voltar rapidamente para nosso caso clínico?

Você explica ao seu João que seu provável diagnóstico é de hérnia inguinal. Você pede para que ele fique em pé, na sua frente, com a região inguinal sem roupas. Você introduz o indicador pela bolsa escrotal, através do anel inguinal externo e palpa um abaulamento na polpa digital.

Logo, estamos diante de uma HÉRNIA INGUINAL DIRETA.

Já, já vamos voltar ao caso do seu João...

Hora de colocar em prática:

CAI NA PROVA

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP 2020) Uma mulher de 26 anos procurou emergência com dor e abaulamento na virilha do lado esquerdo há um dia. Ao exame físico apresentava abaulamento arredondado, doloroso à palpação, não redutível, sem sinais flogísticos localizado abaixo do ligamento inguinal. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Hérnia inguinal indireta.
B) Hérnia inguinal direta.
C) Hérnia femoral.
D) Hérnia do forame obturador.

COMENTÁRIO:

Abaulamento ABAIXO do ligamento inguinal = hérnia FEMORAL.

Questões como essa são bem comuns, por isso não perca nem tempo nem ponto à toa.

Correta a alternativa C.

(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO – SCMRP 2019) Sobre hérnias inguinais, assinale a afirmação ERRADA.

A) Na maioria dos casos, a hérnia inguinal pode ser diferenciada de outras massas inguinais pelo exame físico.
B) O exame físico de paciente com suspeita de hérnia inguinal deve ser feito inicialmente com o paciente de pé, de frente para o médico.
C) A queixa de um caroço na região inguinal é o sintoma mais frequente.
D) A diferenciação entre hérnia direta e indireta no momento do exame físico é essencial para diagnóstico adequado e planejamento do tratamento.

COMENTÁRIO:

Vamos discutir item a item para identificar a alternativa incorreta:

Correta a alternativa A: com a inspeção e a palpação, é possível fazer a diferenciação dos principais diagnósticos da região inguinal, a citar: orquiepididimite, hidrocele, linfonodomegalias...

Correta a alternativa B: a posição ortostática (em pé) gera um aumento na pressão intra-abdominal, o que auxilia na protusão da hérnia.

Correta a alternativa C: a principal queixa dos pacientes é aumento/abaulamento da região inguinal ("caroço").

Incorreta a alternativa D: como lhe disse, a diferenciação pré-operatória entre hérnia inguinal direta ou indireta não é mais necessária, visto que o tratamento é o mesmo, com utilização de tela protética.

(MG - PROCESSO SELETIVO UNIFICADO - PSU MG 2019) Paciente de 28 anos, sexo masculino, mecânico, queixa-se de dor e abaulamento intermitentes em região inguinal direita com início súbito há dois meses, quando fazia serviço pesado, e que o acompanham desde então. Em relação ao diagnóstico de hérnia, assinale a alternativa CORRETA:

A) A palpação de um ânulo inguinal externo permeável confirma o diagnóstico de hérnia direta.

B) É importante a verificação se houve migração para a bolsa escrotal, o que confirmaria hérnia do tipo indireta.

C) Não há necessidade absoluta de diferenciação entre hérnia direta ou indireta, já que o risco de encarceramento/estrangulamento é o mesmo.

D) Não há necessidade absoluta de diferenciação pré-operatória entre hérnias direta e indireta, já que o reforço da parede é praticamente o mesmo.

COMENTÁRIO:

Vamos discutir item a item para identificar a alternativa incorreta:

Incorreta a alternativa A: anel inguinal externo permeável confirma o diagnóstico de hérnia inguinal INDIRETA.

Incorreta a alternativa B: a verificação de migração para a bolsa escrotal não é fundamental. As hérnias inguinoescrotais costumam ter componente misto (destruição da parede posterior e dilatação do anel inguinal interno).

Incorreta a alternativa C: o risco de encarceramento/estrangulamento é maior para as hérnias inguinais INDIRETAS.

Correta a alternativa D: lembrando que a diferenciação pré-operatória entre hérnia inguinal direta ou indireta não é mais necessária.



Vamos discutir um tema quente em hérnias: **CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS**.

2.5 CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS

Esse é um dos temas que mais cai sobre as hérnias da região inguinal. Elas são cobradas diretamente ou em questões que misturam diversos temas. No fim do capítulo, darei algumas dicas que ajudam a decorar a tabela.

Começando... O que é a classificação de Nyhus?

É sabido que é interessante para o ensino e estudo da Medicina que haja uma uniformização na linguagem. Para tanto, foram criadas algumas classificações para as hérnias inguinais e, em 1991, Nyhus propôs a classificação que mais é utilizada para tal. Primeiro, vamos dar uma olhada na tabela:



CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS	
Tipo I	Hérnia inguinal indireta — anel inguinal interno normal (hérnia pediátrica)
Tipo II	Hérnia inguinal indireta — anel inguinal interno dilatado, MAS parede inguinal posterior intacta; vasos epigástricos profundos inferiores não deslocados
Tipo III	Defeito da parede posterior
III A	Hérnia inguinal direta
III B	Hérnia inguinal indireta — anel inguinal interno dilatado, invadindo os limites medialmente ou destruindo a fáscia transversal do triângulo de Hesselbach (p. ex.: hérnia inguinoescrotal grande)
III C	Hérnia femoral
Tipo IV	Hérnia recidivada
IV A	Hérnia recidivada direta
IV B	Hérnia recidivada indireta
IV C	Hérnia recidivada femoral
IV D	Hérnia recidivada combinada

Eu sei, eu sei... a classificação é chata, mas vou dar umas dicas para você acertar as questões. Anote aí:



- ✓ A **hérnia pediátrica (tipo I)** é inguinal **INDIRETA**. O que a diferencia das outras hérnias inguinais é **o anel inguinal interno normal (até 1,0cm de diâmetro).**
- ✓ Existe uma confusão entre a **hérnia tipo II** e a **hérnia tipo III B.** Veja: ambas são **hérnias inguinais indiretas com anel inguinal interno dilatado**. Então, o que as diferencia? A **PAREDE POSTERIOR**! **No tipo III B, há destruição da parede posterior.** Por isso, você deve procurar sinônimos de destruição. **Já no tipo II, ele vai falar assim: a parede posterior está intacta, está preservada e afins.**
- ✓ **Hérnia femoral é sempre tipo III C.** Lembre-se disso, que poupa tempo e esforço.
- ✓ **Hérnia inguinal direta é sempre tipo III A**. Se no texto você identificar que o anel inguinal interno está preservado e que há destruição ou fraqueza da parede posterior, vai na fé! Outra dica: se falar que a **herniação ocorre pelo triângulo de Hesselbach**, lembre-se: a questão está referindo-se à **hérnia inguinal direta**.
- ✓ **Hérnias recidivadas são tipo IV.** Nesse tipo, é só seguir a mesma ordem do tipo III: tipo IV A: direta; tipo IV B: indireta; tipo IV C: femoral; tipo IV D: combinada.

Dê uma lida nas dicas e vamos responder a algumas questões?

CAI NA PROVA

(PB - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 2020) Paciente masculino, 36 anos, procurou a unidade básica de saúde por abaulamento em região inguinal, associado a um desconforto vago nessa região. O médico examinador inspecionou visualmente e palpou a região inguinal, observando assimetria acima do ligamento inguinal. A hérnia foi facilmente identificada quando o paciente tossiu, pois, quando o examinador introduziu seu dedo indicador no canal inguinal através da invaginação da bolsa escrotal, observou que o **abaulamento progredia do fundo para a superfície, através da parede posterior**. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de hérnia e a sua classificação segundo Nyhus.

A) Inguinal indireta – Nyhus tipo IIIB.
B) Inguinal direta – Nyhus tipo IIIB.
C) Inguinal direta – Nyhus tipo IIIA.
D) Inguinal indireta – Nyhus tipo IIIA.
E) Inguinal direta – Nyhus tipo II.

COMENTÁRIO:

Coloquei em negrito a palavra-chave que você tem que buscar no enunciado. Olhe lá:
"abaulamento progredia do fundo para a superfície, através da parede posterior"
Nesse caso, defeito da parede posterior: estamos diante de uma hérnia inguinal direta, tipo III A de Nyhus!

Correta a alternativa C.

(SP - HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI – HMMG 2020) Corresponde às hérnias mais comuns da infância (indireta com anel preservado):

A) Nyhus I
B) Nyhus II
C) Nyhus IIIA
D) Nyhus IIIB

COMENTÁRIO:

Hérnia pediátrica = tipo I. Mais uma das nossas decorebas!

Correta a alternativa A.

(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 2020) Você está operando uma hérnia e no inventário constata: **Hérnia inguinal indireta** com **anel inguinal interno dilatado**, invadindo os limites medialmente ou **destruindo** a fáscia transversal do triangulo de Hesselbach. Na descrição cirúrgica, usando a classificação de Nyhus, como você classificaria esta hérnia?

A) Tipo II.
B) Tipo III A.
C) Tipo III B.
D) Tipo IV A.
E) Tipo IV B.

COMENTÁRIO:

Olhe o que eu lhe falei: hérnia inguinal indireta com anel inguinal interno dilatado com destruição da fáscia transversal/parede posterior. Vá na fé e marque: tipo III B.

Correta a alternativa C.

Vamos utilizar o exemplo do seu João para utilizamos a classificação de Nyhus?

Como vimos, seu João tem uma hérnia inguinal direta.
Vamos classificá-la segundo Nyhus?
Hérnia inguinal direta = tipo III A de Nyhus!
Agora, como eu trato essa hérnia?

Hora de discutir o tratamento das hérnias inguinais e femorais.

2.6 TRATAMENTO

Uma breve explicação: antes do advento das técnicas livres de tensão, havia uma grande quantidade de diferentes técnicas cirúrgicas para o tratamento das hérnias. Muitas delas ficaram obsoletas e já não são mais utilizadas, porém algumas bancas sacanas gostam de resgatá-las, principalmente por conta dos epônimos.

Para essas técnicas, nós vamos utilizar uma tabela que reúne suas principais características, sem explorar profundamente os detalhes técnicos.

Podemos dividir o tratamento das hérnias da região inguinal em três tipos:

- **Tratamento conservador**, também conhecido como espera vigilante/*watchful waiting*;
- **Tratamento cirúrgico aberto**, com especial atenção à técnica de Lichtenstein; e
- **Tratamento cirúrgico laparoscópico.**

Vamos lá?

2.6.1 TRATAMENTO CONSERVADOR – ESPERA VIGILANTE

Somente a cirurgia é capaz de tratar as hérnias inguinais... Então, do que se trata o tratamento conservador?

Como vimos lá no início, o encarceramento/estrangulamento das hérnias inguinais (exceto a hérnia femoral) é um evento raro, ocorrendo em torno de 1 a 3% delas. Além disso, como veremos no capítulo de complicações, o reparo da hérnia inguinal pode levar à dor neuropática, incômodo com a tela protética, entre outros.

Sendo assim, nos pacientes **ASSINTOMÁTICOS** ou **OLIGOSSINTOMÁTICOS** (sintomas mínimos, que não afetam as atividades diárias do paciente), além dos pacientes com **RISCO CIRÚRGICO ELEVADO**, em que as comorbidades do paciente o colocam em risco de óbito pela cirurgia, podemos adotar uma estratégia não operatória. Essa estratégia recebe o nome de **ESPERA VIGILANTE** ou ***WATCHFUL WAITING***.

Caso nosso paciente evolua com queixas, ou seja, torne-se SINTOMÁTICO, nós não devemos prosseguir com essa estratégia e, nessa situação, está indicado o tratamento cirúrgico.

É muito comum os pacientes utilizarem uma **funda** para que não ocorra a protusão da hérnia. Você já viu uma funda? Dá uma olhada:

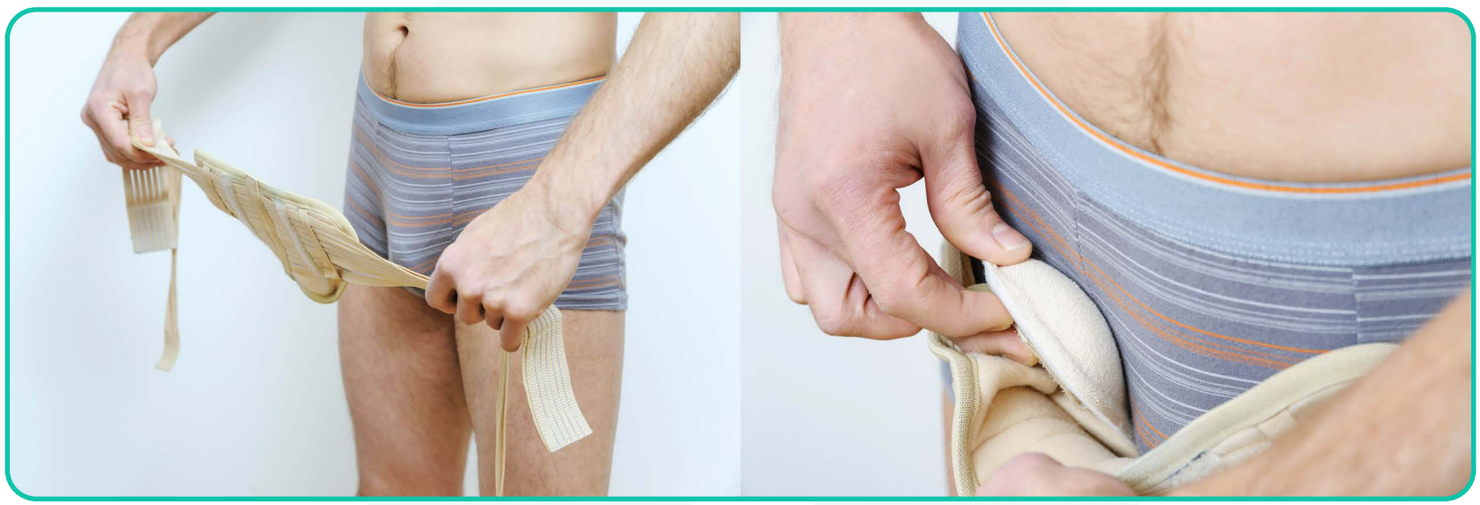


Figura 18 - Funda inguinal. A funda faz uma compressão na região inguinal, impedindo que haja a protusão da hérnia. Fonte: *shutterstock*.

Atenção: essa conduta deve ser **CONTRAINDICADA**. As complicações associadas ao uso da funda incluem atrofia testicular, neurite ilioinguinal ou femoral e encarceramento da hérnia.

Pacientes **ASSINTOMÁTICOS**, **OLIGOSSINTOMÁTICOS** ou **RISCO CIRÚRGICO ELEVADO** → considerar **ESPERA VIGILANTE**/ ***WATCHFUL WAITING***.

Veja como já foi cobrado:

CAI NA PROVA

(SP - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS SP 2018) Um homem de 72 anos notou discreto abaulamento na região inguinal esquerda, há três meses. Não tem história de dor no local nem outras queixas ou sintomas. Seu hábito intestinal é normal e não tem antecedentes cirúrgicos. Também não tem sintomas que sugiram prostatismo. É hipertenso controlado e não tem outras morbidades. Vive sozinho e trabalha 3 vezes por semana como voluntário em um hospital universitário. Um cirurgião o examina e faz o diagnóstico de hérnia inguinal e recomenda apenas observação. Essa conduta é:

A) Cabível, pelo quadro clínico, a menos que o paciente se torne sintomático.
B) Equivocada, pela história natural das hérnias.
C) Inadequada, por conta da possibilidade de hérnia crural concomitante.
D) Inaceitável, dada a idade do doente.
E) Contraindicada, pelo elevado risco de obstrução intestinal.

COMENTÁRIO:

Vamos analisar o caso clínico: temos um paciente idoso, com uma hérnia inguinal esquerda assintomática. A hérnia não traz prejuízo as suas atividades.

Veja: aqui, o risco de complicações supera o benefício da cirurgia. Por isso, o cirurgião propõe a espera vigilante como proposta para o paciente, conduta que é CABÍVEL.

A história natural da hérnia não é tão bem estabelecida, porém, caso o paciente se torne sintomático, devemos indicar o tratamento cirúrgico.

O risco de encarceramento/estrangulamento das hérnias inguinais é baixo, por isso o risco de obstrução intestinal também o é.

Correta a alternativa A.

Vamos falar agora do reparo cirúrgico aberto.

2.6.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO ABERTO

Vamos começar pelo principal tratamento cirúrgico das hérnias inguinais: a **técnica de Lichtenstein.**

2.6.2.1 TÉCNICA DE LICHTENSTEIN

Durante muito tempo, os reparos cirúrgicos das hérnias inguinais estiveram associados a altas taxas de recidiva. Em 1989, Irving Lichtenstein propôs que um dos mecanismos que gerava esse índice elevado era a tensão excessiva nos reparos. Visando uma **técnica sem tensão**, Lichtenstein utilizou **tela protética** para recobrir a parede posterior da região inguinal e confeccionar um novo anel inguinal interno de diâmetro normal.

As técnicas que utilizam tela recebem o nome de **HERNIOPLASTIAS**.

Com isso, a **hernioplastia à Lichtenstein** corrige simultaneamente o **defeito da parede posterior** (componente das hérnias inguinais diretas) e a **dilatação do anel inguinal interno** (componente das hérnias inguinais indiretas), com **baixos índices de recidiva herniária**, em torno de 1%.



Então, para não esquecer esse primeiro conceito:

Técnica de Lichtenstein = técnica de LichtensTELA = técnica livre de tensão.

Só com essa dica você acerta várias questões, quer ver?

CAI NA PROVA

(PB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 2020) Um paciente portador de hérnia inguinal do tipo Nyhus III A é submetido a tratamento cirúrgico pelo método de Lichtenstein. Podemos afirmar que a principal característica deste procedimento é a utilização de:

A) Tela sem tensão.
B) Sutura monofilamentar.
C) Incisão de relaxamento.
D) Abordagem pré-peritoneal.
E) Via de acesso por videolaparoscopia.

COMENTÁRIO:

Técnica de Lichtenstein = técnica de LichtensTELA = técnica livre de tensão.

Falei para você que essa dica vale ouro!!!

Correta a alternativa A.

(MA - UDI HOSPITAL 2019) Considera-se o princípio mais importante para um reparo bem sucedido de uma hérnia em região inguinocrural em adultos:

A) Preservação dos nervos inguinais
B) Ligadura alta do saco herniário
C) Reforço do triângulo de Heselbach com aproximação do tendão conjunto
D) Reduzir o tamanho do anel inguinal interno
E) Técnicas livres de tensão

COMENTÁRIO:

Qual técnica, desenvolvida em 1989, está associado a baixas taxas de recidiva herniária?

- As técnicas que utilizam tela, pois elas são TÉCNICAS LIVRES DE TENSÃO.

Correta a alternativa E.

Agora, vem uma parte que é o terror dos alunos: aspectos da técnica cirúrgica, pois eles são cobrados em provas:

- Na **porção medial**, a tela protética deve recobrir o tubérculo púbico. Essa sutura é de suma importância, porque é principalmente nessa localização que ocorrem as **recidivas herniárias**;
- A **extensão lateral da tela** deve cobrir o arco do m. oblíquo interno à medida que se estende lateralmente além do **tendão conjunto** para se inserir no **ligamento inguinal**;
- A **borda inferior da tela** é suturada junto ao **tendão conjunto** e ao **ligamento inguinal, que é a principal fixação da tela para correção do defeito da parede posterior/fáscia transversal**, estendendo-se por pelo menos 1cm além do anel inguinal interno;
- A **borda superior da tela** deve cobrir uma porção generosa da bainha do músculo reto abdominal e do músculo oblíquo interno; e
- As **pontas da tela** devem ser suturadas juntas lateralmente ao cordão espermático, criando um **novo anel inguinal interno**. A calibração correta desse orifício deve permitir a passagem justa do cordão espermático. O **erro na calibração**, com um **anel inguinal interno largo**, é o 2º local mais frequente de **recidiva herniária**.

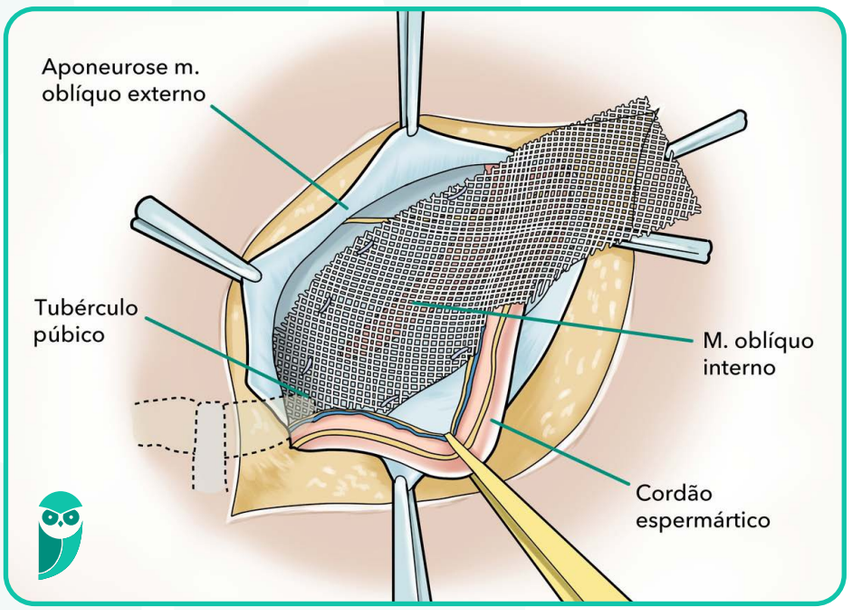


Figura 19 - Técnica de Lichtenstein.

A principal **CONTRAINDICAÇÃO** ao uso da técnica de Lichtenstein é em relação à tela protética: caso haja **ressecção intestinal** ou **contaminação grosseira local**, como em uma hérnia estrangulada, seu uso não é indicado.

Locais mais comuns de recidiva herniária na técnica de Lichtenstein:

1º) Junto ao tubérculo púbico; e

2º) Junto ao anel inguinal interno.

Vamos praticar?

CAI NA PROVA



(SP - HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – HIAE 2020) A técnica de Lichtenstein é o padrão-ouro no tratamento cirúrgico das hérnias inguinais, tendo taxas baixas de recidiva e ampla aplicabilidade. Principal causa de recidiva da hérnia no doente submetido a essa técnica:

A) A abertura na tela para passagem do cordão espermático.
B) A existência de hérnia crural, não identificada no momento da operação.
C) Não utilização da tela.
D) Uso de tela de material absorvível.
E) Defeito técnico na fixação da tela no púbis, medialmente.

COMENTÁRIO:

Locais mais comuns de recidiva herniária na técnica de Lichtenstein:

1º) Junto ao tubérculo púbico; e

2º) Junto ao anel inguinal interno.

Correta a alternativa E.

(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 2020) No tratamento das hérnias inguinais, a técnica mais difundida por apresentar menor índice de recidiva é a correção da fraqueza da parede posterior do triângulo de Hasselbach por meio de fixação de tela de polipropileno no/na:

A) ligamento inguinal
B) tendão conjunto
C) ligamento de Cooper
D) aponeurose do músculo oblíquo externo

COMENTÁRIO:

Nessa questão, se lembrarmos bem dos detalhes técnicos da hernioplastia à Lichtenstein, poderíamos ficar em dúvida entre duas alternativas:

Ligamento inguinal (alternativa A) X tendão conjunto (alternativa B).

Só que... é a fixação da tela no ligamento inguinal que corrige o defeito no triângulo de Hesselbach/parede posterior.

Correta a alternativa A.

(RJ - FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS - FMC 2020) Um paciente do sexo masculino, tabagista, é submetido a tratamento operatório emergencial por hérnia do tipo Nyhus lllb estrangulada, com necessidade de ressecção de segmento ileal. A alternativa técnica de reforço da parede abdominal a ser evitada, neste caso, é:

A) Lichtenstein.
B) Bassini.
C) Shouldice.
D) McVay.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

COMENTÁRIO:

Na situação descrita no caso clínico, como temos uma ressecção intestinal em uma hérnia estrangulada, o uso de tela deve ser evitado. Qual das técnicas acima usa tela? Vamos rever:

Técnica de Lichtenstein = técnica de LichtensTELA.

Correta a alternativa A.

Opa, conseguimos passar pelos principais detalhes da técnica de Lichenstein.
Vamos falar da técnica de Stoppa-Rives, outra técnica que utiliza tela?

2.6.2.2 TÉCNICA DE STOPPA-RIVES

Diferentemente das outras técnicas aqui descritas, na técnica de Stoppa-Rives nós acessamos o **espaço pré-peritoneal** e utilizamos uma tela protética para o reparo. Apesar de poder ser indicada para hérnias unilaterais e hérnia femorais, ela é mais indicada para o reparo de hérnias inguinais bilaterais.

Nesse caso, uma incisão mediana baixa é realizada, permitindo o acesso ao espaço pré-peritoneal, com colocação de uma grande tela protética, recobrindo tanto o defeito no lado direito quanto no lado esquerdo. Tanto Stoppa quanto Rives entendiam que era necessário que a tela recobrisse o orifício miopectíneo, princípio que depois seria explorado na técnica laparoscópica. Vamos falar mais sobre o orifício miopectíneo quando falarmos da hernioplastia laparoscópica.

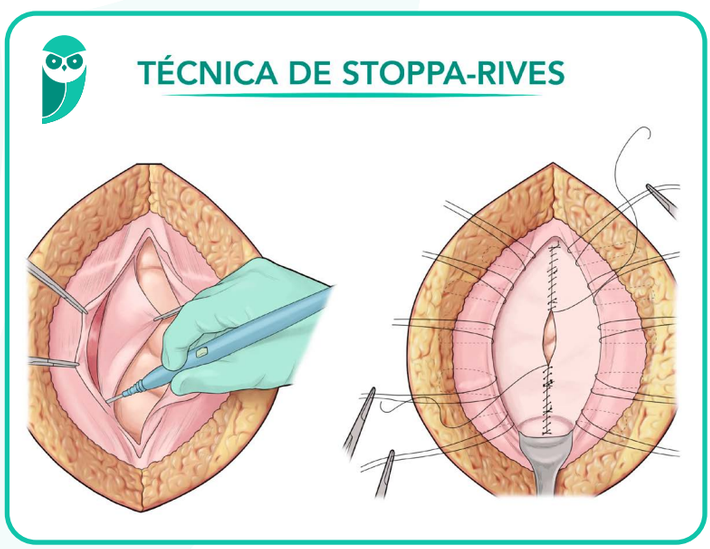


Figura 20 - Técnica de Stoppa-Rives, com a colocação de tela no espaço pré-peritoneal.

A palavra-chave para a técnica de Stoppa-Rives é **TELA NO ESPAÇO PRÉ-PERITONEAL.**

2.6.2.3 *PLUG* FEMORAL

O *plug* femoral, confeccionado com uma tela de polipropileno, é o tratamento atualmente recomendado para as hérnias femorais não complicadas, isso é, que não apresentem contraindicação ao uso da tela (por exemplo, necessidade de ressecção intestinal em uma hérnia estrangulada).

Esse *plug* de tela é suturado nas bordas do canal femoral, corrigindo o defeito herniário com uma técnica sem tensão, por isso com menores taxas de recidiva.

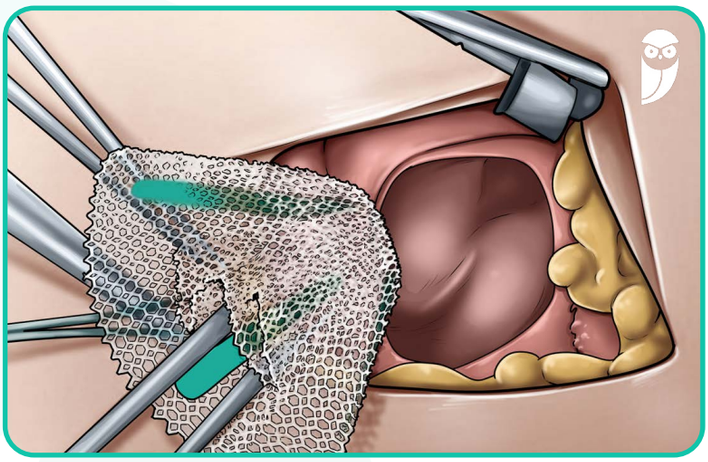


Figura 21 - Técnica do *mesh plug* ou *plug* femoral.

CAI NA PROVA

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 2012) A tendência atual para o tratamento cirúrgico das hérnias femurais não complicadas consiste em:

A) Correção pela técnica de Lichtenstein.
B) Correção pela técnica de McVay.
C) Correção pela colocação de "plug" femural de polipropileno.
D) Correção pela técnica de Stoppa.

COMENTÁRIO:

Vamos pensar um pouco sobre a opções:

- ✓ A técnica de McVay não utiliza tela, por isso estar mais associada à recidiva;
- ✓ A técnica de Stoppa é mais útil quando pensamos em tratar hérnias bilaterais;
- ✓ A técnica de Lichtenstein NÃO trata as hérnias femorais: a tela é suturada junto ao tendão conjunto e ligamento inguinal, deixando para trás o defeito no canal femoral; e
- ✓ A técnica mais adequada é o *plug* femoral, reparo sem tensão, que fecha o defeito no canal femoral.

Correta a alternativa C.

CURIOSIDADE



Em minha vida de cirurgião, vi apenas uma vez um caso de hérnia femoral. Só que aprendi uma outra técnica para sua correção, que seria uma variação da técnica de Lichtenstein: nela, nós abrimos a parede posterior e identificamos o canal femoral e seus elementos, principalmente os vasos femorais.

Para a correção, iniciamos a fixação da tela no ligamento de Cooper e continuamos pelo ligamento inguinal.

E você acredita que isso já caiu em prova? Olhe só:

CAI NA PROVA

(RN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL) 2019) Durante uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, pela técnica de Lichtenstein, em paciente masculino, jovem e trabalhador braçal, foi encontrada, associada, uma hérnia femoral.

Nesse caso, a conduta mais adequada é

A) manter a técnica de Lichtenstein, deixando a hérnia femoral sem correção, dado seu baixo índice de complicações.

B) manter a técnica de Lichtenstein, apenas adicionando fixação de parte da tela ao ligamento pectíneo, obliterando o canal femoral.

C) abandonar a técnica com tela e realizar o reparo de McVay com fio inabsorvível e incisões de relaxamento sobre o tendão conjunto.

D) abandonar a técnica com tela, realizando reparo de Shouldice, por meio da sutura do ligamento pectíneo ao tendão conjunto.

COMENTÁRIO:

Veja só!!! Achado de hérnia femoral durante a correção de uma hérnia inguinal. Na técnica de Lichtenstein, a tela começa a ser suturada junto do tendão conjunto e ligamento inguinal. Mas, como lhe disse, uma opção é iniciarmos a sutura da tela no ligamento de Cooper, corrigindo assim o defeito no canal femoral.

Essa opção é boa porque nós mantemos o uso de uma técnica livre de tensão e corrigimos tanto o defeito inguinal quanto o defeito femoral.

Correta a alternativa B.

Hora de falar sobre os reparos abertos que **NÃO** utilizam tela!

2.6.2.4 TÉCNICA ABERTA SEM TELA

Num passado não muito distante, essas eram as principais técnicas de reparo das hérnias inguinais; hoje, só as utilizamos caso tenhamos uma contraindicação ao uso da tela.

Por não utilizarem tela, são chamadas de **HERNIORRAFIAS**.

Vamos conversar sobre as três principais técnicas cobradas nas provas:

- ✓ Técnica de SHOULDICE;
- ✓ Técnica de BASSINI; e
- ✓ Técnica de McVAY.

Outras técnicas mais antigas, que volta e meia caem para confundir, serão somente citadas em uma tabela.

Vamos começar pela técnica de Shouldice!

2.6.2.4.1 TÉCNICA DE SHOULDICE

A técnica de Shouldice consiste na imbricação de múltiplas camadas musculares visando o reforço da parede posterior. Como assim?

A técnica consiste na divisão de todas as camadas do assoalho do canal inguinal e redução da hérnia, seguida pela reconstrução do canal inguinal com uma técnica de sobreposição de quatro camadas usando sutura contínua para corrigir o defeito herniário.

Como o defeito é fechado com várias camadas, nenhuma delas é colocada sob tensão excessiva. Por isso, a técnica apresentou baixas taxas de recidiva na série de Shouldice e nas clínicas especializadas (< 2%). Só que... essas taxas não são reprodutíveis!

Por conta desse "pequeno" detalhe, a técnica de Shouldice deve ser reservada para pacientes selecionados em clínicas especializadas.

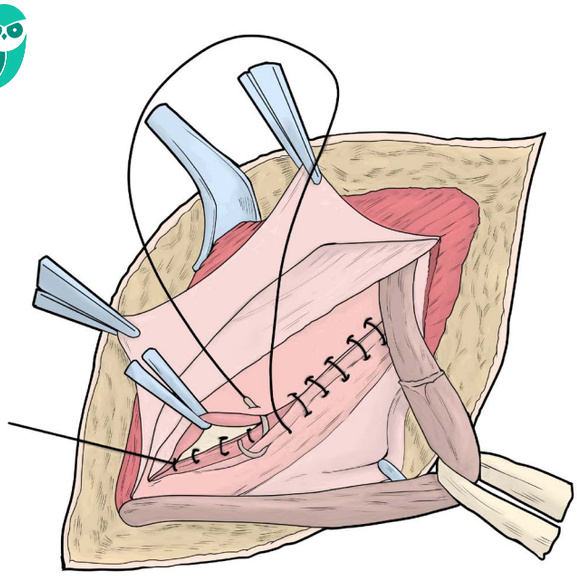


Figura 22 - Técnica de Shouldice, que consiste no imbricamento de várias camadas musculares para o reforço da parede posterior.

A palavra-chave para a técnica de Shouldice é **IMBRICAMENTO MUSCULAR.**

CAI NA PROVA

(RJ - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS OCULISTAS ASSOCIADOS – CEPOA 2019) Em relação ao tratamento cirúrgico das hérnias inguinais, assinale a técnica que utiliza a superposição de suturas em quatro planos:

A) Lichtenstein
B) Mc Vay
C) Bassini
D) Shouldice

COMENTÁRIO:

Olhe lá: superposição de sutura em quatro planos... Esse é o principal conceito por trás da técnica de SHOULDICE.

Correta a alternativa D.

Vamos falar agora da técnica de Bassini!

2.6.2.4.2 TÉCNICA DE BASSINI

A técnica de Bassini, primeiramente descrita em 1887, tem sido modificada desde então. Ela consiste na **sutura dos arcos musculoaponeuróticos do m. transverso abdominal e m. oblíquo interno e do tendão conjunto ao ligamento inguinal,** desde o tubérculo púbico até o anel inguinal interno**,** fazendo assim o reforço da parede posterior da região inguinal.

Antes do advento das técnicas livres de tensão, esse era o procedimento preferido para o reparo das hérnias. Desde então, ela vem caindo em desuso, principalmente porque está associada a **altas taxas de recidiva herniária**.

A frase-chave para a técnica de Bassini é **SUTURA DO TENDÃO CONJUNTO AO LIGAMENTO INGUINAL.**

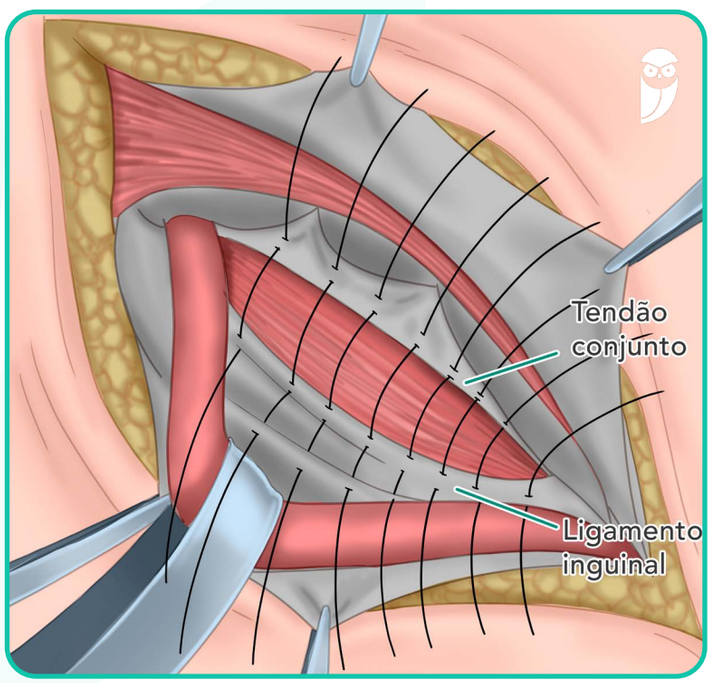


Figura 23 - Técnica de Bassini: nessa técnica, o tendão conjunto é suturado ao ligamento inguinal.

Última técnica de destaque nos reparos sem uso de tela é a técnica de McVay.

2.6.2.4.3 TÉCNICA DE MCVAY

Vamos começar pela principal dica para essa técnica:

A técnica de McVay é o único reparo aberto que corrige as hérnias **FEMORAIS.**

E como a técnica de McVay trata as hérnias femorais?

Ela consiste na **sutura do tendão conjunto ao ligamento pectíneo, o ligamento de Cooper.** Por fechar o defeito no canal femoral, ele corrige as hérnias femorais. Muita atenção: a sutura continua pelo ligamento inguinal: por isso, ela também corrige as hérnias inguinais.

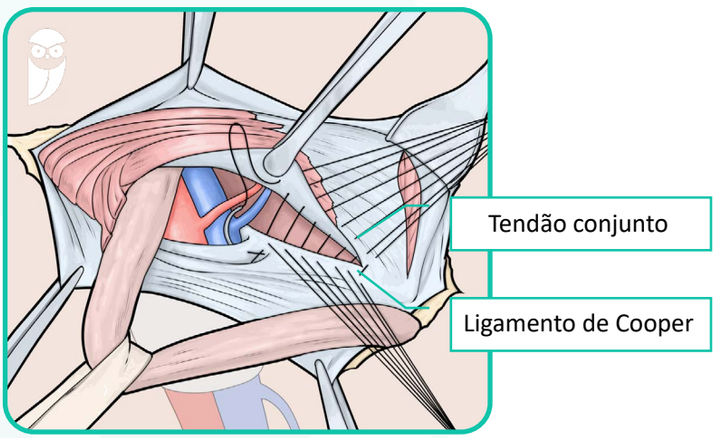


Figura 24 - Técnica de McVay, em que o tendão conjunto é suturado ao ligamento pectíneo de Cooper.

A frase-chave para a técnica de McVay é **SUTURA DO TENDÃO CONJUNTO AO LIGAMENTO DE COOPER.**

Outra palavra-chave que você pode encontrar é: tratamento da HÉRNIA FEMORAL.

CAI NA PROVA

(RJ - HOSPITAL CASA DE PORTUGAL HCP RJ 2017) No reparo cirúrgico das hérnias femorais é preconizado o uso da técnica de Mac Vay que utiliza a seguinte estrutura para realização da sutura:

A) Ligamento de Thompsom.
B) Ligamento de Poupart.
C) Ligamento de Cooper.
D) Ligamento redondo.

COMENTÁRIO:

Lembra da nossa frase-chave?

"A frase-chave para a técnica de McVay é SUTURA DO TENDÃO CONJUNTO AO LIGAMENTO DE COOPER."

Por isso, a sutura é realizada no LIGAMENTO DE COOPER.

Correta a alternativa C.

(SP - PUC SOROCABA 2020) A técnica indicada para o reparo da hérnia femoral, nos casos em que a tela é contraindicada, é o

A) reparo de Bassini.
B) reparo de Shouldice.
C) reparo de McVay.
D) reparo de Lichtenstein.

COMENTÁRIO:

Mais uma questão que o Estrategista nem perde ponto nem tempo:

Reparo aberto sem tela para tratar hérnia femoral só tem UMA OPÇÃO = técnica de McVay.

Correta a alternativa C.

2.6.2.4.4 OUTRAS TÉCNICAS DE REPARO ABERTO SEM TELA

Vamos condensar numa tabela algumas técnicas que, apesar de terem sido abandonadas, caem nas provas:

Técnica	Definição
Reparo com o trato iliopúbico	**Aproximação do arco aponeurótico do m. transverso do abdome ao trato iliopúbico** com o uso de suturas interrompidas.
Técnica de Zimmerman	Consiste na **aproximação da fáscia transversal ao ligamento inguinal**.
Técnica de Andrews I	Consiste na **confecção de três linhas de sutura em camadas**, com (1ª) aproximação da fáscia transversal e dos músculos oblíquo interno e transverso do abdome ao ligamento inguinal, (2ª) aproximação do m. oblíquo interno ao ligamento inguinal e, por último (3ª), do músculo oblíquo externo com o próprio músculo.
Técnica de Andrews II	Assim como a técnica de Andrews I, também é realizada a confecção de três linhas de sutura. A diferença é que, **na 1ª linha de sutura, somente a fáscia transversal seja aproximada ao ligamento inguinal.**

Vamos ver exemplos de questões que pedem para você identificar as técnicas?

CAI NA PROVA

(RJ - FUNDAÇÃO JOÃO GOULART – FJG 2020) Sobre as técnicas descritas, a conduta correta em relação às hérnias de parede abdominal é:

A) na técnica de Shouldice não é utilizada prótese de polipropileno
B) na técnica de McVay a prótese de polipropileno é fixada no ligamento e Poupart
C) a técnica de Stoppa é preferencialmente utilizada nas hérnias inguinais unilaterais
D) na técnica de Liechtenstein a prótese de polipropileno é fixada no ligamento de Cooper

COMENTÁRIO:

Esse tipo de questão é bem comum, em que é necessário saber diferentes aspectos das técnicas de reparo das hérnias inguinais. Vamos comentar cada um dos itens:

Correta a alternativa A: a técnica de Shouldice não utiliza tela: ela consiste no imbricamento de diferentes camadas musculares para o reforço da parede posterior.

Incorreta a alternativa B: a técnica de McVay não utiliza tela. Ela consiste na sutura do ligamento de Cooper ao tendão conjunto.
Incorreta a alternativa C: a técnica de Stoppa, que consiste na colocação de tela no espaço pré-peritoneal, é mais indicada para o reparo de hérnias inguinais bilaterais, com a utilização de uma tela protética grande.
Incorreta a alternativa D: na técnica de Liechtenstein, a tela é fixada no ligamento inguinal (principalmente) e no tendão conjunto.

(PR - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 2020 (MODIFICADA)) Assinale a alternativa incorreta a respeito dos principais tratamentos cirúrgicos:

A) O reparo livre de tensão tornou-se o método dominante no tratamento cirúrgico da hérnia inguinal, considerando que a tensão no reparo é a principal causa de recidiva, as práticas atuais no tratamento da hérnia empregam uma prótese de malha sintética para sobrepor o defeito, um conceito primeiro popularizado por Lichtenstein.
B) A técnica de Shouldice está associada a uma taxa de recidiva muito baixa e a um alto grau de satisfação em pacientes que são altamente selecionados.
C) A técnica de Bassini é realizada por sutura dos arcos musculoaponeuróticos do transverso abdominal e oblíquo interno ou tendão conjunto (quando presente) ao ligamento inguinal.
D) Na técnica de MacVay são usadas suturas interrompidas com fios inabsorvíveis visando aproximar a margem do transverso do abdome ao ligamento de Cooper sendo exclusiva para tratamento das hérnias femorais.

COMENTÁRIO:

Mais uma questão em que é necessário saber os principais detalhes técnicos dos reparos herniários. Vamos lá:
Correta a alternativa A: Lichtenstein, no início da década de 1990, introduziu o conceito de reparo livre de tensão com a utilização de tela protética de polipropileno, atingindo baixas taxas de recidiva herniária.

Correta a alternativa B: a técnica de Shouldice consiste no imbricamento de múltiplas camadas musculares, reforçando a parede posterior da região inguinal. Como lhe disse, em pacientes bem selecionados e em clínicas especializadas, ela tem baixas taxas de recidiva.
Correta a alternativa C: perfeito. No entanto, a técnica de Bassini está associada a altas taxas de recidiva.

Incorreta a alternativa D: a técnica de McVay é o único reparo aberto sem tela que trata as hérnias femorais; no entanto, atenção: ela NÃO É EXCLUSIVA das hérnias femorais — ela também trata as hérnias inguinais!

(MG - CASA DE CARIDADE DE ALFENAS NSP SOCORRO – CCANSPS 2020) Sobre as hérnias inguinais e seu tratamento, assinale a alternativa incorreta:

A) Na técnica de McVay utiliza-se como reparo anatômico de sustentação o ligamento de Cooper
B) A técnica de Shouldice consiste em um reparo em três planos de sutura, utilizando plicaturas das Fáscias Transversal, Tendão Conjunto e Ligamento Inguinal
C) A técnica de Lichtenstein consiste em posicionar uma tela como reforço da parede posterior do trato inguinal, sendo, portanto, uma técnica sem tensão
D) A técnica de Stoppa consiste na aplicação de uma grande tela no espaço pré aponeurótico, sendo elegível para grandes hérnias inguinais bilaterais

COMENTÁRIO:

Vamos, mais uma vez, colocar em prática nosso conhecimento sobre as técnicas abertas de reparo das hérnias?

Correta a alternativa A: por utilizar o ligamento de Cooper para o reparo, ela é a única técnica aberta indicada para o tratamento das hérnias femorais (importante lembrar isso, por isso repito aqui mais uma vez esse conceito).

Incorreta a alternativa B: o lema da técnica de Shouldice: imbricamento muscular. Essas são as estruturas utilizadas no imbricamento.
Incorreta a alternativa C: técnica de Lichtenstein = técnica de LichtensTELA = técnica livre de tensão. Perfeito!
Incorreta a alternativa D: na técnica de Stoppa, a tela é colocada no espaço PRÉ-PERITONEAL, e não no espaço pré-aponeurótico.

(PR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 2019 (MODIFICADA)) Sobre reparo de hérnias inguinais e sua descrição, relacione a.

(I) Andrews;	**(A)** Reparo imbricado multicamada da parede posterior do canal inguinal com sutura contínua.
(II) Bassini;	**(B)** Reparo livre de tensão com malha (tela).
(III) Lichtenstein;	**(C)** Sutura dos arcos músculo- aponeuróticos do transverso abdominal e oblíquo interno ou tendão conjunto ao ligamento inguinal.
(IV) McVay;	**(D)** Aproximar aponeurose do transverso do abdome ao ligamento de Cooper.
(V) Shouldice.	**(E)** Três linhas de sutura.

COMENTÁRIO:

Mais uma questão que quer saber se você está dominando o tema:

Técnica de Andrews: essa foi abandonada há séculos, mas olha como vem para perturbar seu sono. Lembre-se: ela consiste em três linhas de sutura para o reforço da parede posterior → **I – E**;

Técnica de Bassini: sutura do tendão conjunto e arcos musculoaponeuróticos do transverso do abdome e oblíquo interno ao ligamento inguinal → **II – C**;

Técnica de Lichtenstein: vamos, mais uma vez, gastar nosso mnemônico — técnica de LichtensTELA = técnica livre de tensão → **III – B**;

Técnica de McVay: aqui, nossa palavra-chave é LIGAMENTO DE COOPER → **IV – D**; e

Técnica de Shouldice: para finalizar, a palavra-chave para essa técnica é IMBRICAMENTO MUSCULAR → **V – A**.

Gabarito: IE, IIC, IIIB, IVD, VA.

Vamos falar da técnica mais moderna no tratamento das hérnias inguinais: o reparo laparoscópico!

2.6.3 REPARO LAPAROSCÓPICO

O reparo laparoscópico das hérnias inguinofemorais vem ganhando espaço por ser uma técnica que permite a melhor visualização da anatomia inguinal, uma recuperação mais rápida e menor dor no pós-operatório. No entanto, a técnica laparoscópica está associada a tempo cirúrgico mais prolongado, custo mais elevado e uma curva de aprendizado, isso é, o número mínimo de cirurgias para que o cirurgião domine a técnica é alto, em torno de 50 cirurgias, o que acaba levando a um número maior de recidivas com essa técnica.

Vantagens	Desvantagens
Melhor visualização da anatomia	Custo elevado
Menos dor pós-operatória	Curva de aprendizado longa
Recuperação pós-operatória mais rápida	Maior risco de recidiva comparada com a técnica de Lichtenstein
	Tempo cirúrgico prolongado

As indicações para o reparo laparoscópico são as mesmas para o reparo aberto. Só que, em algumas situações, o reparo laparoscópico é mais bem indicado que a cirurgia aberta: nas **HÉRNIAS BILATERAIS** e nas **HÉRNIAS RECIDIVADAS**.

As principais **contraindicações** para a hernioplastia laparoscópica são:

- ✓ Incapacidade de tolerar anestesia geral;
- ✓ Cirurgia pélvica prévia no espaço pré-peritoneal;
- ✓ Hérnia inguinal encarcerada e estrangulada;
- ✓ Grande hérnia escrotal;
- ✓ Ascite; e
- ✓ Infecção ativa.

A hernioplastia laparoscópica utiliza o conceito de "*tension-free*", ou seja, utiliza tela para seu reparo. A tela deve recobrir o **orifício miopectínio**, descrito por **Fruchaud** em 1956, que seria uma área de fraqueza da região inguinal que daria origem a todas as hérnias da região, tanto inguinal quanto femoral.

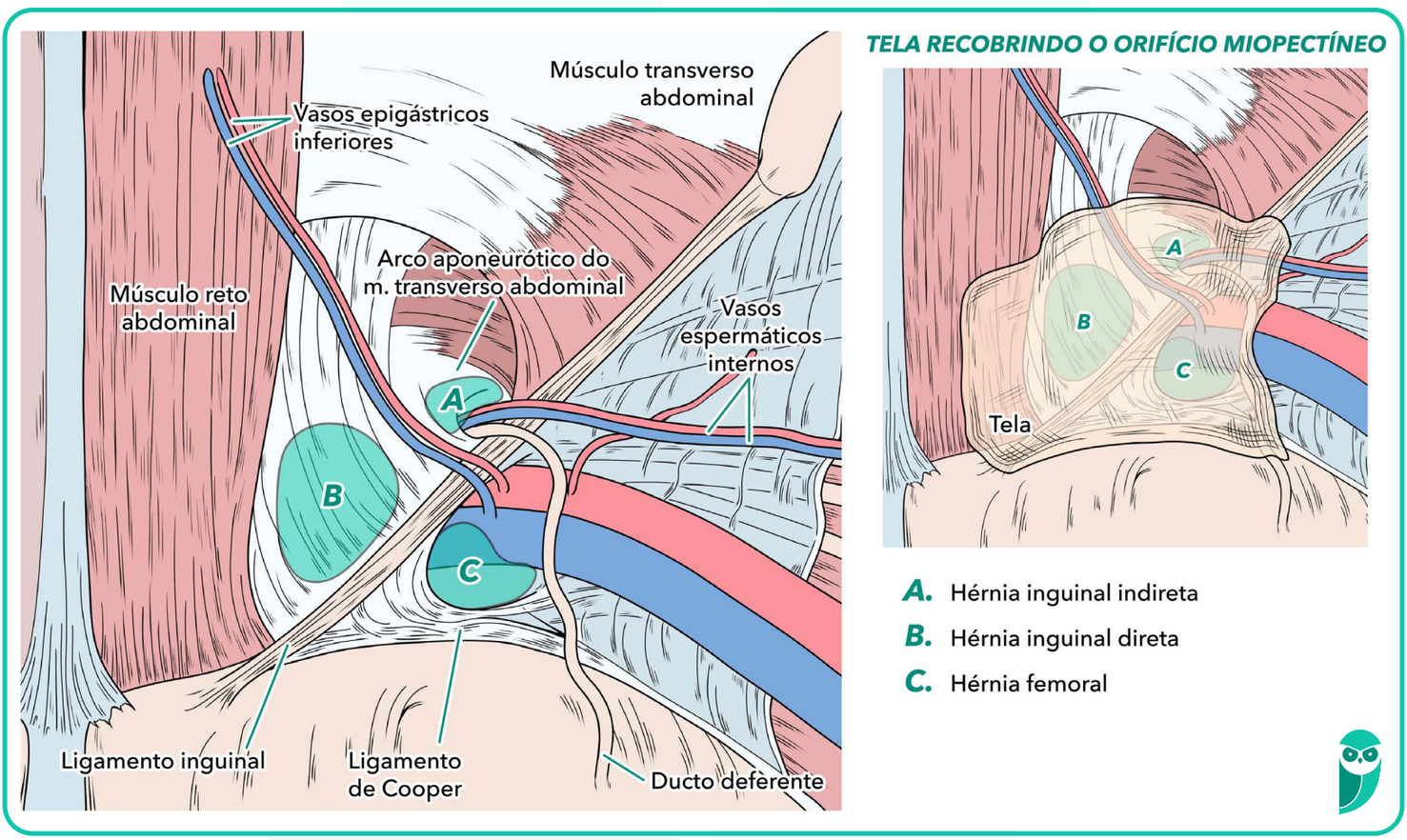


Figura 25 - Orifício miopectíneo de Fruchaud.



Os limites do orifício miopectíneo de Fruchaud são cobrados e devem ser memorizados:

- ✓ **Medial**: músculo reto abdominal;
- ✓ **Lateral**: músculo psoas;
- ✓ **Superior**: músculo transverso abdominal e músculo oblíquo interno (arco transversal); e
- ✓ **Inferior**: ligamento pectíneo (Cooper).

CAI NA PROVA

(DF - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS – HFA 2021) Um paciente de 53 anos de idade foi submetido à herniorrafia inguinal direita há oito anos. Retornou ao consultório médico, referindo abaulamento em região inguinal direita, que surgiu há seis meses, mas que vem aumentando progressivamente.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

A cirurgia laparoscópica apresenta taxa de recidiva significativamente menor que a da cirurgia aberta com utilização de tela.

Certo.

Errado.

COMENTÁRIO:

Pergunta conceitual interessante: a laparoscopia tem algumas vantagens em relação à técnica aberta; no entanto, por conta da curva de aprendizado maior, ela está associada a maior taxa de recidiva herniária.

Gabarito: ERRADO.

(PR - HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA DO PARANÁ - HCV PR 2015) A região onde ocorre o aparecimento das hérnias da região inguinocrural, que deve ser coberta totalmente pela prótese (tela), em uma cirurgia de hernioplastia inguinal ou crural, por videolaparoscopia, chama-se:

A) Triângulo de Hasselbach
B) Orifício miopectíneo de Fruchaud
C) Espaço de Bogros
D) Trato iliopúbico
E) Espaço de Retzius

COMENTÁRIO:

O conceito por trás das hernioplastias inguinofemorais laparoscópicas é de recobrir o local de maior fraqueza na região inguinal pelo acesso posterior, que é o **ORIFÍCIO MIOPECTÍNEO DE FRUCHAUD**.

Correta a alternativa B.

(GO - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOI NIA – SCMGO 2017) Sabe-se que as hérnias na região inguinal ocorrem na área descrita por Fruchaud, denominada Triângulo miopectineo de Fruchaud. Quais são os limites desta área?

A) É delimitado superiormente pelos músculos oblíquo interno e transverso, inferiormente pelo ligamento pectíneo, lateralmente pelo músculo ileopsoas e medialmente pelo músculo reto abdominal

B) Limitada pelo ligamento inguinal, inferiormente, a borda do reto abdominal e os vasos epigástricos inferiores, superiormente

C) É delimitado superiormente pelos músculos oblíquo externo e transverso, inferiormente pelo ligamento inguinal, lateralmente pelo músculo ileopsoas e medialmente pelo músculo reto abdominal

D) Limitada pelo ligamento inguinal, superiormente, a borda do reto abdominal e os vasos epigástricos inferiores, inferiormente

COMENTÁRIO:

Tem que decorar os limites do orifício miopectíneo de Fruchaud. Vamos relembrar:

- ✓ Medial: músculo reto abdominal;
- ✓ Inferior: ligamento pectíneo (Cooper);
- ✓ Lateral: músculo psoas; e
- ✓ Superior: músculos transverso abdominal e oblíquo interno (arco transversal).

Qual é o erro em cada uma das opções?

B) Nessa opção, estão os limites o triângulo de Hesselbach.

C) Olhe os detalhes: um dos limites superiores é o músculo oblíquo INTERNO, e não o m. oblíquo externo; o limite inferior é o ligamento PECTÍNIO (DE COOPER), e não o ligamento inguinal.

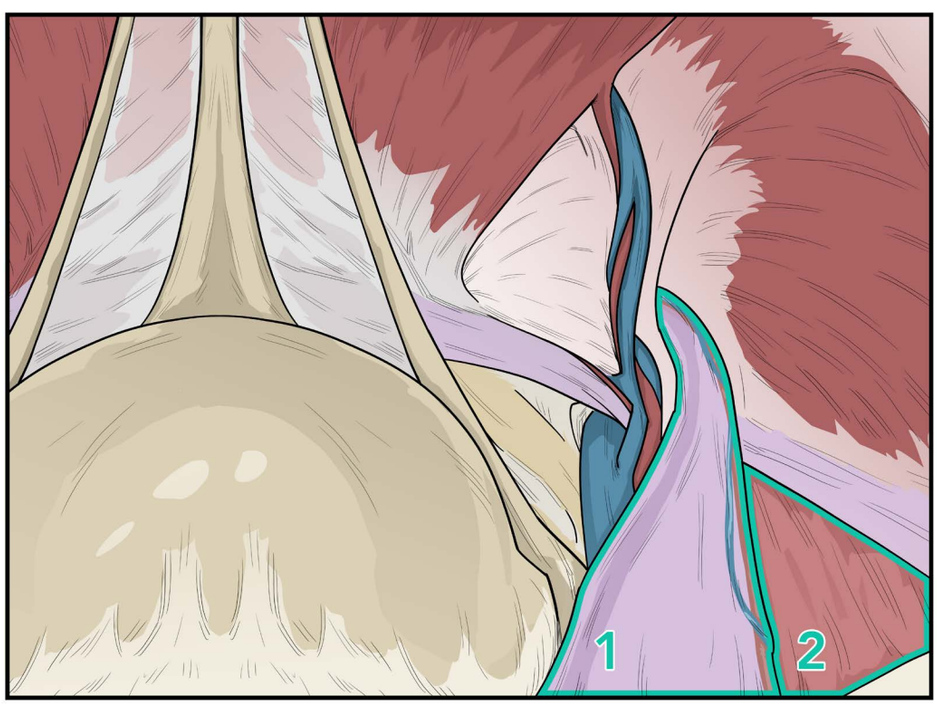
D) Aqui, mais uma vez, estão os limites do triângulo de Hesselbach.

Correta a alternativa A.



Na cirurgia laparoscópica, algumas áreas de interesse devem ser visualizadas e avaliadas cuidadosamente:

TRIÂNGULO DO DESASTRE (DOOM) E DA DOR (PAIN)



1: Desastre (Doom) 2: Dor (Pain)

Figura 26 - Triângulo do desastre (doom) e da dor (pain).

- ✓ O **TRIÂNGULO DO DESASTRE** (*doom*, em inglês) é limitado medialmente pelos vasos deferentes e lateralmente pelos vasos do cordão espermático. O conteúdo do espaço inclui os vasos ilíacos externos, a veia ilíaca circunflexa profunda, o nervo femoral e o ramo genital do nervo genitofemoral. As lesões nessa área levam a sangramento intenso.
- ✓ O **TRIÂNGULO DA DOR** (*pain*, em inglês) é uma região delimitada pelo trato iliopúbico e vasos gonadais e contém os nervos cutâneo femoral lateral, ramo femoral do genitofemoral e femoral. As lesões nessa área levam à dor crônica neuropática.

Agora que já entendemos o conceito por trás do reparo laparoscópico, vamos ver as duas principais técnicas: a transabdominal (TAPP) e a pré-peritoneal (TEP), discutindo seus principais aspectos técnicos, vantagens e desvantagens.

2.6.3.1 ABORDAGEM TRANSABDOMINAL PRÉ-PERITONEAL (TAPP)

A **abordagem transabdominal pré-peritoneal**, conhecida pela sigla **TAPP**, praticamente resume os principais aspectos da cirurgia: o acesso ao espaço pré-peritoneal é feito por meio do peritônio parietal, por dentro da cavidade abdominal. Por conta do acesso peritoneal, o TAPP apresenta maior risco de lesão visceral e vascular.

Um detalhe técnico importante é em relação à fixação da tela: ela deve ser realizada **acima do trato iliopúbico**, evitando a porção posterior e lateral ao trato iliopúbico, prevenindo a lesão do nervo cutâneo lateral da coxa e do ramo femoral do nervo genitofemoral.

Lembrando: a tela, após sua fixação, deve ser recoberta pelo peritônio, evitando seu contato direto com as vísceras abdominais.

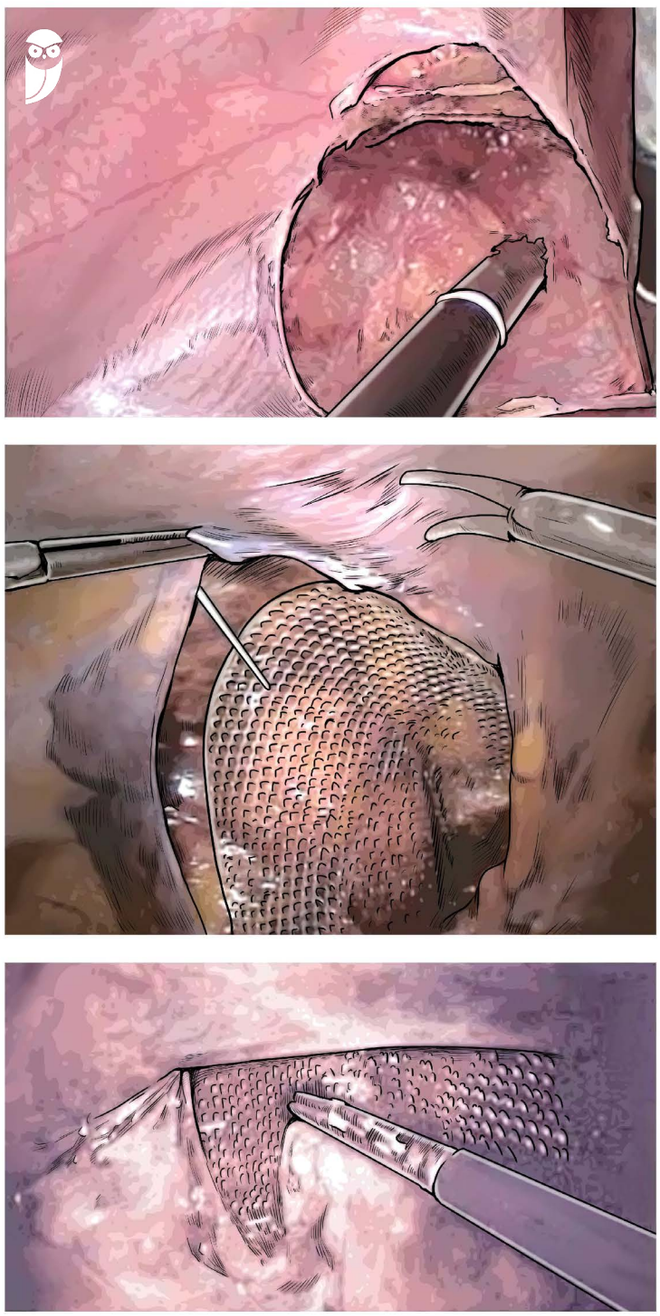


Figura 27 - Técnica TAPP — observe que o espaço pré-peritoneal é acessado pela via abdominal. A tela recobre o orifício miopectíneo e depois é recoberta pelo peritônio, para não ficar em contato com as vísceras abdominais.

CAI NA PROVA

(PB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 2013) Lesão nervosa durante o tratamento laparoscópico da hérnia inguinal pela técnica de abordagem pré-peritoneal transabdominal é melhor evitada quando não se coloca grampos ou pontos:

A) Medial ao tubérculo púbico.
B) Anterior e lateral ao trato iliopúbico.
C) Peritônio.
D) Ligamento de Cooper.
E) Posterior e lateral ao trato iliopúbico.

COMENTÁRIO:

Veja como os detalhes técnicos podem ser cobrados na prova. Como acabamos de ver, devemos evitar colocar a fixação da tela na técnica TAPP **posterior e lateral ao trato iliopúbico**.

Quais são os nervos que podem ser lesionados dessa forma?

Nervo cutâneo lateral da coxa e ramo femoral do nervo genitofemoral.

Correta a alternativa E.

2.6.3.2 ABORDAGEM TOTALMENTE EXTRAPERITONEAL (TEP)

Como o nome diz, nessa abordagem, nós permanecemos somente no espaço pré-peritoneal. No entanto, esse espaço é virtual: é necessário a confecção desse espaço, entre o peritônio e a parede abdominal anterior, utilizando um balão laparoscópico especial.

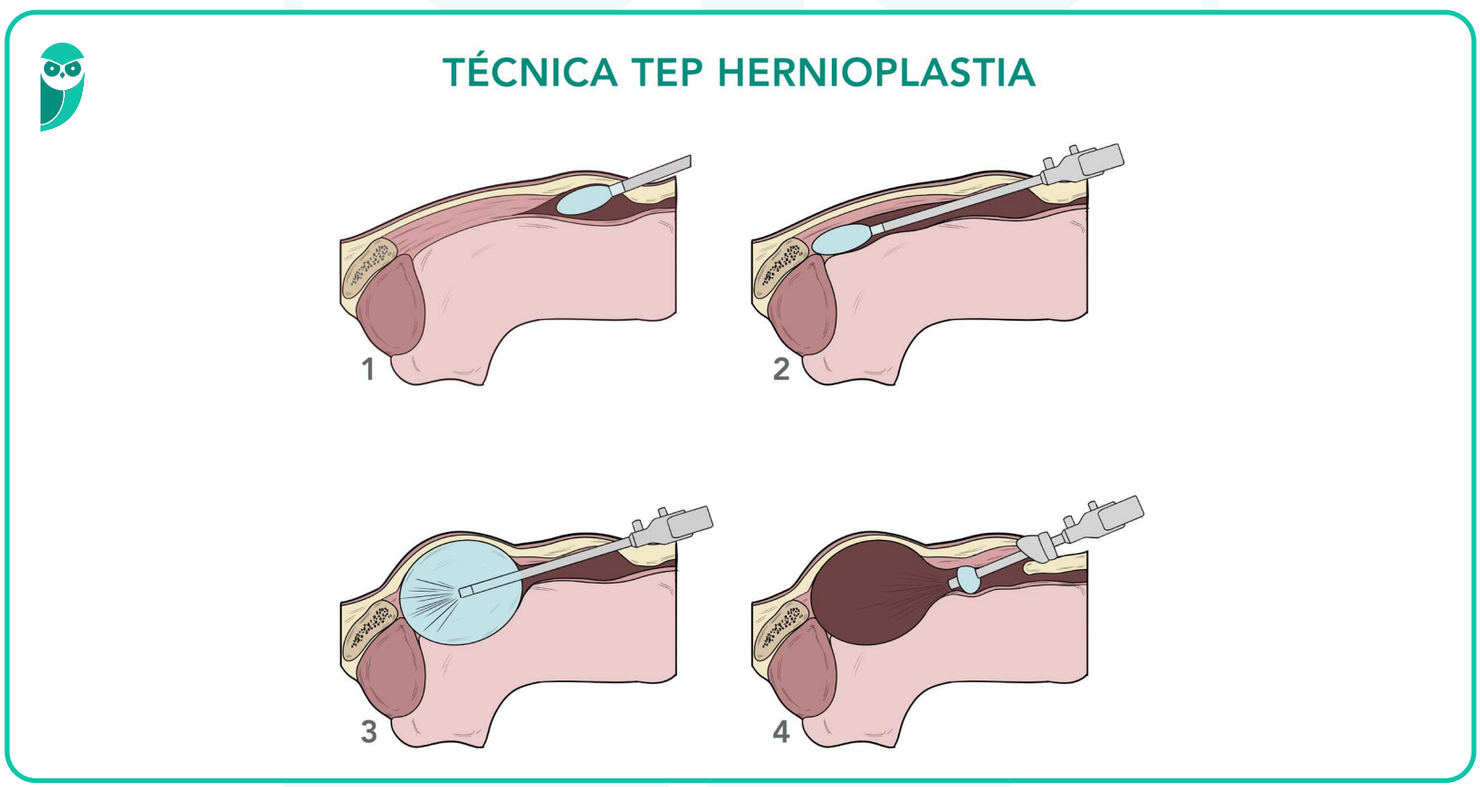


Figura 28 - Técnica TEP, em que é utilizado um balão laparoscópico para a criação do espaço. Por não invadir a cavidade abdominal, o risco de lesão de vísceras abdominais é mínimo.

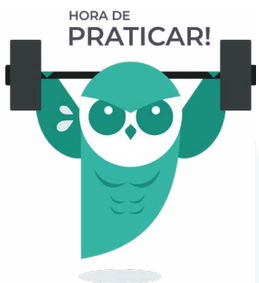
Por conta da necessidade de materiais especiais, uma das principais críticas à técnica TEP é seu custo. Além disso, a anatomia do espaço pré-peritoneal exige uma curva de aprendizado maior. No entanto, após superar essas adversidades, a técnica está associada a menor risco de lesão vascular, nervosa e visceral.

Na técnica TEP, não há necessidade de fixação da tela com grampos: a pressão exercida pela parede abdominal e a cavidade peritoneal mantêm a tela em posição.

Vamos ver um quadro com um super-resumo com as técnicas com tela/sem tensão e das técnicas sem tela/com tensão:

	Epônimo	Características
Com tela Sem tensão	Lichtenstein	Técnica padrão-ouro Fixação da tela ao tubérculo púbico e ao tendão conjunto Baixos índices de recidiva
	Stoppa-Rives	Colocação de tela pré-peritoneal Mais indicado para o tratamento de hérnias inguinais bilaterais
	TAPP	Técnica laparoscópica transabdominal Menos dor pós-operatória, recuperação mais rápida
	TEP	Técnica laparoscópica extraperitoneal Menos dor pós-operatória, recuperação mais rápida A tela não necessita de fixação com grampos Necessita de instrumental apropriado, o que aumenta seu custo
	Mesh plug/*plug* femoral	Técnica mais indicada para correção da hérnia femoral não complicada *Plug* de tela de polipropileno, fecha o canal femoral
Sem tela Com tensão	Shouldice	Imbricamento de múltiplas camadas musculares Em pacientes selecionados e clínicas especializadas, apresenta baixas taxas de recidiva
	Bassini	Sutura do tendão conjunto ao ligamento inguinal Altas taxas de recidiva herniária
	McVay	Sutura do tendão conjunto ao ligamento de Cooper Única técnica aberta sem tela que corrige as hérnias femorais
	Reparo com o trato iliopúbico	Aproximação do arco aponeurótico do m. transverso do abdome ao trato iliopúbico com o uso de suturas interrompidas
	Zimmerman	Sutura da fáscia transversal ao ligamento inguinal
	Andrews I	Três linhas de sutura em camadas, sendo que a 1ª linha aproxima a fáscia transversal e dos mm. oblíquo interno e transverso do abdome ao ligamento inguinal
	Andrews II	Três linhas de sutura em camadas, sendo que a 1ª linha aproxima somente a fáscia transversal ao ligamento inguinal

Antes de passarmos para nosso próximo tema, vamos ver mais algumas questões que cobram todo o conhecimento sobre tratamento cirúrgico das hérnias, tanto reparos abertos quanto reparos laparoscópicos.



CAI NA PROVA

(DF - HOSPITAL SANTA MARTA – HSM 2018) Considere um paciente do sexo masculino, de 35 anos de idade, que apresenta hérnia inguinal tipo II na classificação de Nyhus. O paciente não apresenta outras alterações no exame físico e nega outras doenças e cirurgias prévias. Com base no referido caso clinico e considerando os conhecimentos médicos relacionados à correção de hérnia inguinal, assinale a alternativa correta.

A) No reparo de hérnia inguinal com tensão, a técnica de McVay utiliza a fáscia transversalis e o ligamento de Cooper.

B) O mencionado paciente se beneficiaria de uma hernioplastia Lichtenstein, que é um reparo livre de tensão e tem uso de tela.

C) Mesmo em pacientes altamente selecionados, o reparo de Shouldice é associado a altas taxas de recidiva.

D) O reparo videolaparoscópico extraperitoneal e pré-peritoneal transabdominal de hérnias inguinais é uma técnica que promove mais tensão nos tecidos pela fixação da tela.

E) E) Caso se optasse pela técnica de Bassini, que é uma técnica sem tensão, o reparo seria com tendão conjunto e o ligamento inguinal, sem tela.

COMENTÁRIO:

Essa é uma constante nas questões sobre as hérnias inguinofemorais: questões que envolvem vários conceitos; nesse caso, todos conceitos sobre o tratamento cirúrgico. Vamos ver item a item:

Incorreta a alternativa A. Sempre lembrar: McVay — sutura do tendão conjunto ao ligamento de Cooper.

Correta a alternativa B. Meu aluno não erra essa: técnica de Lichtenstein = técnica de **LichtensTELA** = técnica livre de tensão.

Incorreta a alternativa C. Em pacientes bem selecionados, em centros especializados, a técnica de Shouldice tem excelentes resultados. Difícil é achar esses pacientes e esses locais...

Incorreta a alternativa D. Se utiliza tela, não tem tensão!!

Incorreta a alternativa E. Se não utiliza tela, tem tensão!

(DF - HOSPITAL SANTA MARTA – HSM 2018) Paciente do sexo masculino, de 65 anos de idade, realiza uma consulta em razão de dor em região inguinal esquerda, ao realizar esforço. Relata já ter realizado cirurgia para tratamento de hérnia na mesma região há cerca de 20 anos, mas não sabe informar se foi utilizada tela de márlex na cirurgia. Refere ocasionalmente dor similar na região inguinal direita. Ao exame físico, o paciente apresentou abaulamento parcialmente redutível em região inguinal esquerda à manobra de Valsalva, além de abaulamento redutível em região inguinal direita à manobra Valsalva, o que sugere hérnia inguinal bilateral. Considerando-se o caso clínico relatado e os conhecimentos médicos referentes ao tratamento cirúrgico das hérnias inguinais, é correto afirmar que

A) a técnica de Lichtenstein corresponde ao fechamento da parede posterior pela aproximação da fáscia transversal e da aponeurose do oblíquo externo e transverso ao ligamento inguinal com pontos separados.
B) o tratamento laparoscópico tem base na técnica de Stoppa, na qual é colocada uma tela pré-peritoneal, cobrindo toda a região inguinal.
C) na técnica de Bassini, realiza-se reparo do anel femoral por aproximação da fáscia transversal ao ligamento de Cooper.
D) a técnica de McVay corresponde à fixação de tela sem tensão ao ligamento inguinal, ao tubérculo púbico, à bainha do músculo reto e à aponeurose do oblíquo interno e transverso.
E) O tratamento laparoscópico é indicado apenas para hérnias bilaterais ou recidivantes.

COMENTÁRIO:

Vamos ver item a item:

Incorreta a alternativa A. Não canso de repetir → técnica de Lichtenstein = técnica de **LichtensTELA** = técnica livre de tensão.

Correta a alternativa B: como disse, tanto a técnica de Stoppa-Rives quanto a laparoscópica, utilizam o conceito de tela na região pré-peritoneal, recobrindo o orifício miopectíneo de Fruchaud.

Incorreta a alternativa C: leu "ligamento de Cooper" e não tem técnica de McVay na mesma frase, pode marcar que está errado.
Incorreta a alternativa D: técnica de McVay NÃO utiliza tela. Na alternativa, está descrita nossa técnica mais famosa: Lichtenstein.
Incorreta a alternativa E: as indicações do tratamento laparoscópico são SEMELHANTES às da técnica aberta. Hérnia bilateral e hérnia recidivada são as melhores indicações.

Após falar de tratamento cirúrgico, nosso próximo tema sobre as hérnias não poderia ser diferente: quais são as complicações relacionadas à cirurgia?

2.7 COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

As complicações pós-herniorrafias/hernioplastias são comuns, ocorrendo principalmente após procedimentos de urgência.

Neste capítulo, iremos concentrar-nos nas complicações específicas: recidiva herniária, dor crônica, lesão ao cordão espermático e testículo.

2.7.1 RECIDIVA HERNIÁRIA

Como discutimos, a recidiva herniária está intimamente ligada à técnica cirúrgica utilizada. Comparando as técnicas com tela X sem tela, aí não resta dúvida de que **as recidivas são muito mais frequentes nos procedimentos sem tela**, já que um dos principais mecanismos responsáveis pela falha cirúrgica é o excesso de tensão. Além disso, a recorrência é mais comum nas **hérnias inguinais diretas**.

Em relação à falha do tratamento, temos que ter em mente que há fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados à falha na técnica cirúrgica.

Quando pensamos no paciente, devemos lembrar que a desnutrição, o tabagismo, o uso crônico de corticoides, a obesidade, os sintomas prostáticos (como esforço miccional), a constipação crônica, entre outros, são fatores que irão propiciar a recidiva herniária. Além desses, a produção deficiente de colágeno também é um fator que pode levar à recorrência.

Já em relação aos aspectos técnicos, a colocação da tela sob tensão, o tamanho inadequado e a infecção de sítio cirúrgico são os principais fatores relacionados. Vale lembrar que:

Locais mais comuns de recidiva herniária na técnica de Lichtenstein:
1º) Junto ao tubérculo púbico; e
2º) Junto ao anel inguinal interno.

As técnicas laparoscópicas apresentam taxas de recidiva herniária **MAIORES** do que a técnica de Lichtenstein.

No exame físico, é possível notar o abaulamento característico após aumento da pressão abdominal, após a manobra de Valsalva. Nos casos duvidosos, podemos utilizar os exames de imagem para ajudar a diferenciar os diagnósticos, como lipomas ou cistos de cordão espermático, por exemplo.

E como nós tratamos uma recidiva herniária? Caso o paciente esteja sintomático, o tratamento cirúrgico deve ser indicado. Nesse caso, utilizamos o seguinte raciocínio para indicar a melhor técnica:

É preferível trabalhar numa área virgem de tratamento, porque o risco de dor crônica e lesão vascular e nervosa é menor.

Por esse raciocínio, caso a técnica inicial tenha sido por via anterior, na recidiva é preferível indicar uma técnica com acesso posterior (técnica laparoscópica). A recíproca também é verdadeira: se a técnica inicial foi laparoscópica, a recidiva é melhor tratada por via anterior. **Em todos os casos de recidiva, está indicada a utilização de tela protética.**

Um detalhe importante, que sempre deve ser avaliado em todos os reparos herniários, é a presença ou não de hérnia femoral. Apesar de não ser uma recidiva "verdadeira", uma hérnia femoral não tratada pode estar presente em até 5 a 10% das recidivas herniárias.

CAI NA PROVA

(SP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS – ISCMSC 2020) Assinale a alternativa incorreta com relação à recidiva da hérnia inguinal:

A) As recidivas são mais comuns entre pacientes com hérnias indiretas e, em geral, envolvem o assoalho do canal inguinal próximo do tubérculo púbico, onde a tensão da linha de sutura é maior.
B) São em geral causadas por fatores técnicos, como tensão excessiva no reparo, falha para incluir uma margem adequada musculoaponeurótica no reparo e tamanho impróprio da tela quando de sua colocação.
C) Pode resultar da falha em fechar um anel inguinal interno alargado, cujo tamanho é sempre avaliado na conclusão da cirurgia primária.
D) Outros fatores que podem causar recidiva da hérnia são pressão intra-abdominal cronicamente elevada, tosse crônica, infecções incisionais profundas e formação de colágeno deficiente na ferida

COMENTÁRIO:

Vamos discutir os itens?

Incorreta a alternativa A: as recidivas são mais comuns nos pacientes com hérnia inguinal DIRETA. A recidiva, junto ao tubérculo púbico, é o local mais comum de recidiva na técnica de Lichtenstein.

Correta a alternativa B: esses são os principais fatores TÉCNICOS.
Correta a alternativa C: esse é o segundo local mais comum de recidiva herniária na técnica de Lichtenstein.
Correta a alternativa D: esses são os principais fatores RELACIONADOS AO PACIENTE.

(RS - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL – AMRIGS 2020) Paciente procura avaliação na Unidade Básica de Saúde, no 3º mês pós-operatório de hernioplastia inguinal pela técnica de Lichtenstein, por apresentar hipoestesia cutânea inferiormente à cicatriz e endurecimento da região à palpação. Durante o exame físico, paciente está afebril e sem alterações à inspeção. À palpação, é possível sentir discreto aumento de consistência de toda a região inguinal, indolor e sem alteração à movimentação e ao esforço físico abdominal. Testículos normais bilateralmente.
Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Fibroplasia normal da tela.
B) Recidiva da hérnia.
C) Infecção do sítio cirúrgico tardia por corpo estranho.
D) Rejeição da tela.

COMENTÁRIO:

Atenção aos detalhes: o paciente está com queixa de endurecimento local e perda de sensibilidade logo abaixo da cicatriz. Essa alteração sensitiva é comum, e não deve ser valorizada. Já o endurecimento da região deve ser valorizado.

No exame físico, há aumento da consistência da região inguinal; só que, no exame físico dinâmico, não se nota abaulamento na região inguinal. Logo, NÃO ESTAMOS DIANTE DE UMA RECIDIVA HERINÁRIA.

O diagnóstico aqui é de fibroplasia normal da tela, a reação inflamatória que ela gera e que é responsável por fazer o reforço da parede da região inguinal.

Correta a alternativa A.

(TO - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT 2020 (MODIFICADA)) No que diz respeito ao tratamento de hérnias inguinais recidivadas, assinale a alternativa CORRETA.

A) A toda hérnia inguinal recidivada está contraindicada nova abordagem cirúrgica, independentemente, do tipo de técnica realizada.

B) A opção cirúrgica, na recidiva da hérnia inguinal, deve ser diferente da realizada inicialmente, ou seja, se a primeira cirurgia tiver sido uma abordagem anterior, deve-se escolher um método aberto posterior ou técnica laparoscópica, porém, se a técnica inicial tiver sido posterior (laparoscópica), deve-se escolher uma abordagem anterior (Lichtenstein).

C) Na correção da hérnia inguinal recidivada está proibido o tratamento por uma técnica que utilize tela.

D) Nova abordagem cirúrgica na recidiva da hérnia inguinal só está autorizada se, na cirurgia anterior, não tiver sido usada tela.

E) No caso de hérnia inguinal recidivada sempre optar pela correção através da técnica de Bassini.

COMENTÁRIO:

Hora de discutir as alternativas:

Incorreta a alternativa A: pacientes com hérnia recidivada sintomática têm indicação de cirurgia, independentemente da técnica utilizada.

Correta a alternativa B: vamos lembrar do nosso princípio: <u>é preferível trabalhar numa área virgem de tratamento, porque o risco de dor crônica e lesão vascular e nervosa é menor</u>.

Incorreta a alternativa C: devemos sempre utilizar tela no tratamento das hérnias recidivadas.

Incorreta a alternativa D: apesar de baixas taxas de recidiva, as técnicas que utilizam tela também estão sujeitas a essa complicação. Logo, há indicação de tratamento da recidiva após cirurgias que utilizem tela.

Incorreta a alternativa E: NÃO! Devemos indicar técnicas que utilizem TELA. A técnica de Bassini não utiliza tela e está associada a altas taxas de recidiva.

Uma das complicações mais temidas e de difícil tratamento é a DOR CRÔNICA PÓS-OPERATÓRIA e as LESÕES NERVOSAS.
Vamos discuti-las.

2.7.2 DOR CRÔNICA PÓS-OPERATÓRIA E LESÕES NERVOSAS

Infelizmente, a dor pós-operatória é um evento comum nas hernioplastias/herniorrafias, sendo que a dor crônica pós-operatória é descrita em mais de 60% das cirurgias, variando desde oligossintomática até moderada/grave.

Uma das causas de dor pós-operatória é a **osteíte púbica**. Ela decorre de uma reação periosteal do púbis relacionada à colocação de grampos ou sutura junto ao tubérculo púbico. Para sua prevenção, a fixação da tela, nesse local, não deve ser "aprofundada", a fim de evitar uma reação exacerbada do periósteo.

A **INGUINODINIA** pós-operatória é uma complicação crônica debilitante causada por uma combinação de elementos **nociceptivos** (resultado de trauma ligamentar ou muscular e inflamação), **neuropáticos** (resultado de lesão direta do nervo ou encarceramento) e **viscerais** (resultado de estímulo das fibras aferentes autonômicas) que persiste além de 3 meses após a cirurgia. A **principal causa** da inguinodinia é o **aprisionamento dos nervos da região**.

Como podemos ver pela própria definição, a inguinodinia necessita de um tratamento multimodal. A **neurólise** (destruição do nervo) ou **neurectomia** (ressecção do nervo) **seletiva**, **remoção da tela** nos casos em que há deslocamento da tela e formação de *meshoma* (deslocamento da tela, com formação de corpo estranho), e revisão cirúrgica são opções para o tratamento dessa complicação.

Nos casos refratários a esses tratamentos, a neurectomia tripla (com ressecção dos nervos ilioinguinal, ílio-hipogástrica e genitofemoral) e a ressecção do *meshoma* são as opções mais eficazes para o tratamento.

CAI NA PROVA

(SE - FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA – FBHC 2020) Sobre dor inguinal crônica, conceituada como dor persistente por mais de 3-6 meses após cirurgia de hérnia, a principal etiologia é:

A) Lesão total dos nervos da região.
B) Aprisionamento dos nervos da região.
C) Lesão Térmica dos nervos da região.
D) Osteíte Púbica.
E) Meshoma.

COMENTÁRIO:

Na questão, todas as alternativas podem levar à dor crônica. No entanto, a principal causa é o APRISIONAMENTO DOS NERVOS DA REGIÃO.

Correta a alternativa B.

(SE - FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA – FBHC 2020) Essa dor crônica também é conhecida como:

A) Inguinite.
B) Inguinoalgia.
C) Groinalgia.
D) Inguinodinia.
E) Inguinodinite.

COMENTÁRIO:

Questão conceitual: dor crônica pós-cirurgia de hérnia, que persiste por mais de 3 meses, recebe o nome de INGUINODINIA.

Correta a alternativa D.

Nas herniorrafias/hernioplastias, também podemos ter as lesões nervosas, cursando com dor do tipo neuropática. Nesses casos, as alterações álgicas e sensitivas acompanham o trajeto do nervo. Vamos resgatar uma imagem e uma tabela do início do nosso livro:

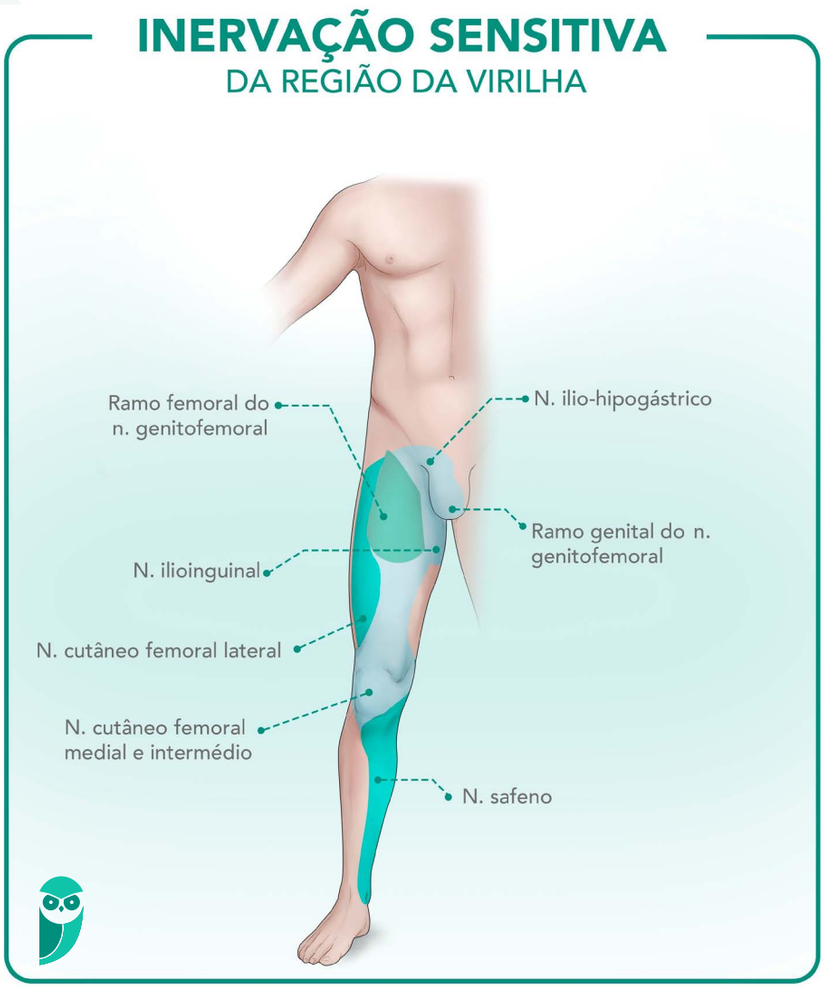


Figura 29 - Inervação sensitiva da região inguinal.

NERVO	INERVAÇÃO SENSITIVA
ILIOINGUINAL	Coxa proximal e medial Monte do púbis e grandes lábios nas mulheres Raiz do pênis e parte superior do escroto nos homens
ILIO-HIPOGÁSTRICO	Pele da região hipogástrica e da região glútea
CUTÂNEO LATERAL FEMORAL	Porção anterolateral da coxa
RAMO GENITAL DO NERVO GENITOFEMORAL	Pele da bolsa escrotal em homens Monte do púbis e os grandes lábios da vulva nas mulheres
RAMO FEMORAL DO NERVO GENITOFEMORAL	Face superior e medial da coxa

Agora que você já revisou os principais nervos da região e sua inervação sensitiva, vamos discutir sobre as lesões nervosas.

Os nervos mais comumente afetados durante a correção de **hérnia aberta** são os nervos **ilioinguinal**, **ramo genital do genitofemoral** e **ílio-hipogástrico**.

Durante o **reparo laparoscópico**, os nervos **cutâneo lateral femoral** e **genitofemoral** são mais frequentemente afetados. Por operar em uma área mais distante dos nervos mais comumente lesados e com o uso criterioso da fixação da tela (lembrando: nunca fixar a tela na região lateral do trato iliopúbico), a hernioplastia laparoscópica está menos associada à dor crônica e lesão nervosa no pós-operatório.

A tríade clínica que deve levantar a suspeita diagnóstica de **NEURALGIA PÓS-HERNIORRAFIA** consiste em:

- ✓ Dor em queimação ou pontada/facada ao longo de uma distribuição específica do nervo da virilha;
- ✓ Evidência de alteração na sensibilidade no trajeto do nervo; e
- ✓ Dor que é aliviada por infiltração anestésica no nervo.

Risco de lesão nervosa nas herniorrafias/hernioplastias	
REPARO ABERTO	Nervo ilioinguinal Nervo ílio-hipogástrico Ramo genital do nervo genitofemoral
REPARO LAPAROSCÓPICO	Nervo cutâneo lateral femoral Nervo genitofemoral

Algumas lesões nervosas têm alterações específicas que você precisa saber:



A **meralgia parestésica** (ou **paraestética**) é a dormência ou dor na parte externa da coxa, por lesão no **nervo cutâneo lateral femoral.**

A pesquisa do **reflexo cremastérico** também é útil na investigação das lesões nervosas. Ele utiliza fibras sensoriais e motoras de dois nervos diferentes. Quando a **parte interna da coxa** é testada, as fibras sensoriais do **nervo ilioinguinal** são estimuladas. Eles ativam as fibras motoras do ramo genital do nervo genitofemoral, que fazem com que o músculo cremaster se contraia e eleve o testículo. Dessa forma, a **ausência do reflexo cremastérico, após o teste na parte interna da coxa**, sugere a **lesão do nervo ilioinguinal.**

Os pacientes são manejados com analgesia e bloqueio anestésico. Nos casos refratários, a reoperação com liberação do nervo pode ser necessária.

Antes de falarmos das lesões ao testículo e cordão espermático, hora de praticar.

CAI NA PROVA

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 2020) Paciente submetido a correção de hérnia inguinal pela técnica de videolaparoscopia transabdominal (TAPP). No pós-operatório, evoluiu com dor crônica neuropática na face interna da coxa. Provavelmente, houve lesão de qual nervo?

A) Nervo ilioinguinal
B) Nervo ílio-hipogástrico
C) Ramo femoral do nervo genitofemoral
D) Ramo genital do nervo genitofemoral

COMENTÁRIO:

Lembrando: os principais nervos em risco no reparo laparoscópico são:

- ✓ Nervo cutâneo lateral femoral; e
- ✓ Nervo genitofemoral.

Qual é a inervação sensitiva dos ramos do nervo genitofemoral?

- ➢ Ramo genital do nervo genitofemoral → pele da bolsa escrotal em homens; monte do púbis e grandes lábios da vulva nas mulheres; e

➢ Ramo femoral do nervo genitofemoral → face superior e medial da coxa.

Correta a alternativa D.

(PE - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SES PE 2020) Homem, 33 anos. Submetido à hernioplastia inguinal direita com tela pela técnica de Lichtenstein. Retorna para a revisão cirúrgica no 15Odpo, queixando-se de anestesia na região próximo-medial da coxa e raiz do pênis. Ao exame físico, observa-se a ausência do reflexo cremastérico. Qual nervo da região inguinal foi lesado?

A) Ílio-hipogástrico
B) Ílio-inguinal
C) Genitofemoral
D) Cutâneo femoral lateral
E) Pudendo

COMENTÁRIO:

Vamos lembrar do reflexo cremastérico?

Ele é testado na face interna da coxa, com a estimulação do nervo **ILIOINGUINAL**, que dá inervação sensitiva para a coxa proximal e medial, estimulando as fibras motoras do ramo genital do nervo genitofemoral, que fazem com que o músculo cremaster retraia o testículo em direção à cavidade abdominal.

Se o nervo ilioinguinal estiver lesionado, há perda da inervação sensitiva nesse local, com perda do reflexo cremastérico.

Além disso, o nervo ilioinguinal fornece inervação sensitiva para raiz do pênis e parte superior do escroto nos homens.

Logo, o nervo lesionado foi o ILIOINGUINAL.

Correta a alternativa B.

(MS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO GRANDE – SCMCG 2020) Assinale a alternativa incorreta com relação à dor crônica pós-herniorrafia inguinal:

A) Pela operação em uma área remota aos nervos comumente lesados e pela colocação judiciosa de tachas, a dor crônica na virilha é menor nos reparos laparoscópicos.
B) Pacientes com síndrome do aprisionamento do nervo são mais bem tratados com exploração repetida com neurectomia e remoção da tela através de uma abordagem anterior.
C) Os sintomas iniciais são tratados com agentes anti-inflamatórios, analgésicos e bloqueios anestésicos locais.
D) As lesões laparoscópicas de nervo são minimizadas quando se colocam as tachas ou grampos abaixo da porção lateral do trato iliopúbico.

COMENTÁRIO:

Questão abordando dor crônica pós-herniorrafia/hernioplastia. Vamos ver:

Correta a alternativa A: como dissemos, a hernioplastia laparoscópica está associada a menor dor pós-operatória, pela colocação criteriosa da fixação da tela e por operar numa região mais distante dos principais nervos da região inguinal.
Correta a alternativa B: quando o nervo se encontra aprisionado (entrapment, em inglês), é necessária a reabordagem cirúrgica para seu tratamento adequado, com ressecção do nervo e retirada da tela.
Correta a alternativa C: o tratamento inicial é analgesia e bloqueio anestésico. Nos pacientes refratários, a reabordagem cirúrgica é necessária.

Incorreta a alternativa D: **NÃO** se deve colocar a fixação das telas, nos reparos laparoscópicos, na **PORÇÃO LATERAL DO TRATO ILIOPÚBICO**.

2.7.3 LESÃO TESTICULAR E AO CORDÃO ESPERMÁTICO

As principais complicações que afetam os testículos são o hematoma de bolsa escrotal e a orquite isquêmica. Vamos começar pela última.

Diferentemente do que você possa imaginar, a **ORQUITE ISQUÊMICA** ocorre por uma lesão venosa, mais especificamente uma **lesão ao plexo pampiniforme** no cordão espermático. O plexo pampiniforme é responsável pela drenagem venosa testicular: quando ocorre intensa manipulação do cordão espermático e uso excessivo do eletrocautério, ele pode ser lesado, levando à estase venosa, que acaba por comprometer a irrigação testicular.

Ela costuma manifestar-se dentro de 1 (uma) semana após a cirurgia, com um testículo aumentado de tamanho, endurecido e doloroso, do mesmo lado operado, e pode levar à atrofia testicular.

Qual é o tratamento? Consiste em analgesia e uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Raramente, a orquiectomia é necessária.

CAI NA PROVA

(RR - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS RORAIMA 2017) Considere um paciente do sexo masculino, 60 anos, com diagnóstico de hérnia inguinal D há um ano. Apresenta queixas de trânsito intestinal alterado e prostatismo. A cirurgia de dissecção do saco herniário e do cordão espermático exigiu uso intensivo do eletrocautério. No 7° dia de pós-operatório, o paciente queixa-se de dor e aumento de volume testicular. Ao exame clínico, edema de bolsa escrotal, sem sinais de infecção. O diagnóstico mais provável dessa complicação e a conduta mais adequada para o caso são, respectivamente:

A) Seroma e observação clínica.
B) Seroma e drenagem pela incisão.
C) Orquite isquêmica e observação clínica.
D) Orquite isquêmica e reoperação.
E) Recidiva da hérnia e reoperação.

COMENTÁRIO:

Atenção aos detalhes do enunciado: houve intensa manipulação do saco herniário e do cordão espermático, uso excessivo do eletrocautério e, no 7º dia, dor e aumento do volume da bolsa escrotal. Estamos diante de uma provável ORQUITE ISQUÊMICA por lesão do PLEXO PAMPINIFORME, cujo tratamento é analgesia, AINEs e observação clínica.

Correta a alternativa C.

Outra complicação possível nas herniorrafias/hernioplastias em que há grande dissecção do cordão espermático é o **hematoma de bolsa escrotal.** Nessa situação clínica, o escroto ou a base do pênis podem adquirir uma coloração arroxeada típica. O tratamento é clínico; raras são as ocasiões que exigem abordagem para a drenagem do hematoma.

CAI NA PROVA

(AC - FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE 2018) No primeiro dia de pós-operatório de uma herniorrafia inguinal foi observado grande equimose na bolsa escrotal do paciente. A ferida operatória estava com aspecto normal. Qual a conduta?

A) Expectante.
B) Exploração cirúrgica da bolsa escrotal.
C) Realizar ultrassonografia de bolsa escrotal.
D) Punção evacuadora na bolsa escrotal.

COMENTÁRIO:

Aqui, estamos diante de uma equimose em bolsa escrotal, que provavelmente trata-se de um hematoma. Nessa situação, o tratamento é sintomático. Caso persista sem resolução, pode ser necessária a drenagem.

Correta a alternativa A.



Essa primeira parte do livro é bem pesada! Como mostrei, HÉRNIAS DA REGIÃO INGUINAL é o principal tema do nosso livro.
Agora é hora de:

- ✓ **Beber uma água;**
- ✓ **Esfriar a cabeça; e**
- ✓ **Relaxar!**

Assim que estiver recuperado, vamos dar continuidade ao nosso livro!

CAPÍTULO

3.0 HÉRNIAS VENTRAIS

Dando prosseguimento ao nosso livro, vamos falar das hérnias da parede anterior do abdome (do lado de cada uma delas, coloco a porcentagem em que elas caem).

- ✓ Hérnia umbilical (17,4%);
- ✓ Hérnia epigástrica (21,7%); e
- ✓ Hérnia incisional (60,9%).

Vamos começar falando da anatomia da parede abdominal anterior e, logo depois, partiremos com força total para as hérnias incisionais.

3.1 ANATOMIA DA PAREDE ABDOMINAL ANTERIOR

Para entendermos porque ocorrem e como vamos corrigi-las, é necessário conhecermos a anatomia da parede abdominal anterior. Lá no início, nós já falamos de alguns desses músculos:

- Músculo oblíquo externo;
- Músculo oblíquo interno; e
- Músculo transverso do abdome.

Agora, é hora de falar do pai de todos, o mais importante: o **MÚSCULO RETO DO ABDOME.**

3.1.1 MÚSCULO RETO DO ABDOME

O **músculo reto do abdome** é um músculo longo, semelhante a uma fita, que se estende por toda a parede abdominal anterior, separado na linha mediana pela **linha alba**. O principal **suprimento arterial** para ele provém das **artérias epigástricas superiores e inferiores**.

Uma das estruturas importantes em relação a esse músculo é sua bainha. **A bainha do reto abdominal** é formada a partir das fibras derivadas dos três músculos abdominais laterais: m. oblíquo externo, m. oblíquo interno e m. transverso do abdome.

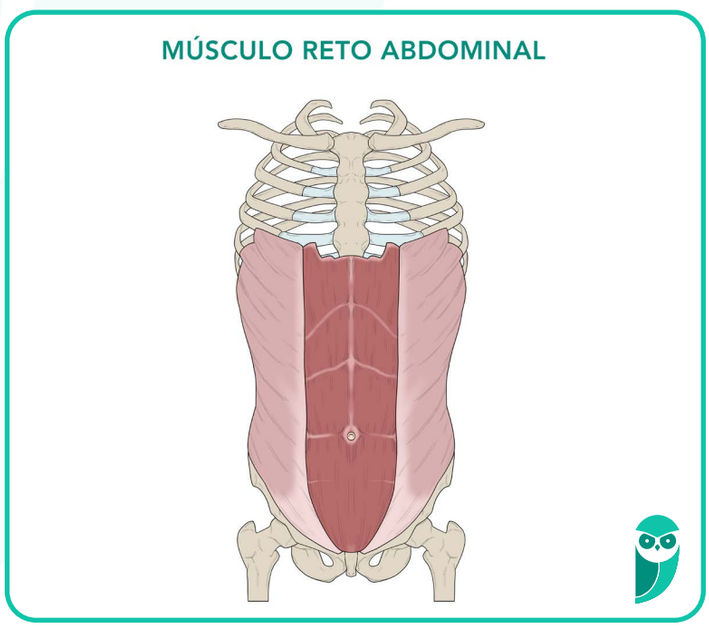


Figura 30 - Músculo reto abdominal.

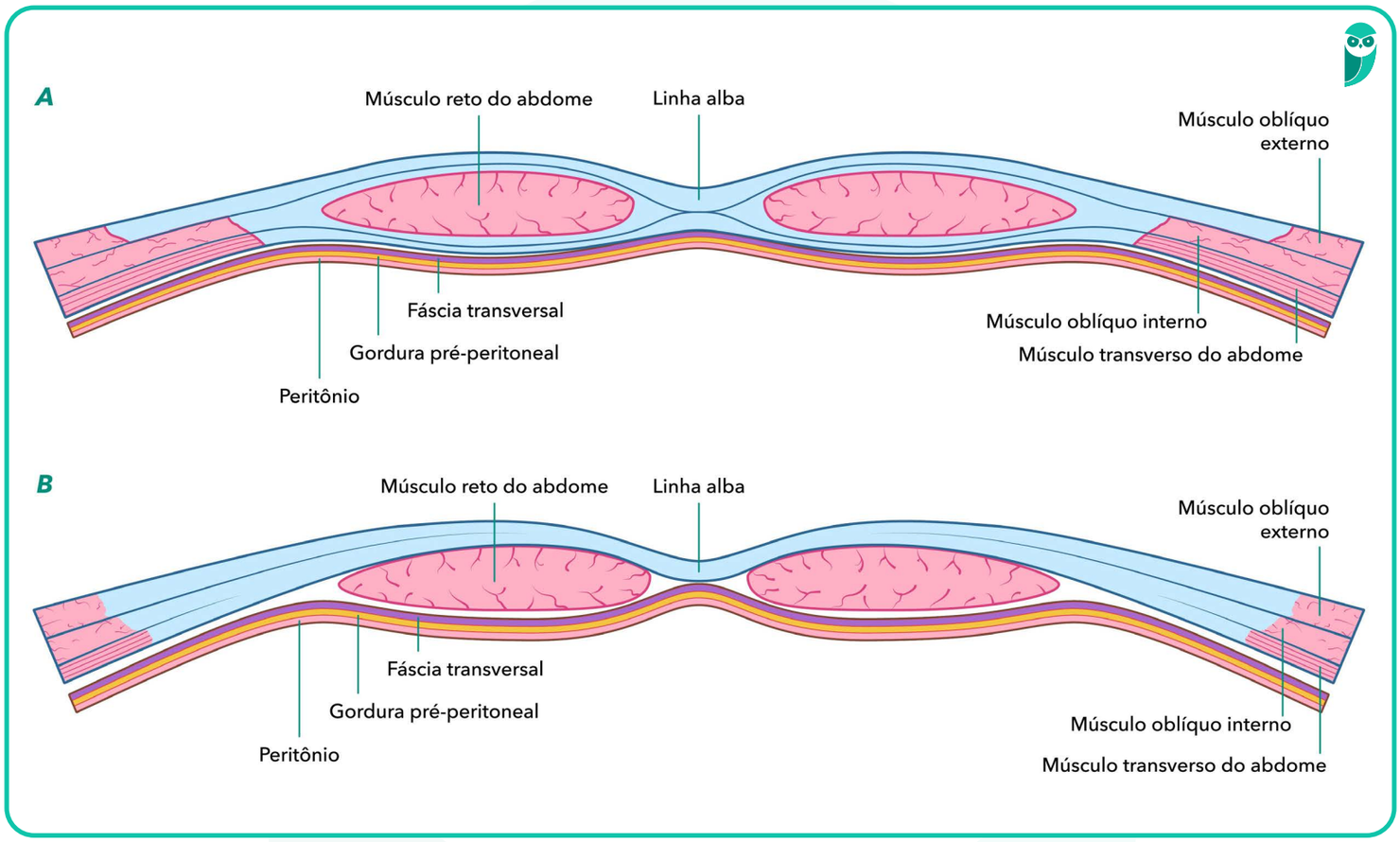


Figura 31 - Bainha do músculo reto abdominal. Em (A), observe que há tanto o folheto anterior quanto o folheto posterior; e em (B), abaixo da linha arqueada, nós temos somente o folheto anterior.

O folheto anterior é composto pelos dois folhetos da aponeurose do músculo oblíquo externo e pelo folheto anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno.

Já o folheto posterior da bainha do reto é formado pelo folheto posterior do m. oblíquo interno e por ambos os folhetos da aponeurose do músculo transverso do abdome.

A linha densa fibrosa formada pelos folhetos anterior e posterior dá origem à linha alba.

A borda inferior do folheto posterior é chamada de **linha arqueada,** 3 a 6 cm abaixo da cicatriz umbilical. Abaixo dela, as fibras que formam o folheto posterior da bainha do reto do abdome deixam de seguir por trás do reto e todas as camadas passam a compor o folheto anterior da bainha desse músculo. Dê uma olhada novamente na figura anterior para entender a disposição dos folhetos.

3.1.1.1 DIÁSTASE DO MÚSCULO RETO ABDOMINAL

A diástase do músculo reto abdominal é uma condição em que os pilares dos músculos reto abdominais estão anormalmente separados. Apesar de diferentes dados na literatura, é considerado diástase quando os pilares se encontram afastados por uma distância ≥ 2cm.

Por conta dessa distância, é possível notar um abaulamento na parede abdominal. No entanto, como não há falha ou defeito na parede abdominal, **NÃO** estamos diante de uma hérnia ventral.

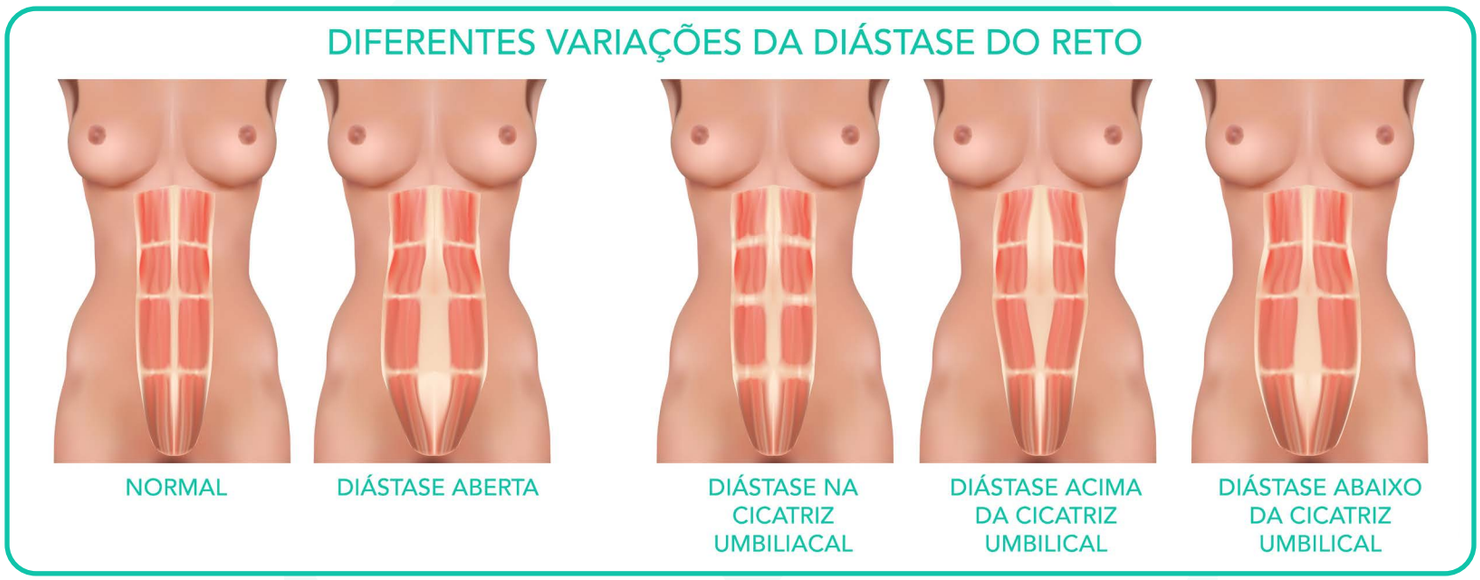


Figura 32 - Variações da diástase do reto abdominal – modificado de: *shutterstock*.

Apesar de poder ser congênita, pela inserção mais lateral do músculo, na maioria das vezes ela é uma condição adquirida. Os principais fatores de risco são:

- ✓ Idade avançada;
- ✓ Obesidade; e
- ✓ Gravidez.

O principal método diagnóstico é o exame físico. Podemos lançar mão de uma **ultrassonografia de parede abdominal** para confirmação, já que se trata de um exame amplamente disponível, acessível, reprodutível e que não utiliza radiação.

O tratamento definitivo é cirúrgico, podendo ser realizado com a plicatura (aproximação por pontos) dos pilares do músculo reto abdominal, seja por via laparoscópica, durante a abdominoplastia ou por uma incisão mediana.

CAI NA PROVA

(RJ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - UERJ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - HUPE) 2014) Maria, 55 anos, procurou o ambulatório de cirurgia geral, referindo ter notado há cerca de quatro meses uma leve protrusão na linha mediana, na topografia da região epigástrica. A mesma aparecia principalmente durante esforço físico. Ao exame, apresentava área de abaulamento contínuo e indolor que se iniciava pouco acima da cicatriz umbilical e se estendia até próximo ao apêndice xifoide. Diante deste quadro, a principal hipótese diagnóstica é:

A) hérnia de Spiegel
B) hérnia epigástrica
C) hematoma da bainha do reto
D) diástase dos retos abdominais

COMENTÁRIO:

Temos uma paciente de meia-idade com uma protrusão na linha média, mais evidente ao esforço físico, na região epigástrica.

Porém, atenção: no exame físico, você nota o abaulamento, porém não identifica um anel herniário. Nesse caso, não temos uma hérnia (incorreta a alternativa B).

A hérnia de Spiegel, como veremos mais à frente, ocorre junto da linha semilunar, na parede ântero-lateral, e não na região epigástrica (incorreta a alternativa A).

O hematoma de bainha do reto tem uma história característica de trauma abdominal, é identificado como um abaulamento não redutível na topografia do músculo reto abdominal (incorreta a alternativa C).

Logo, temos um abaulamento sem hérnia... Estamos diante de uma **diástase do músculo reto abdominal**.

Correta a alternativa D.

Agora que já vimos o principal músculo dessa parte, vamos falar da patologia que mais cai e é o terror do cirurgião: as **HÉRNIAS INCISIONAIS**.

3.2 HÉRNIA INCISIONAL

As **hérnias incisionais** são uma complicação cirúrgica que corresponde a 15-20% de todas as hérnias da parede abdominal, podendo ocorrer em qualquer tipo de incisão (mediana, subcostal etc.), e é mais comum no sexo feminino que no sexo masculino (2:1).

Elas são o resultado de tensão excessiva e cicatrização inadequada de uma incisão.

Elas são mais comuns nas **incisões medianas (laparotomias)** que nas outras incisões; no entanto, essa situação está diretamente ligada ao fato de que essa é a incisão mais indicada para o tratamento das urgências e emergências abdominais, que é um fator de risco conhecido para a hérnia incisional. Outro fator de risco conhecido para o surgimento de uma hérnia incisional é a **infecção de sítio cirúrgico**.

A incidência de hérnia incisional após laparotomia mediana varia de 3% a 20% e **dobra** se a operação estiver associada a uma infecção do sítio cirúrgico.

Alguns fatores associados ao surgimento das hérnias incisionais estão resumidos na tabela abaixo e, em negrito, os que mais são cobrados:

FATORES DE RISCO PARA HÉRNIA INCISIONAL			
Tabagismo	DPOC	Idade superior a 70 anos	Sexo feminino
Diabetes mellitus tipo 2	Ascite	Anemia	**Infecção de ferida operatória**
Cirurgia de urgência	**Obesidade**	**Fechamento de aponeurose sob tensão**	Técnica de sutura inadequada
Incisões de comprimento longo (superior a 18 cm)	**Desnutrição**	**Uso de corticoides**	Utilização de fios rapidamente absorvíveis

Algumas hérnias incisionais podem ser tão grandes que uma parte considerável do conteúdo abdominal se encontra no saco herniário e são chamadas de **hérnias com perda do domicílio**. Apesar de não haver um consenso sobre sua definição, a mais aceita é que, quando há relação entre volume do saco herniário e cavidade abdominal > 25%, estamos diante de uma hérnia com perda de domicílio. Nesses pacientes, a cavidade abdominal é incapaz de acomodar totalmente o conteúdo herniado dentro de seus limites.



Figura 33 - Hérnia incisional com perda de domicílio — foto extraída da SP — Universidade de São Paulo – USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP – HC), 2018.

CAI NA PROVA

(MA - UDI HOSPITAL 2020) O maior risco de desenvolver hérnia incisional após uma cirurgia abdominal é encontrado em pacientes que:

A) Apresentam DPOC
B) Têm mais de 65 anos
C) Apresentam DAC
D) Têm diabetes
E) Desenvolvem infecção de sítio cirúrgico

COMENTÁRIO:

Todos as alternativas apresentam fatores de risco para as hérnias incisionais; no entanto, o principal fator de risco, aquele que dobra o risco, é a **INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO**.

Correta a alternativa E.

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 2016) Quando considerar a perda de domicílio em uma hérnia de parede abdominal?

A) Quando a hérnia fica definitivamente impossibilitada de ser reduzida.
B) Quando mais de um órgão fica dentro do saco herniário, ou a maior parte do intestino delgado fica dentro do saco herniário.
C) Quando o anel herniário for maior do que 10 cm.
D) Quando a relação volume da hérnia/volume do abdome ultrapassar 25%, ou o conteúdo do saco herniário ultrapassar a capacidade da cavidade abdominal

COMENTÁRIO:

Não existe uma definição exata da perda de domicílio de uma hérnia da parede abdominal, porém a mais aceita é:
Relação entre volume do saco herniário e cavidade abdominal > 25%; ou
Incapacidade da cavidade abdominal totalmente o conteúdo herniário dentro de seus limites.

Correta a alternativa D.



Algumas classificações foram propostas para auxiliar a comunicação sobre as hérnias incisionais. De forma objetiva, a única que já foi cobrada em concursos de Residência foi a **classificação de Chevrel e Rath**, proposta em 2000.

Ela utiliza três parâmetros:

- Localização: mediana X lateral;
- Tamanho, considerando que a largura do defeito é mais importante do que a superfície, comprimento ou tamanho do saco herniário; e
- Número de recidivas.

Segundo essa classificação:

Classificação de Chevrel e Rath (2000)	
Pequena	< 5cm
Grande	Entre 5 e 10cm
Muito grande	Entre 10 e 15cm
Gigante	> 15cm

CAI NA PROVA

(TO - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT 2017 (MODIFICADA)) No que diz respeito à classificação das hérnias incisionais feita por Chevrel e Rath, podemos classificar como grande:

A) A hérnia com largura entre 5 e 10 cm.
B) A hérnia com largura entre 10 e 15 cm.
C) A hérnia com largura entre 15 e 17 cm.
D) A hérnia com largura entre 17 e 20 cm.
E) A hérnia com largura superior a 20 cm

COMENTÁRIO:

A classificação de Chevrel e Rath é um tema pouco cobrado. Das classificações das hérnias incisionais, essa é a única que já foi cobrada.

A hérnia com largura entre 5 e 10 cm é considerada uma hérnia incisional grande.

Correta a alternativa A.

Agora que já vimos as principais características das hérnias incisionais, passaremos para o tratamento, que é, sem sombra de dúvida, um desafio cirúrgico.

3.2.1 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da hérnia incisional é essencialmente clínico. No entanto, em **hérnias incisionais grandes**, com **largura > 10cm** e/ou **perda de domicílio abdominal,** é recomendada a solicitação de tomografia computadorizada de abdome pré-operatória. O objetivo da tomografia é avaliar a morfologia da hérnia, seu conteúdo, a musculatura abdominal, entre outros fatores que possam complicar o reparo da hérnia.

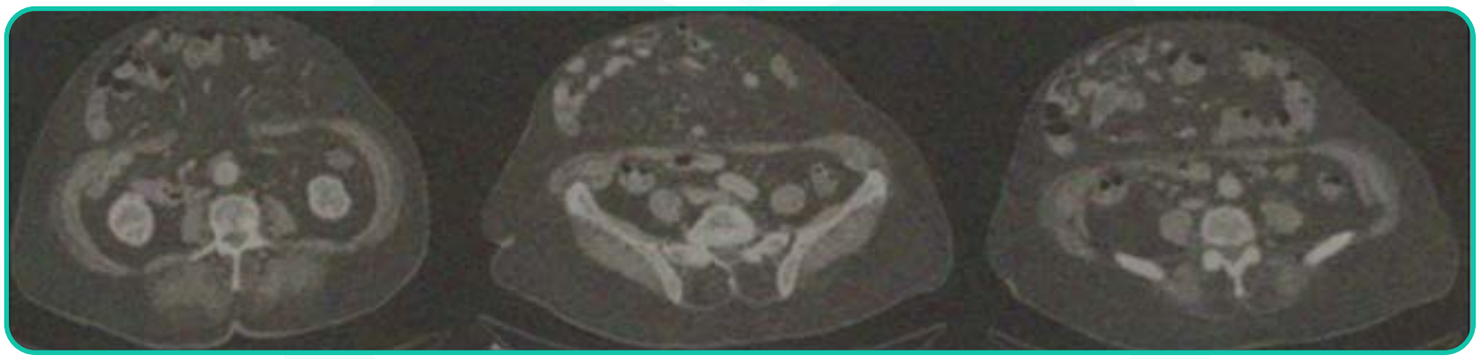


Figura 34 - Tomografia abdominal pré-operatória em hérnia incisional com perda de domicílio. Fonte: Universidade de São Paulo - USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP), 2019.

3.2.2 TRATAMENTO

Nas **hérnias incisionais pequenas (≤ 2 a 3cm de diâmetro)**, o reparo primário, sem a utilização de tela, **é possível**. No entanto, hérnias incisionais > 3 cm apresentam taxa de recidiva elevada quando não é utilizada tela protética no seu reparo. Dessa forma, está indicado o uso de tela.

Quando falamos de tela, existem diferentes locais em que é possível a colocação da tela. Vamos ver as principais características de cada uma:

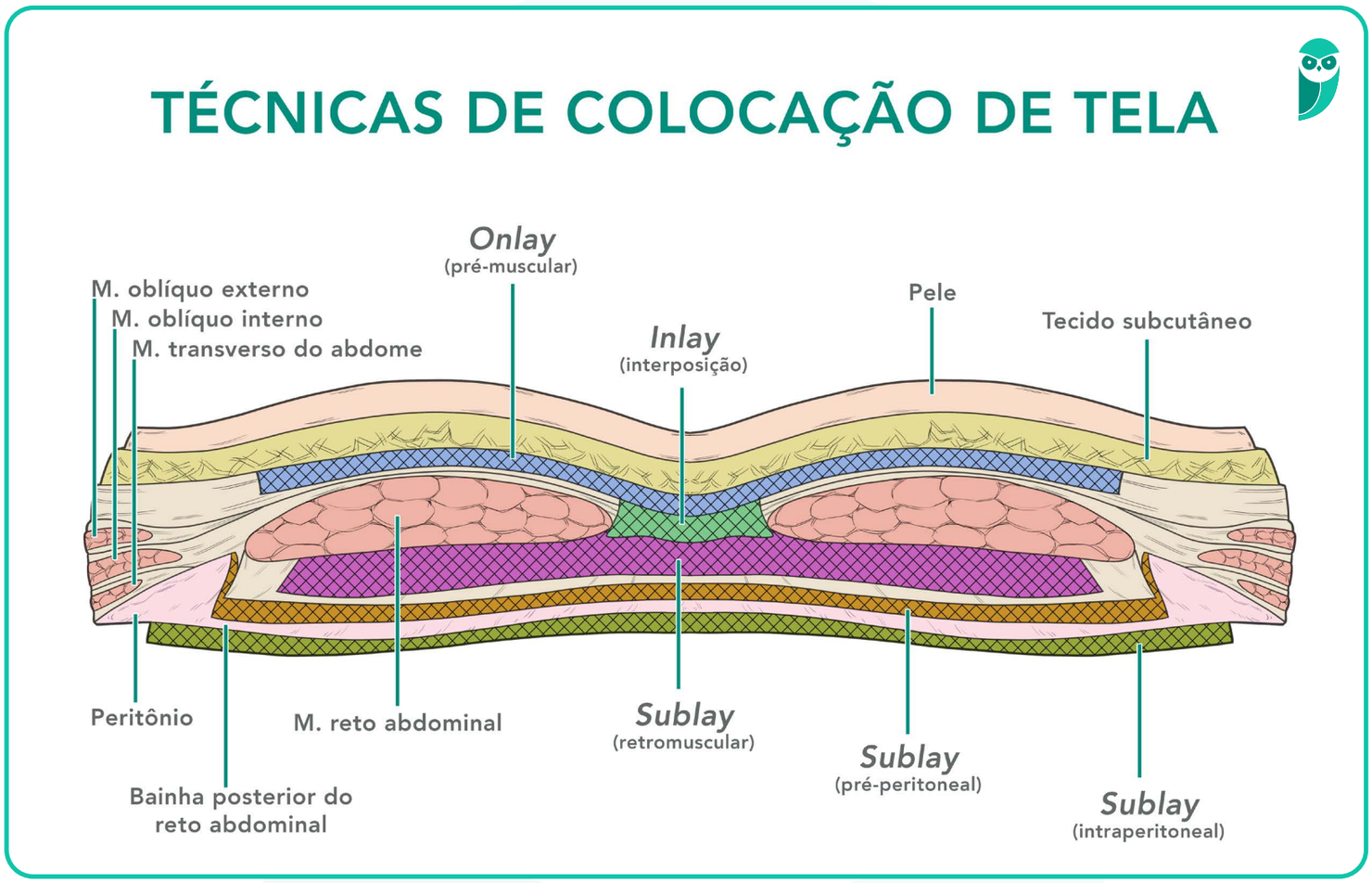


Figura 35 - Técnicas de colocação de tela na correção das hérnias ventrais — *onlay, inlay* e *sublay*.

- ***Onlay***: na técnica *onlay*, há o fechamento primário do defeito herniário, com colocação da tela protética sobre a fáscia anterior. Uma das vantagens dessa técnica é que a tela fica afastada da cavidade abdominal. As principais desvantagens dessa técnica são a necessidade de dissecção extensa do subcutâneo, o risco de formação de seroma, a localização superficial da tela, que aumenta risco de infecção da tela, e o reparo sob tensão, o que aumenta o risco de recidiva.
- ***Sublay***: na técnica *sublay* (também chamada *underlay*), a tela é colocada abaixo dos componentes da fáscia, podem ser intraperitoneais, pré-peritoneal ou no espaço retromuscular. Com a sobreposição de tela e fáscia, a força da cavidade abdominal age para manter a tela no local, evitando sua migração.
- ***Inlay***: nessa técnica, a tela é colocada entre as bordas da fáscia em que se encontra o defeito herniário, de modo que o defeito é fechado, porém sem a aproximação das bordas. Nela, há menor risco de formação de seroma; porém, em defeitos maiores, há maior risco de recorrência.

CAI NA PROVA

(SP - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS SP 2019) Um paciente de 55 anos, tabagista, obeso, sedentário, é atendido em consultório por causa de hérnia incisional. A hérnia surgiu em local de laparotomia mediana, feita há 8 anos, para o tratamento das lesões decorrentes de ferimento penetrante por arma de fogo. O anel herniário tem aproximadamente 5 cm de diâmetro e o conteúdo é totalmente redutível. Melhor opção de correção cirúrgica da hérnia deste paciente:

A) Tela de dupla face, *sublay*.
B) Sem tela, fio inabsorvível.
C) Tela absorvível, *onlay*.
D) Separação de componentes, sem tela.
E) Tela de polipropileno, *onlay*.

COMENTÁRIO:

Questão interessante. Primeiramente, temos uma hérnia incisional com anel herniário de aproximadamente 5 cm. Dessa forma, está indicada a colocação de tela para sua correção **(incorretas as alternativas B e D)**.

A tela dupla face está indicada quando a tela fica em contato direto com o conteúdo intra-abdominal, porque uma das suas faces é de celulose. A colocação intraperitoneal de telas biológicas ou bioabsorvíveis pode estar associada a taxas significativamente aumentadas de complicações e recorrências **(incorreta a alternativa A)**.

Na técnica *onlay*, é preferível uma tela com material inabsorvível, para que haja a reação inflamatória que propiciará a formação do reforço da parede abdominal **(incorreta a alternativa C)**.

No caso acima, a melhor indicação é a colocação de tela de material inabsorvível (polipropileno) acima da fáscia anterior (*onlay*).

Correta a alternativa E.

Agora que já vimos as principais técnicas de reparo anterior, vamos discutir o reparo laparoscópico das hérnias incisionais.

3.2.2.1 REPARO LAPAROSCÓPICO

A hernioplastia incisional por via laparoscópica vem ganhando cada vez mais espaço, assim como todas as cirurgias minimamente invasivas. Por isso, é importante conhecermos alguns aspectos sobre essa via.

As **contraindicações absolutas** são as mesmas para outros procedimentos laparoscópicos: incapacidade de tolerar pneumoperitônio ou incapacidade de acessar a cavidade peritoneal com segurança. Esse último é especialmente importante, visto que muitas hérnias incisionais ocorrem em pacientes que foram submetidos a repetidas abordagens abdominais.

Em relação às **contraindicações relativas**, pacientes com **defeitos herniários grandes (> 8-10 cm)** ou com **perda do domicílio** normalmente necessitam de técnicas avançadas de reconstrução da parede abdominal, como a separação de componentes, que veremos a seguir. Por isso, esses pacientes são melhor abordados por uma via anterior aberta.

Outra situação em que a via laparoscópica não deve ser indicada rotineiramente são as hérnias encarceradas ou estranguladas. Por conta da obstrução do trato gastrointestinal e da distensão, há maior risco de lesão intestinal. Nos casos em que há perfuração intestinal e contaminação da cavidade abdominal, há contraindicação absoluta à colocação de tela intraperitoneal.

Olhe como o reparo laparoscópico das hérnias incisionais já foi cobrado:

CAI NA PROVA

(GO - HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS – HMDI 2020) Com o progressivo desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva, a correção de hérnias incisionais tem sido também abordada por via laparoscópica. Neste contexto a melhor alternativa é

A) a correção por esta via pode ser utilizada inclusive em pacientes com grandes hérnias, evitando assim grandes incisões; contudo é contraindicada em pacientes com hérnia recidivada.

B) pacientes obesos devem obrigatoriamente perder peso e, após, manterem-se estáveis; tabagistas devem cessar o hábito pelo menos 2 semanas antes e serem submetidos a fisioterapia respiratória, de forma ideal, e portadores de hérnias medianas a volumosas devem obrigatoriamente utilizar no pré-operatório cintas abdominais para adaptação.

C) contraindicações à cirurgia minimamente invasiva incluem hérnia encarcerada aguda ou crônica, recorrência de tumores abdominais, pacientes que não toleram pneumoperitôneo e infecção de pele no local da cirurgia.

D) para o tratamento de moderadas a grandes hérnias não se faz necessária análise pré-operatória com exames de imagem como tomografia ou ressonância para programação cirúrgica.

COMENTÁRIO:

Vamos analisar as alternativas?

Incorreta a alternativa A: hérnias incisionais grandes normalmente necessitam de técnicas mais avançadas para a reconstrução da parede abdominal. Por isso, a técnica laparoscópica não deve ser indicada nesses casos. Não há contraindicação à técnica laparoscópica nas hérnias recidivadas.

Correta a alternativa B: o cuidado pré-operatório é importante para o sucesso do tratamento. Por isso, está indicado orientar a cessação do tabagismo, fisioterapia respiratória e uso de cinta abdominal nas hérnias maiores, para que o paciente se acostume "fisiologicamente" ao retorno do conteúdo herniado.

Incorreta a alternativa C: a infecção da pele no local da cirurgia e a hérnia encarcerada crônica não contraindicam o procedimento.

Incorreta a alternativa D: como falamos anteriormente, hérnias maiores que 8 a 10 cm indicam o estudo de imagem pré-operatório para planejamento terapêutico.

Vamos falar sobre uma técnica que visa a aproximação das bordas do músculo reto abdominal à linha média, para diminuir a tensão no reparo: a SEPARAÇÃO DOS COMPONENTES.

3.2.2.2 TÉCNICA DE SEPARAÇÃO DE COMPONENTES

Oscar Ramirez e colegas, em 1990, propuseram uma técnica de fechamento da parede abdominal que não necessitasse de grandes retalhos miocutâneos, por exemplo. Para tanto, ele propôs a **separação dos componentes musculares da parede abdominal,** de modo que isso permitisse a mobilização de cada unidade por uma distância maior que aquela obtida com a mobilização em bloco da parede abdominal.

O principal objetivo dessa técnica é **permitir o reestabelecimento da linha média com a menor tensão possível,** com a divisão estratégica das camadas miofasciais da parede abdominal. Os benefícios funcionais em força, estabilidade, função respiratória e qualidade de vida garantem o "sacrifício" de um dos músculos laterais.

Vamos ver como é possível a aproximação do músculo reto abdominal com essa técnica?

Em sua descrição original, Ramirez propunha a **divisão medial da bainha do reto posterior** e sua separação do músculo reto abdominal. Com isso, é possível o avanço do músculo e de sua fáscia anterior de 3 a 5 cm em direção à linha média. Adicionalmente, **o músculo oblíquo externo pode ser dividido** longitudinalmente 1 a 2 cm lateralmente à linha semilunar e separado do músculo oblíquo interno subjacente. Com a combinação dessas duas divisões, bilateralmente, é possível um avanço de até 10 cm em direção à linha média em cada lado.

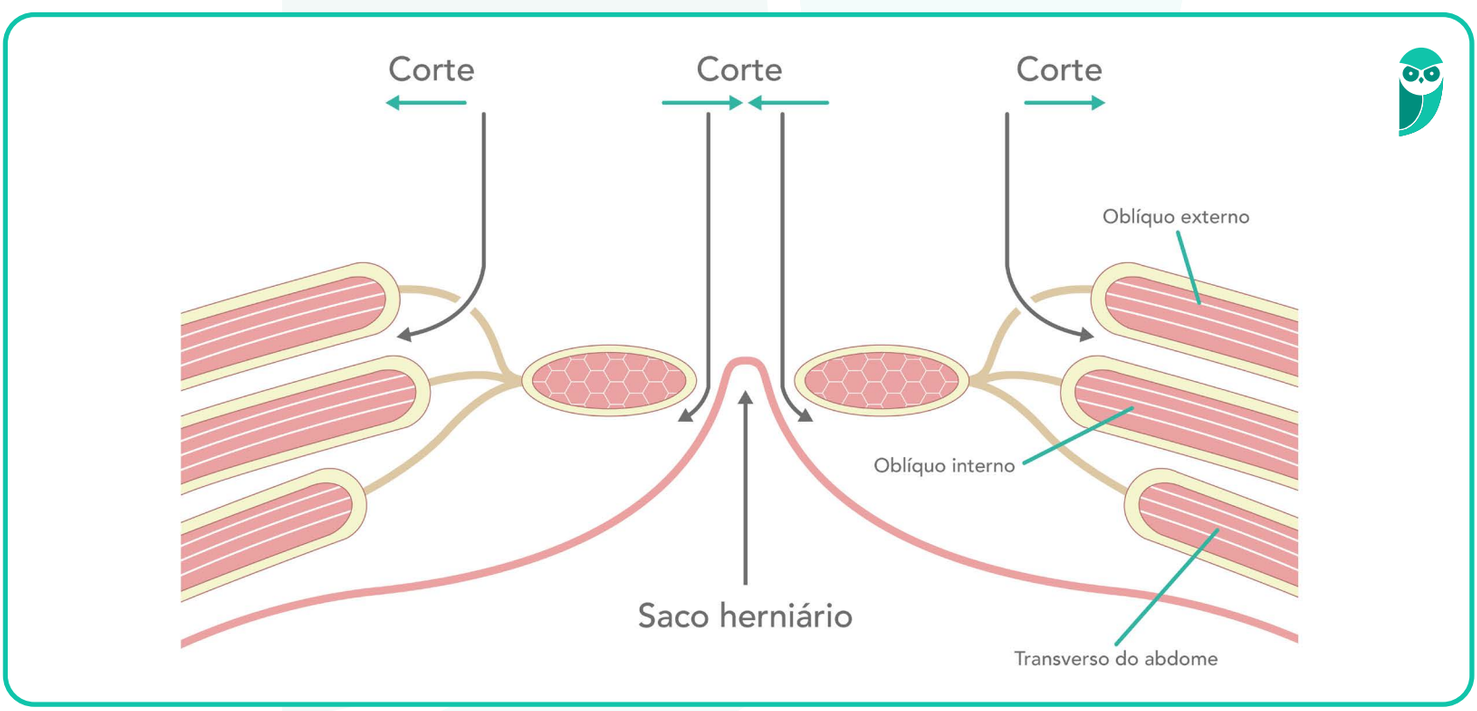


Figura 36 - Técnica de separação de componente. É possível observar a divisão medial da bainha posterior do m. reto abdominal e a secção da aponeurose do m. oblíquo externo.

CAI NA PROVA

(SP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE 2018) A correção cirúrgica de hérnias incisionais da parede abdominal tem como princípio mais importante na estratégia de diminuir a recidiva da hérnia o seguinte:

A) Interpor tela de grande resistência entre as bordas do defeito.
B) Usar somente os tecidos do paciente na reconstrução fisiológica da parede.
C) Drenar o espaço morto entre os planos anatômicos.
D) Aproximar a linha média sem tensão.
E) Prevenir infecção com antibioticoterapia.

COMENTÁRIO:

Como vimos, a fim de diminuir o risco de recidiva herniária, é necessária a aproximação dos músculos retos abdominais na linha média com a menor tensão possível, já que o excesso de tensão no reparo é um dos principais fatores associados à recidiva.

Correta a alternativa D.

(DF - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB) 2020) As hérnias em geral são doenças prevalentes na população adulta e motivo frequente de atendimento em ambulatórios de cirurgia geral. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue.

A técnica de separação de componentes pode ser utilizada no tratamento de hérnia incisional complexa.

C) Certo.
D) Errado.

COMENTÁRIO:

A técnica de separação dos componentes está mais do que indicada para a correção das hérnias incisionais complexas, pois permite a aproximação do músculo reto abdominal à linha média com menor tensão, resultando em menores taxas de recidiva e a um reparo mais "fisiológico" do que com a tela em posição *inlay* (em ponte) ou com a necessidade de retalhos miocutâneos.

Gabarito: CERTO.

Vamos conversar agora sobre mais uma técnica que existe para nos auxiliar no tratamento das grandes hérnias incisionais: a confecção pré-operatória progressiva do pneumoperitônio.

3.2.2.3 PNEUMOPERITÔNIO PRÉ-OPERATÓRIO

Por último, mas não menos importante, vamos falar da confecção progressiva de pneumoperitônio no pré-operatório, estratégia concebida por Goñi-Moreno em 1947.

Qual é o racional por trás dessa estratégia?

Nas hérnias grandes, principalmente naquelas em que há perda de domicílio, a rigidez natural da parede abdominal está comprometida, com retração lateral da musculatura. Quando há o retorno das vísceras herniadas para o interior da cavidade abdominal, há um aumento súbito da pressão intra-abdominal, podendo levar a **síndrome compartimental abdominal primária**.

A fim de aumentar a cavidade abdominal e alongar a parede abdominal, Goñi-Moreno propôs a insuflação progressiva de pequenos volumes de ar na cavidade (**pneumoperitônio progressivo**). As administrações repetidas de volumes crescentes de ar durante 1 a 3 semanas permitem que os músculos da parede abdominal se tornem frouxos o suficiente para o fechamento primário do defeito.

Com essa técnica, é possível um fechamento com menos tensão, reduzindo tanto o risco de recidiva quanto de hipertensão intra-abdominal. Vamos a um exemplo?

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO - USP RP 2019) Homem, 45 anos, admitido em ambulatório de cirurgia, com dor e abaulamento sobre cicatriz de laparotomia mediana, realizada há 10 anos para o tratamento de abdome agudo inflamatório. Comorbidades: obesidade (sem tratamento clínico prévio), hipertensão arterial, diabetes mellitus e ex-tabagista. Achados físicos: volumosa hérnia incisional, com difícil delimitação de seu colo, sem sinais de estrangulamento, de sofrimento de alças ou de peritonismo. Peso = 110 kg e altura = 170 cm. Na consulta inicial foi orientada perda ponderal, uso de cinta abdominal e seguimento com nutricionista, Após 4 meses, paciente retorna ansioso, relatando perda ponderal de 15 kg e com o forte desejo de correção cirúrgica de sua hérnia. Foi realizada uma tomografia computadorizada para avaliação de hérnia. Qual a melhor conduta?



A) Implante de cateter peritoneal para a confecção de pneumoperitônio progressivo e, posteriormente, herniorrafia com o uso de tela de polipropileno.

B) Herniorrafia videolaparoscópica, uma vez que o colo da hérnia é estreito e laparoscopia já promove o pneumoperitônio, favorecendo a melhor acomodação do conteúdo herniário na cavidade abdominal.

C) Herniorrafia com o uso de tela dupla face: uma parietal (em contato com a parede abdominal) e outra visceral (em contato com a cavidade peritoneal).

D) Gastroplastia redutora videolaparoscópica e, posteriormente, herniorrafia com o uso de tela dupla face.

COMENTÁRIO:

O que temos na tomografia? Uma hérnia incisional volumosa com perda do domicílio.

No pré-operatório, o paciente seguiu as recomendações, perdeu peso... podemos propor a hernioplastia incisional. Nesse caso, é indicado o quê?

A confecção de pneumoperitônio progressivo para acomodar as vísceras abdominais que estão no saco herniário.

Além disso, lembra o que lhe falei nos reparos laparoscópicos? Hérnias de grande volume não são boas candidatas a essa via, sendo melhor abordadas por via anterior aberta.

Correta a alternativa A.

Agora que já vimos o tratamento da hérnia incisional, vamos conversar sobre o segundo tema que mais cai nas provas de Residência quando se trata das hérnias da parede abdominal anterior.

3.3 HÉRNIA EPIGÁSTRICA

As hérnias epigástricas ocorrem no espaço compreendido entre o processo xifoide e a cicatriz umbilical (figura a seguir).

A incidência das hérnias epigástricas gira em torno de 3 a 5% da população, sendo mais comum no sexo masculino que no sexo feminino (3:1), com uma idade média do diagnóstico entre 20-50 anos. Elas são **múltiplas em até 20% dos pacientes** e a grande maioria (80%) ocorre na linha média.

Algumas condições clínicas são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento das hérnias epigástricas, a maioria relacionada a aumentos intermitentes da pressão intra-abdominal ou condições que levam ao enfraquecimento da parede abdominal:

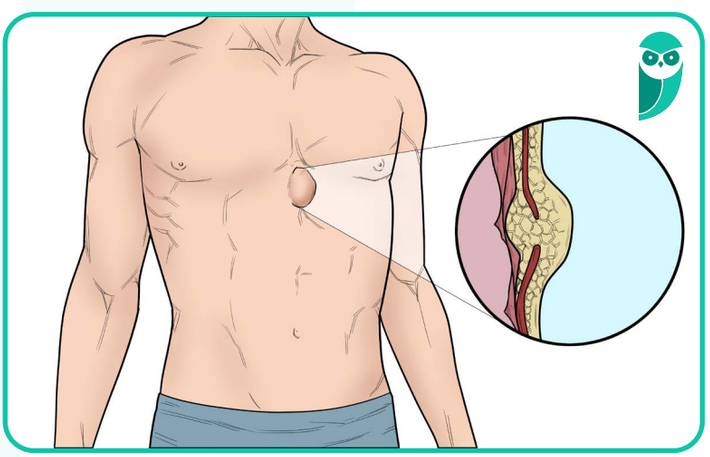


Figura 37 - Hérnia epigástrica.

- Treinamento físico excessivo;
- Obesidade;
- Tosse crônica;
- Tabagismo;
- Uso crônico de esteroides;
- Diabetes mellitus; e
- Idade avançada.

E quanto sua fisiopatologia?

Foi proposto que as hérnias epigástricas ocorrem por uma fraqueza congênita na linha alba, já que esses pacientes apresentam uma **decussação aponeurótica única**. Por conta disso, há uma maior chance da herniação do conteúdo abdominal.

Mais frequentemente, o que hernia nessa situação é a gordura pré-peritoneal, sendo rara a herniação de alças. Elas são percebidas pelo paciente como um abaulamento na parede abdominal e podem ser dolorosas por conta do encarceramento crônico da gordura.

A grande maioria das hérnias epigástricas tem um orifício herniário pequeno. Sendo assim, a maioria dos reparos **não** necessita da colocação de tela, sendo o reparo anterior aberto a cirurgia mais comumente realizada para esses casos.

CAI NA PROVA

(MS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO GRANDE – SCMCG 2020) Com relação às hérnias epigástricas, assinale a alternativa incorreta:

A) Aproximadamente 3% a 5% da população têm hérnias epigástricas.
B) As hérnias epigástricas são duas a três vezes mais comuns em mulheres.
C) São mais comuns em indivíduos com uma única decussação aponeurótica.
D) Os defeitos na aponeurose são múltiplos em até 20% dos pacientes.

COMENTÁRIO:

Questão bem conceitual sobre as hérnias epigástricas. A única opção incorreta é a **alternativa B**: as hérnias epigástricas são três vezes mais comuns nos homens que nas mulheres.

Incorreta a alternativa B.

(SP - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 2014) As hérnias epigástricas são geralmente muito dolorosas. Este fato deve-se a qual particularidade destas hérnias?

A) Encarceramento de gordura pré-peritoneal
B) Encarceramento de alça intestinal
C) Processo inflamatório intenso no anel herniário
D) Isquemia dos vasos epigástricos superiores

COMENTÁRIO:

As hérnias epigástricas, assim como as hérnias umbilicais, que serão nosso próximo tema, podem ser extremamente dolorosas pelo **encarceramento crônico da gordura pré-peritoneal**. Lembre-se: o encarceramento visceral nas hérnias epigástricas é raro.

Correta a alternativa A.

Já perto do fim, vamos falar das **HÉRNIAS UMBILICAIS.**

3.4 HÉRNIA UMBILICAL

Atenção: aqui, vamos focar nas hérnias umbilicais na população ADULTA. As hérnias umbilicais na população pediátrica são tema do livro de Cirurgia Infantil/Pediátrica.

Na população adulta, a maioria das hérnias umbilicais são **ADQUIRIDAS**. As condições clínicas que favorecem seu aparecimento são aquelas que geram aumento da pressão intra-abdominal, como obesidade, gestação, distensão abdominal. Uma condição clínica que merece especial atenção e que falaremos mais a fundo é em relação ao **paciente ascítico**, já que ela é uma condição que requer tratamento específico.

Ela é **mais comum no sexo feminino** que no sexo masculino (3:1); no entanto, ela é mais sintomática no sexo masculino, principalmente pelo encarceramento crônico da gordura abdominal, podendo ser, nesse caso, extremamente dolorosa.

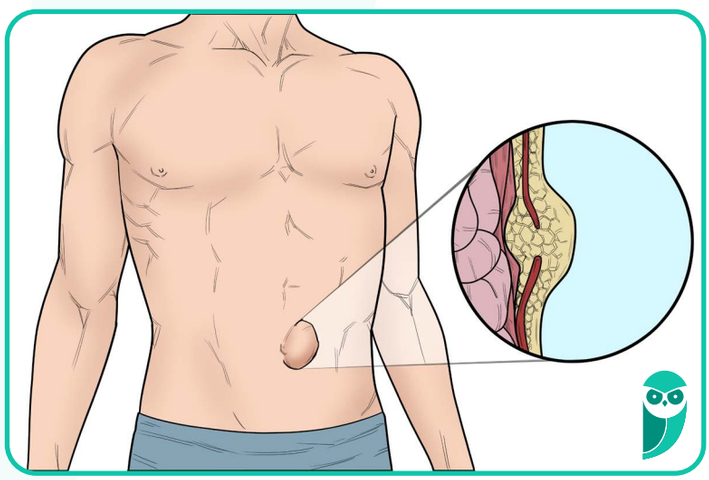


Figura 38 - Hérnia umbilical.

A fisiopatologia da hérnia umbilical é semelhante à da hérnia epigástrica. Pacientes que **apresentam uma única decussação aponeurótica** estão em maior risco de desenvolver essa patologia.

Nos pacientes com hérnias umbilicais pequenas e assintomáticas, o seguimento clínico é indicado. Nos pacientes sintomáticos, o tamanho do orifício herniário é o que determina a necessidade ou não de uso de tela protética:



Figura 39 - Hérnia umbilical com provável defeito herniário grande. Nesses casos, o uso de tela está indicado. Fonte: *shutterstock*.

Defeitos maiores que 3cm (> 3cm) devem utilizar tela protética em seu reparo.

Nos pacientes com defeitos menores que 3cm, o reparo primário sem tela é possível. No entanto, as recomendações mais atuais sugerem a utilização de tela em todos os casos, visto que, assim, há uma redução importante do risco de recidiva herniária.



E nos pacientes com **ascite e hérnia umbilical?**

Nessa situação clínica, o alargamento do anel umbilical é consequência do **aumento da pressão intra-abdominal pela ascite mal controlada.** Por isso, a conduta inicial mais adequada é a **correção agressiva da ascite e paracentese de alívio, caso necessário.**

1ª medida = focar o tratamento na ASCITE: medidas farmacológicas e, se necessário, paracenteses de alívio.



Figura 40 - Paciente apresentando hérnia umbilical e ascite: observe o tamanho do volume abdominal. Fonte: *shutterstock*.

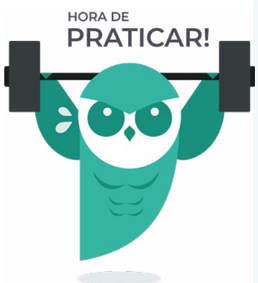


Figura 41 - Observe como a pele junto a hérnia umbilical se encontra fina. Nessa situação, há risco aumentado de extravasamento de líquido ascítico pela pele da hérnia. Fonte: *shutterstock*.

Nas ascites mal controladas, pode haver o rompimento da pele, com **extravasamento do líquido ascítico pela pele fina da hérnia umbilical**. Nessa situação, há maior risco de peritonite bacteriana e, por isso, é necessário o início de antibioticoterapia.

Caso haja sinais de estrangulamento, aí não tem para onde correr: o reparo cirúrgico está indicado, mesmo com alto risco de complicação.

CAI NA PROVA



(SP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAERP (HOSPITAL ELECTRO BONINI - HEB) 2017) Um alcoólatra crônico do sexo masculino, de 52 anos, que nunca esteve em um hospital, apresenta o vazamento lento de um líquido claro através de pele fina do ápice de sua grande hérnia umbilical. Ao exame físico, ele apresenta um som surdo que se desloca. Qual das seguintes alternativas é a correta providência subsequente no tratamento?

A) Reparar imediatamente a hérnia umbilical com malha.
B) Efetuar a paracentese, fazer o reparo primário do defeito cutâneo e colocar uma cinta abdominal.
C) Tratar com restrição de sal e de líquidos, antibióticos orais, e colocar um curativo com pressão negativa sobre a ferida.
D) Tratar com diurese agressiva, antibióticos IV e repouso no leito, seguidos pelo reparo da hérnia durante a mesma admissão hospitalar.
E) Encaminhar para um serviço de hepatologia

COMENTÁRIO:

Paciente etilista crônico que, à percussão abdominal, apresenta som surdo que se desloca: estamos diante de uma ascite. Apresenta vazamento de líquido ascítico pela hérnia umbilical. Nesse caso, lembre-se: temos que tratar de forma agressiva a ascite, com tratamento farmacológico (furosemida e espironolactona, ambos diuréticos, são as medicações de escolha) e, caso necessário, paracentese de alívio. Como há maior risco de peritonite bacteriana, o início de antibioticoterapia intravenosa está indicado.

Correta a alternativa D.

(SP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAERP (HOSPITAL ELECTRO BONINI - HEB) 2017) Um paciente cirrótico apresenta uma hérnia umbilical sintomática com alterações eritematosas na pele sobrejacente. Qual é o tratamento correto?

A) Observação e reparo retardado.
B) Reparo com fechamento fascial primário.
C) Reparo com malha sintética permanente.
D) Reparo por uma malha biológica.
E) Paracentese terapêutica.

COMENTÁRIO:

Situação contrária à descrita anteriormente. Alteração eritematosa em hérnia sintomática, sugestiva de estrangulamento. No caso, está indicado o tratamento cirúrgico imediato.

Não há contraindicação ao uso de tela protética.

Correta a alternativa C.

Encerramos aqui as hérnias da parede abdominal anterior, também chamadas de hérnias ventrais. No nosso último capítulo, vamos focar nas HÉRNIAS INCOMUNS:

- ✓ **Hérnia de Spiegel;**
- ✓ **Hérnia lombar; e**
- ✓ **Hérnias "especiais", que são aquelas que, em seu saco herniário, apresentam particularidades.**

Rumo ao fim!

CAPÍTULO

4.0 HÉRNIAS INCOMUNS

Existe uma variedade de hérnias que são bem menos comuns na prática clínica; no entanto, algumas bancas gostam muito delas por um motivo único: a grande maioria recebe o nome de quem a descreveu (epônimos), e é nessa hora que o candidato se confunde. Vamos ver as que mais são cobradas nas provas.

4.1 HÉRNIA DE SPIEGEL

Sua primeira descrição ocorreu em 1764, por Josef Klingosh. Seu nome é uma homenagem a Adriaan van den Spiegel, a quem se atribuiu a descrição da linha semilunar, quase 100 anos antes da primeira descrição da hérnia.

As hérnias de Spiegel são aquelas que ocorrem na parede abdominal anterolateral, mais especificamente na **fáscia de Spiegel**, composta pelas **aponeuroses dos músculos transverso do abdome e oblíquo interno**. Suas bordas são compostas pelo **músculo reto abdominal, medialmente**, e a **linha semilunar, lateralmente**. Apesar de poderem ocorrer em toda a extensão da fáscia, as hérnias ocorrem mais comumente na região logo abaixo da cicatriz umbilical. As hérnias de Spiegel costumam ser interparietais, ou seja, o saco herniário encontra-se entre as camadas da parede abdominal.

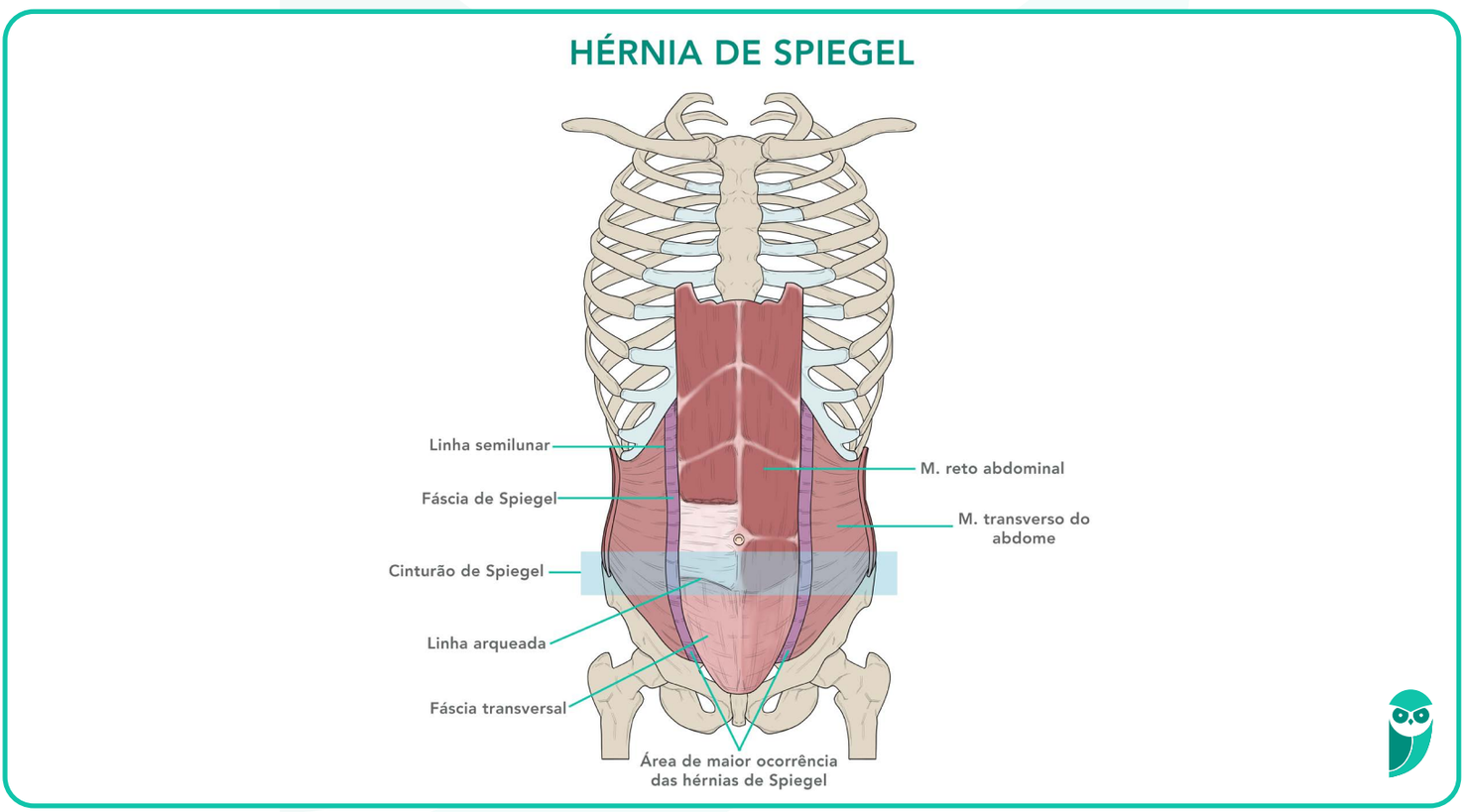


Figura 42 - Figura esquemática mostrando os limites da fáscia de Spiegel.

Olhe uma dica que vai lhe ajudar muito: a hérnia de Spiegel localiza-se na parede abdominal anterolateral, e **não** na região inguinal!!!
Se a questão perguntar sobre hérnia inguinal incomum, já pode excluir a hérnia de Spiegel das respostas corretas!

Elas são hérnias pequenas, com 1 a 2 cm de diâmetro, costumam desenvolver-se entre a quarta e sétima décadas de vida, não tendo predileção pelo sexo. No quadro clínico, o paciente queixa-se de dor localizada, porém sem abaulamento. Isso ocorre porque a hérnia se encontra abaixo da aponeurose do músculo oblíquo externo, que se encontra íntegra. Nessa situação, a solicitação de exames de imagem pode ajudar no diagnóstico, sendo a tomografia e a ultrassonografia úteis para esse fim.

Até **20%** das hérnias de Spiegel se apresentam **encarceradas**.

O tratamento cirúrgico deve ser indicado pelo risco elevado de encarceramento devido ao anel herniário relativamente estreito. O defeito é fechado **transversalmente** pela sutura do músculo transverso do abdome com o músculo oblíquo interno, seguido pelo fechamento da aponeurose do músculo oblíquo externo. Nos defeitos maiores, está indicado o uso de tela para diminuir o risco de recorrência.

CAI NA PROVA

(RJ - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA – INTO 2020) A hérnia que ocorre ao nível da linha semilunar, um pouco ao lado do músculo reto, através das aponeuroses combinadas dos músculos transversos do abdômen e obliquo interno, é conhecida como hérnia:

A) De Spiegel.
B) De Richter.
C) Do Obturador.
D) De Litre.
E) De Grynfelt.

COMENTÁRIO:

Você irá deparar-se muito com questões desse tipo, que querem testar seu conhecimento sobre os epônimos. Ainda veremos todas essas hérnias, então não se preocupe!

- ✓ Hérnia de Richter – pinçamento da borda antimesentérica da alça intestinal **(incorreta a alternativa B)**;
- ✓ Hérnia do obturador – ocorre no canal obturatório **(incorreta a alternativa C)**;
- ✓ Hérnia de Littré – contém um divertículo de Meckel em seu saco herniário **(incorreta a alternativa D)**; e
- ✓ Hérnia de Grynfelt – hérnia lombar superior.

Correta a alternativa A.

(RJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VOLTA REDONDA – SMA 2018) A hérnia de Spiegel:

A) Tem conduta conservadora
B) É medial ao músculo reto abdominal
C) Apresenta anel alargado dificultando seu encarceramento
D) Pode ser reparada utilizando os músculos oblíquo interno e transverso
E) É uma hérnia abdominal, em que apenas parte da circunferência do intestino (borda antimesentérica) é aprisionada e estrangulada no orifício herniário

COMENTÁRIO:

Vamos revisar alguns aspectos da hérnia de Spiegel:

- ✓ A conduta conservadora não é indicada, visto que há risco aumentado de encarceramento/estrangulamento **(incorreta a alternativa A)**;
- ✓ Ela é lateral ao músculo reto abdominal e medial à linha semilunar **(incorreta a alternativa B)**;
- ✓ O anel herniário é pequeno, facilitando o risco de encarceramento **(incorreta a alternativa C)**;
- ✓ O reparo pode ser com a aproximação dos músculos oblíquo interno e transverso do abdome ou com a colocação de tela **(correta a alternativa D)**; e
- ✓ Nessa alternativa, está a definição da hérnia de Richter **(incorreta a alternativa E)**.

Correta a alternativa D.

4.2 HÉRNIA LOMBAR

As **hérnias lombares** são protusões do conteúdo intraperitoneal ou extraperitoneal que ocorrem na parede abdominal póstero-lateral. Elas podem ser **congênitas**, o que corresponde a **20% do total**; o restante (80%) é de hérnias adquiridas.

Vamos começar falando das hérnias lombares congênitas.

As **hérnias lombares congênitas** surgem em dois locais possíveis, os trígonos lombares. Vamos discutir cada um deles:

O **trígono lombar superior**, também conhecido como **trígono (ou triângulo) de Grynfelt**, é o local em que mais comumente ocorrem as hérnias lombares congênitas.

Seus limites são:

- ✓ **Superior**: 12º arco costal;
- ✓ **Medial**: músculo quadrado lombar;
- ✓ **Inferolateral:** músculo oblíquo interno;
- ✓ **Assoalho**: aponeurose do músculo transverso do abdome; e
- ✓ **Teto**: músculo grande dorsal.

O **trígono lombar inferior**, também conhecido como **trígono (ou triângulo) de Petit**, é menor e é o local menos comum de ocorrência das hérnias lombares congênitas.

Seus limites são:

- ✓ **Lateral**: borda posterior do músculo oblíquo externo;
- ✓ **Medial**: borda lateral do músculo grande dorsal;
- ✓ **Inferior**: crista ilíaca; e
- ✓ **Assoalho**: fáscia lombodorsal.

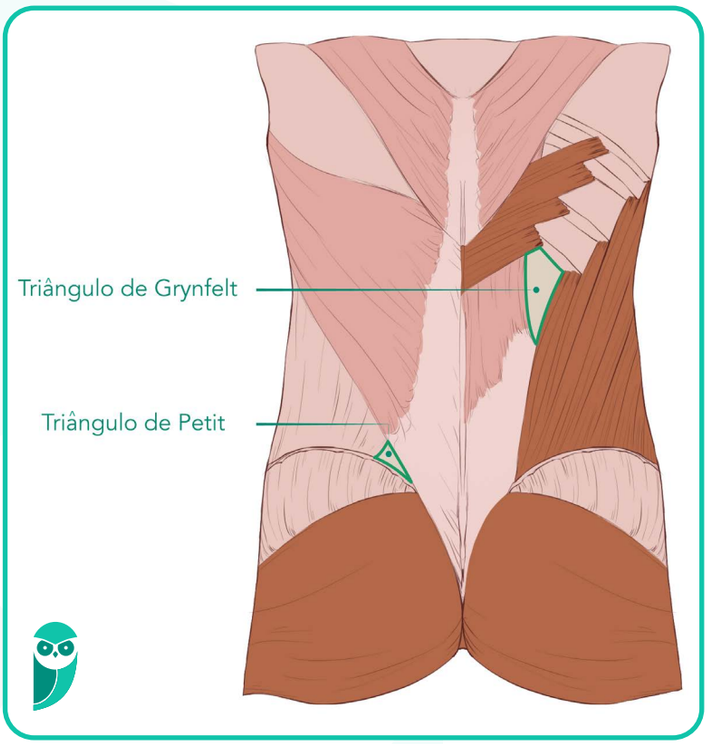


Figura 43 - Trígonos lombares, local de ocorrência das hérnias lombares congênitas.

Petit, em francês, significa **pequeno**. Então, lembre-se: triângulo de Petit é menor, inferior e é menos comum hérnia nesse local.

As **hérnias lombares adquiridas** podem ocorrer após traumas ou secundárias a incisões no local, como na lombotomia para nefrectomia. Nesses casos, danos aos nervos da parede abdominal podem levar à atrofia muscular, fraqueza, protrusão e, por fim, à formação de uma hérnia. Essas hérnias costumam ser maiores e mais difusas.

A apresentação clínica da hérnia lombar é de uma massa palpável em região posterolateral que aumenta de tamanho com o esforço físico, geralmente redutível, visto que na maioria dos casos o orifício da hérnia é largo, com baixo risco de encarceramento (< 10%). No auxílio diagnóstico, a tomografia é o exame de escolha para confirmação diagnóstica.

Para seu reparo, tanto o acesso aberto anterior quanto o minimamente invasivo (como o robótico) são possíveis, estando o uso da tela sempre indicado. Para a maioria dos autores, a **técnica aberta** é preferível nos pacientes com hérnias grandes (> 15cm), perda significativa de domínio, pele atrófica e fina ou presença de grandes cicatrizes que possam dificultar o manejo da pele e dos tecidos moles. Embora pequenos defeitos possam ser reparados por laparoscopia com tela intraperitoneal (IPOM), a colocação de tela pré-peritoneal/retromuscular é preferida para hérnias maiores.

Para a colocação da tela, é necessária a dissecção de pelo menos 5 cm de tecido sadio, para acomodá-la, o que pode estender a dissecção para o músculo psoas, crista ilíaca e diafragma. Por conta desses detalhes técnicos, o reparo das hérnias lombares é difícil.

CAI NA PROVA

(RJ - HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE – HAS 2019) Sobre as hérnias lombares, é CORRETO afirmar que:

A) As hérnias que ocorrem pelo triangulo de Petit são mais comuns.
B) O triângulo lombar inferior — triangulo de Grynfelt — é limitado pelo músculo grande dorsal, crista ilíaca e músculo oblíquo interno.
C) O reparo na maior parte das vezes, não querer colocação de prótese de tela.
D) A hérnia lombar superior — triangulo de Petit — é limitado pela sétima costela, músculos para espinhais e músculo oblíquo externo.
E) As hérnias lombares não tendem ao encarceramento.

COMENTÁRIO:

Questão boa para revisarmos o conteúdo:

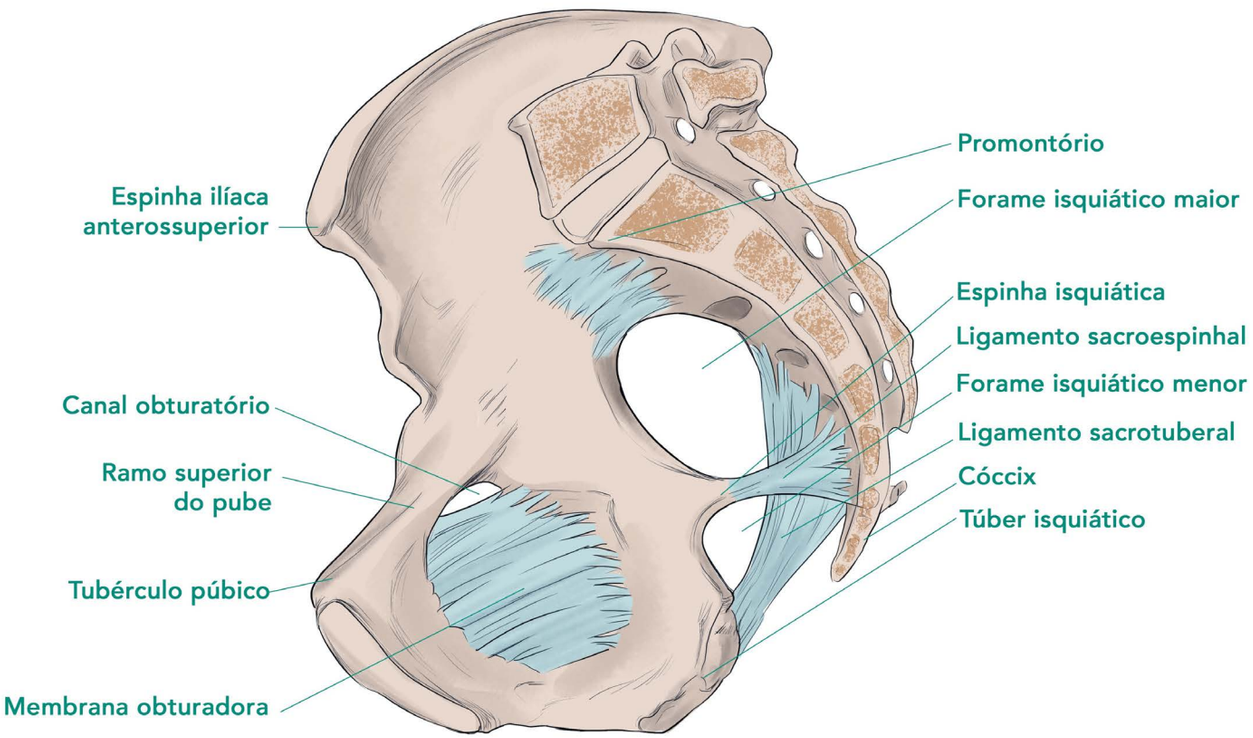
- ✓ O local mais comum das hérnias lombares congênitas é no triângulo de Grynfelt **(incorreta a alternativa A)**;
- ✓ O triângulo lombar inferior é o triângulo de PETIT **(incorreta a alternativa B)**;
- ✓ A maior parte dos reparos requer o uso de tela **(incorreta a alternativa C)**;
- ✓ A hérnia lombar superior ocorre no triângulo lombar superior, chamado de triângulo de Grynfelt **(incorreta a alternativa D)**; e
- ✓ Por conta de um orifício herniário grande, as hérnias lombares têm menor chance de encarceramento (< 10%) **(correta a alternativa E)**.

Correta a alternativa E.

4.3 HÉRNIA OBTURATÓRIA

A hérnia obturatória (ou obturadora) é um tipo raro de hérnia, representando menos de 1% de todas as hérnias da parede abdominal. Os pacientes mais acometidos são **idosos**, do sexo **feminino**, **magros** ou com história de **perda ponderal importante**, com **idade entre 70 e 90 anos**, principalmente nos **países asiáticos**. Elas são duas vezes mais comuns no **lado direito** que no lado esquerdo.

A protrusão do conteúdo abdominal ocorre por meio do forame obturador, localizado na face anterolateral da parede pélvica, formado pelos ramos do ísquio e do púbis. Em sua única abertura, temos a passagem da artéria, da veia e do nervo obturador: esse feixe neurovascular segue pelo canal obturador para a região adutora da coxa.



Qual é sua fisiopatologia?

A gordura pré-peritoneal e o tecido linfático no canal formam um coxim ao redor do feixe neurovascular, o que impede que haja a herniação do conteúdo abdominal. Assim, a hérnia obturatória costuma ocorrer nos pacientes emagrecidos (índice de massa corporal entre 13 e 19kg/m²), já que a perda de peso leva à perda do coxim, com consequente protrusão. A fraqueza costuma ocorrer anterior e medial ao feixe.

Além do mecanismo descrito, deformidades pélvicas, como as secundárias à artrite do quadril ou sequela de fratura do colo do fêmur, podem predispor à formação da hérnia.

Os principais achados no exame físico são a presença de uma massa palpável em região superomedial da coxa, associada à neuralgia do nervo obturador, que pode ser descrita com uma dor na virilha que irradia para a parte medial do joelho.

A presença de intestino delgado é frequente no saco herniário, com o paciente frequentemente abrindo o quadro com uma obstrução intestinal.

Dois sinais são clássicos no diagnóstico da neuralgia do obturador:

✓ **Sinal de Howship-Romberg**: caracterizado por dor, hiper/hipoestesia ou cãibras que se estendem desde o sulco inguinal até a **face anteromedial da coxa ipsilateral**, irradiando até o joelho. A dor é exacerbada pela tosse, extensão, adução e rotação medial da coxa e aliviada pela flexão. Pode ser causada pela compressão do ramo cutâneo do nervo obturador por uma hérnia no canal obturador.

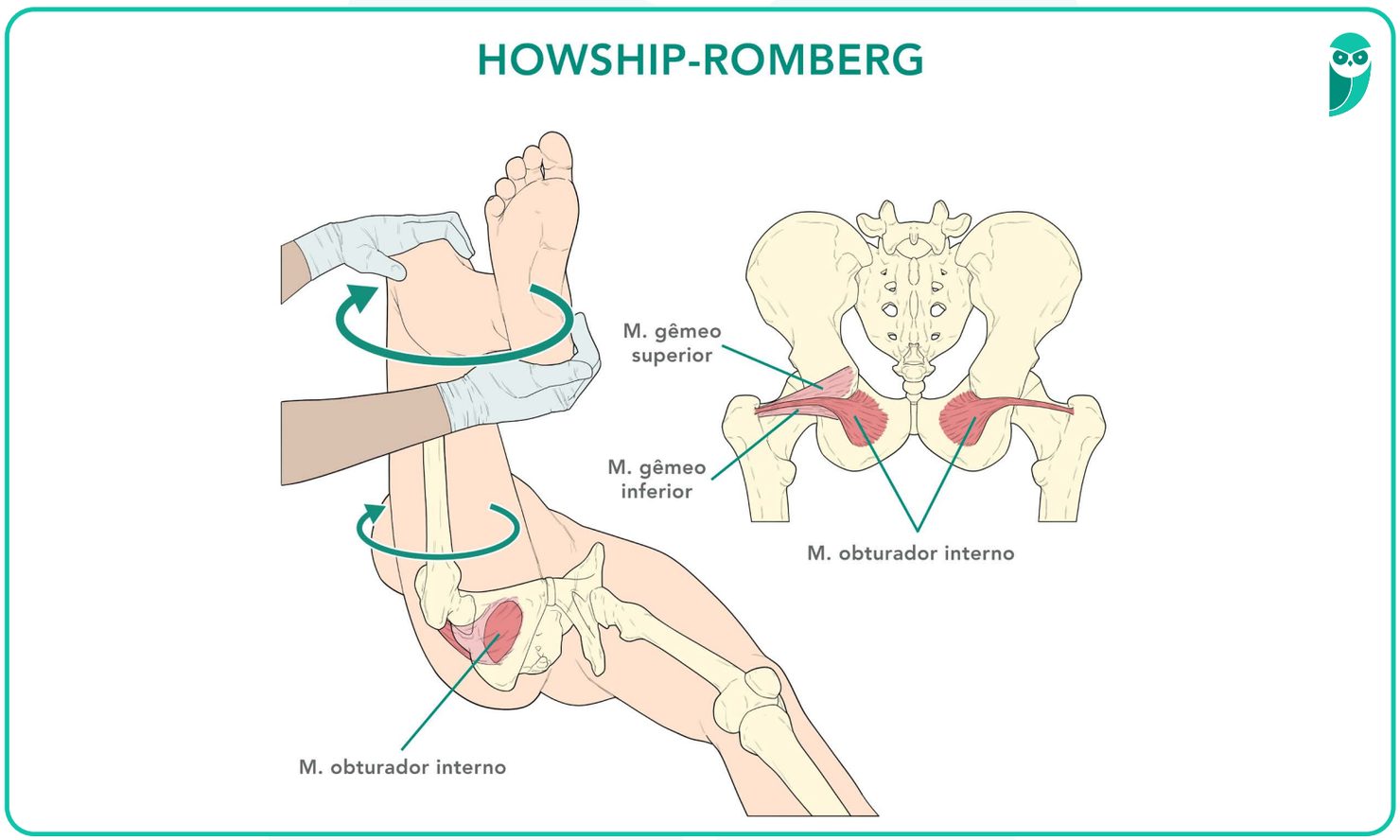


Figura 44 - Sinal de Howship-Romberg: com o paciente em posição supina, o quadril e o joelho são flexionados passivamente. A perna é gentilmente lateralizada, enquanto o joelho permanece parado, causando a rotação interna do quadril.

✓ **Sinal de Hannington-Kiff**: caracterizado pela **perda do reflexo adutor da coxa na presença de um reflexo patelar positivo.** É causada pela compressão do nervo obturador, levando à fraqueza do músculo adutor. O reflexo adutor pode ser provocado por percussão no tendão adutor 5 cm acima do côndilo femoral medial, com o dedo indicador colocado sobre os adutores. A perda do reflexo adutor é evidenciada por leve ou nenhuma contração muscular em comparação com o lado contralateral.

O diagnóstico das hérnias obturatórias não é fácil, sendo que a grande maioria dos casos é diagnosticada no intraoperatório. Elas podem ser confundidas com hérnias femorais. Além do exame físico, que já vimos, caso ainda haja dúvida diagnóstica, a tomografia computadorizada, a ultrassonografia e a ressonância magnética são úteis.

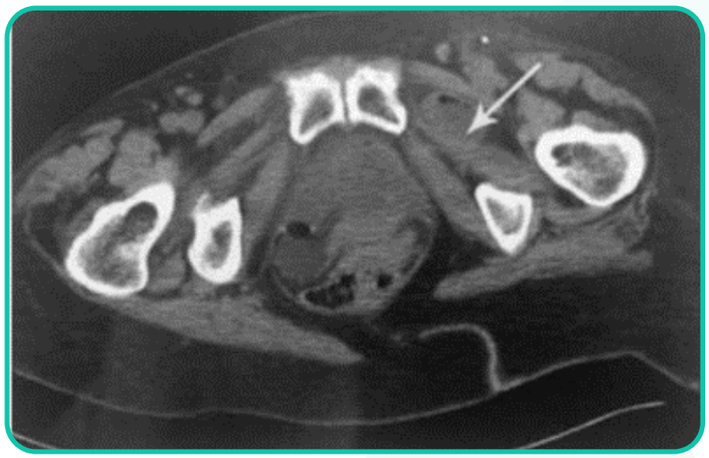


Figura 45 - Tomografia computadorizada mostrando uma hérnia obturatória (seta branca). Fonte: Prova de acesso direto Iasmpe, 2017.

O tratamento da hérnia obturatória é cirúrgico. Nos pacientes com hérnia encarcerada ou estrangulada, a via laparotômica é a preferida; nos casos não complicados, podemos utilizar uma abordagem transperitoneal (aberta ou laparoscópica), obturadora ou inguinal. Defeitos pequenos, com até 1 cm, não necessitam de tela. O lado contralateral da hérnia deve sempre ser explorado, a fim de evitar uma nova hérnia nesse lado.

CAI NA PROVA

(PA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO BARROS BARRETO - HUJBB) (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA - HUBFS) 2020) Em relação às hérnias do orifício obturador, é correto afirmar que

A) é mais comum no sexo masculino, guardando uma relação de 6:1.
B) ocorre em qualquer idade, porém sendo mais frequente em idosos.
C) o sinal de Howship-Romberg, dor referida na face posterior da coxa, joelho e tornozelo (devido a compressão do ramo anterior do nervo obturador) é condição sine qua non para fechar o diagnóstico.
D) é patologia de fácil diagnóstico.
E) seu tratamento só pode ser realizado por via aberta, sendo proibitiva proposta videolaparoscópica nesses casos.

COMENTÁRIO:

Questão boa para revisarmos o conteúdo:

- ✓ É mais comum no sexo feminino **(incorreta a alternativa A)**;
- ✓ A hérnia obturadora é mais encontrada em pacientes idosos, entre 70 e 90 anos de idade, porém pode ocorrer em qualquer idade **(correta a alternativa B)**;
- ✓ O sinal de Howship-Romberg é caracterizado por dor, disestesia (alteração da sensibilidade) ou cãibras na **região anteromedial da coxa**, e não na região posterior **(incorreta a alternativa C)**;
- ✓ O diagnóstico das hérnias obturatórias não é fácil, sendo que a grande maioria dos casos é diagnosticada no intraoperatório **(incorreta a alternativa D)**; e
- ✓ A via laparoscópica transperitoneal é possível, não estando recomendada nos casos em que há sinais de obstrução intestinal **(incorreta a alternativa E)**.

Correta a alternativa B.

4.4 HÉRNIA PERINEAL

Quase chegando ao fim do nosso livro, vamos falar rapidamente das hérnias perineais, tipo raro de hérnia abdominal.

As hérnias perineais ocorrem por um defeito congênito ou adquirido no assoalho pélvico, com herniação do conteúdo intraperitoneal ou extraperitoneal. Em relação às hérnias congênitas, elas são raras.

No entanto, as hérnias perineais adquiridas são mais comuns e podem ocorrer em dois contextos diferentes:

- ✓ Nas mulheres multíparas mais idosas, por um enfraquecimento da musculatura; e
- ✓ Nos pacientes submetidos a cirurgias pélvicas extensas, como na amputação abdominoperineal de reto (cirurgia de Miles), na prostatectomia radical perineal, comportando-se como uma hérnia incisional.

No exame físico, é possível notar um abaulamento unilateral na área dos lábios, região perineal ou glútea, principalmente em posição ortostática (em pé). A hérnia pode ser detectada no exame retal-vaginal bimanual e pode ser confirmada na ultrassonografia ou tomografia computadorizada pélvica.

As hérnias perineais são geralmente reparadas por meio de uma abordagem transabdominal ou abordagens combinadas (transabdominal e perineal), sendo que a abordagem transabdominal também pode ser por via laparoscópica. Após a redução do conteúdo do saco, pequenos defeitos podem ser fechados com sutura inabsorvível, enquanto grandes defeitos são reparados com tela protética ou com tecidos autógenos, sendo o útero uma opção viável para fechamento do defeito.

CAI NA PROVA

(SP - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS – ISCMSC 2020) Com relação à hérnia perineal, assinale a alternativa incorreta:

A) As hérnias perineais são causadas por defeitos congênitos ou adquiridos e são muito incomuns.
B) Podem ocorrer após ressecção abdominoperineal ou prostatectomia perineal.
C) Hérnias perineais primárias são mais comuns em pacientes jovens e do sexo masculino.
D) São geralmente tratadas por uma abordagem transabdominal ou abordagens transabdominal e perineal combinadas.

COMENTÁRIO:

Questão boa para revisarmos o conteúdo:

- ✓ As hérnias perineais são raras. Os defeitos congênitos são ainda mais raros que os defeitos adquiridos **(correta a alternativa A)**;
- ✓ Procedimentos que manipulam a região perineal, como os exemplos da alternativa, podem levar à hérnia perineal adquirida **(correta a alternativa B)**;
- ✓ Elas são mais comuns em mulheres idosas multíparas **(incorreta a alternativa C)**; e
- ✓ Essas são as abordagens possíveis, sendo que a transabdominal pode ser realizada por laparoscopia **(correta a alternativa D)**.

Incorreta a alternativa C.

4.5 HÉRNIAS "ESPECIAIS"



Nosso último tópico!

Aqui, trataremos das hérnias que têm características particulares, como a hérnia por deslizamento, ou que, por conta do conteúdo do saco herniário, recebem o epônimo de quem as descreveu.

4.5.1 HÉRNIA DE LITTRÉ

Descrita em 1700 pelo cirurgião francês Alexis Littré, ela é caracterizada pela presença de um **divertículo de Meckel** no interior do saco herniário. Os locais anatômicos da hérnia de Littré podem ser inguinais (50%), femorais (20%) ou umbilicais (20%).

Hérnia de Littré = divertículo de Meckel.

4.5.2 HÉRNIA DE AMYAND

A hérnia inguinal que contém um **apêndice** em seu saco herniário, **inflamado ou não**, recebe o nome de hérnia de Amyand, em homenagem ao cirurgião francês Claudius Amyand, que, em 1735, descreveu a presença de um apêndice perfurado dentro do saco herniário de uma criança que foi submetida a uma apendicectomia com sucesso.

Hérnia de Amyand = hérnia **INGUINAL** com a presença do **APÊNDICE CECAL**, **inflamado ou não**, no saco herniário.

4.5.3 HÉRNIA DE GARENGEOT

É um subtipo raro de hérnia femoral que apresenta um **apêndice cecal** no interior do saco herniário. Recebe o nome em homenagem a René-Jacques Croissant de Garengeot, que a descreveu em 1731.

Hérnia de Garengeot = hérnia **FEMORAL** com a presença do **APÊNDICE CECAL**, **inflamado ou não**, no saco herniário.

4.5.4 HÉRNIA DE RICHTER

É definida pelo **encarceramento de apenas a borda antimesentérica de uma alça intestinal para o saco herniário**. Ela pode formar-se em qualquer lugar que o defeito da parede abdominal seja grande o suficiente para o intestino entrar, porém pequeno o suficiente para impedir a herniação de um segmento inteiro do intestino.

O local mais comum da hérnia Richter é o **canal femoral (36 a 88%)**, sendo que o segmento mais comumente acometido é o íleo distal.

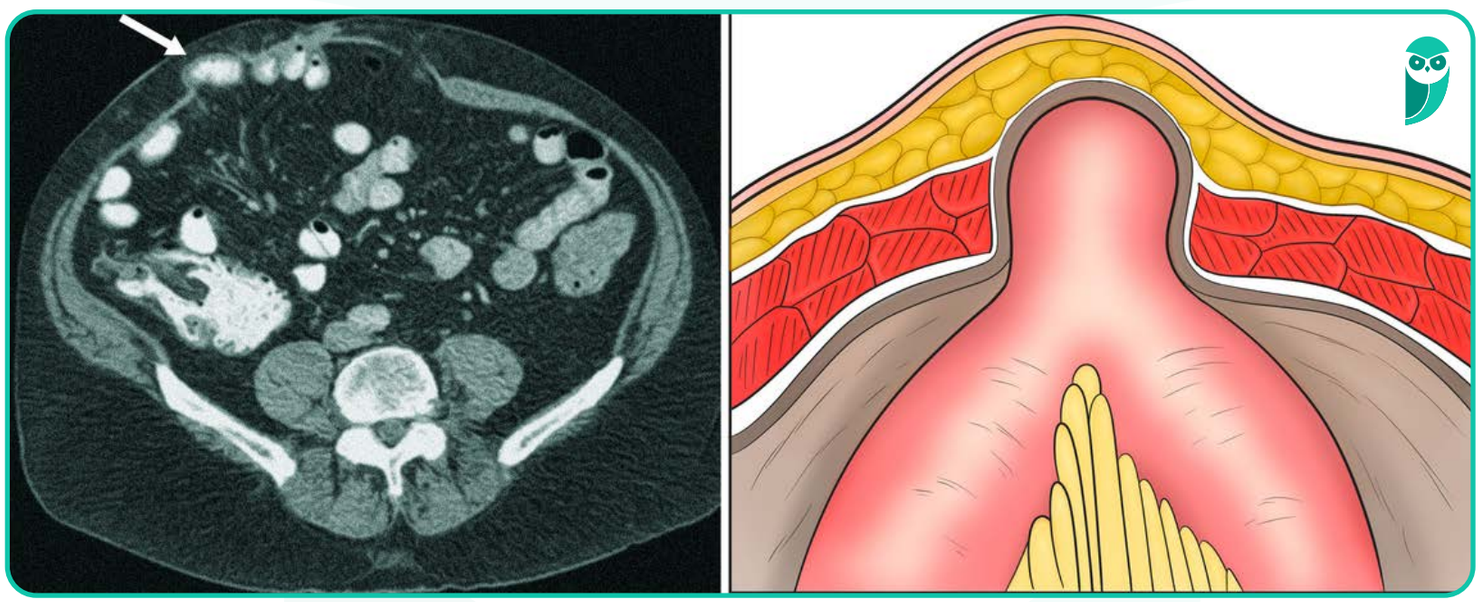


Figura 46 - Hérnia de Richter — à direita, tomografia computadorizada de abdome mostrando o pinçamento da borda antimesentérica; e à esquerda, figura esquemática.

Uma particularidade da hérnia de Richter é que o paciente pode cursar com isquemia do segmento herniado, necrose e perfuração, sem necessariamente apresentar sinais de obstrução intestinal.

Hérnia de Richter = pinçamento da borda antimesentérica de um segmento intestinal.

4.5.5 HÉRNIA POR DESLIZAMENTO

Uma hérnia por deslizamento é aquela em que **uma porção da parede do saco herniário é composta pelo mesentério das vísceras ou pelas próprias vísceras**, sendo que as vísceras mais comumente presentes no saco herniário são o **cólon** e a **bexiga,** e a maioria delas são **hérnias inguinais indiretas**.

Hérnia por deslizamento = parede do saco herniário é composta por uma víscera ou pelo mesentério da víscera, mais comumente o cólon e a bexiga.

4.5.6 HÉRNIA EM PANTALONA

A hérnia em pantalona corresponde às grandes hérnias inguinoescrotais. Ela possui componente de **hérnia inguinal indireta** (dilatação do anel inguinal interno) e de **hérnia inguinal direta** (defeito/destruição da parede posterior do assoalho inguinal).

Hérnia em pantalona = hérnia inguinal indireta e direta (mista).

Para fecharmos com chave de ouro, vamos ver alguns exemplos de como essas hérnias caem....

CAI NA PROVA

(PB - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - HUAC) 2020) Paciente masculino, 19 anos, foi internado por dor progressiva em região inguinal direita. Após realização de exames de imagem, foi diagnosticada uma hérnia inguinal encarcerada. O paciente foi submetido à inguinotomia, sem intercorrências. Ao concluir a cirurgia, o médico foi orientar a família sobre o procedimento realizado. Disse que o paciente tinha um tipo raro de hérnia, definida como uma **hérnia inguinal na qual o apêndice vermiforme está presente no saco herniário, podendo estar ou não inflamado**. Nesse caso, estamos diante de uma hérnia de

A) Spigel.
B) Amyand.
C) Littré.
D) Garengeot.
E) Richter.

COMENTÁRIO:

Olhe o que o enunciado nos fornece de definição:

"...hérnia inguinal na qual o apêndice vermiforme está presente no saco herniário, podendo estar ou não inflamado."

Trata-se, portanto, de uma hérnia de AMYAND.

Na alternativa A, lembre-se: hérnia de Spiegel NÃO é uma hérnia da região inguinal;

Na alternativa C, hérnia de Littré = divertículo de Meckel; e

Na alternativa D, hérnia de Garengeot é FEMORAL.

Correta a alternativa B.

(SP - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ) 2020) A hérnia com encarceramento parcial da circunferência do intestino é conhecida como hérnia

A) de Littré.
B) de Spiegel.
C) obturadora.
D) de Amyand.
E) de Richter.

COMENTÁRIO:

Encarceramento parcial da circunferência do intestino? Essa não pode ter dúvida: estamos diante de uma HÉRNIA DE RITCHER.

Correta a alternativa E.

(RJ - FUNDAÇÃO JOÃO GOULART – FJG 2020) Na hérnia de Littré, o conteúdo do saco herniário é:

A) o divertículo de Meckel
B) o divertículo de Zenker
C) o apêndice vermiforme
D) a borda antimesentérica do intestino delgado

COMENTÁRIO:

Vamos lembrar os epônimos famosos:
Hérnia de Littré – divertículo de Meckel (correta a alternativa A).
Divertículo de Zenker fica no esôfago, está aqui só para confundi-lo (incorreta a alternativa B).
Hérnia de Amyand – hérnia inguinal, com apêndice no saco herniário.
Hérnia de Garengeot – hérnia femoral, com o apêndice no saco herniário.
Hérnia de Ritcher – pinçamento da borda antimesentérica do intestino.

Correta a alternativa A.

Vamos de resuminho básico com as hérnias “especiais”?

Hérnias “especiais”	
LITTRÉ	Contém um divertículo de Meckel
AMYAND	Hérnia INGUINAL que contém um APÊNDICE CECAL, inflamado ou não
GARENGEOT	Hérnia FEMORAL que contém um APÊNDICE CECAL, inflamado ou não
RICHTER	Pinçamento da borda antimesentérica da alça intestinal
POR DESLIZAMENTO	A parede do saco herniário é formado por uma víscera abdominal
EM PANTALONA	Hérnia inguinoescrotal grande, com componente de hérnia inguinal direta e indireta



Ufa... chegamos ao fim do livro.

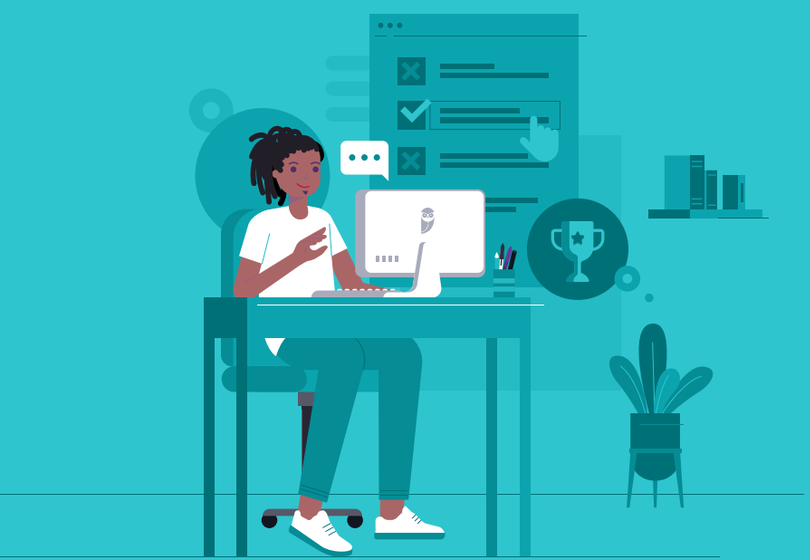
Entendo que “hérnias” seja um tema cansativo, principalmente pela anatomia e pelos inúmeros epônimos e técnicas cirúrgicas; porém, é um tema que chove nas provas!

Descanse um pouco, beba uma água, levante e estique as pernas.

Quando estiver recuperado, temos uma bateria de exercícios com mais de 100 questões das mais variadas bancas do país!

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/2pFW

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aqui, neste espaço, deixo tanto as principais referências utilizadas para o livro quanto artigos de interesse para aqueles que desejam se aprofundar em alguns assuntos.

1. RUHL, C.E.; EVERHART, J.E. Risk factors for inguinal hernia among adults in the US population. **Am J Epidemiol**. 2007;165(10):1154-1161. doi:10.1093/aje/kwm011.
2. O'DWYER, P.J. *et al*. Observation or operation for patients with an asymptomatic inguinal hernia: a randomized clinical trial. **Ann Surg**. 2006;244(2):167-173. doi:10.1097/01.sla.0000217637.69699.ef.
3. BAY-NIELSEN, M. *et al*. Quality assessment of 26,304 herniorrhaphies in Denmark: a prospective nationwide study. **Lancet**. 2001;358(9288):1124-1128. doi:10.1016/S0140-6736(01)06251-1.
4. SCHUMPELICK, V.; TREUTNER, K.H.; ARLT, G. Inguinal hernia repair in adults. **Lancet**. 1994;344(8919):375-379. doi:10.1016/s0140-6736(94)91404-4.
5. FITZGIBBONS, R.J., Jr *et al*: Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial. **JAMA** 295:285–292, 2006.
6. SIMONS, M.P. *et al*. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. **Hernia**. 2009;13(4):343-403. doi:10.1007/s10029-009-0529-7.
7. INABA, T. *et al*. Chronic pain and discomfort after inguinal hernia repair. **Surg Today**. 2012;42(9):825-829. doi:10.1007/s00595-012-0153-5.
8. ALFIERI, S. *et al*. International guidelines for prevention and management of post-operative chronic pain following inguinal hernia surgery. **Hernia**. 2011;15(3):239-249. doi:10.1007/s10029-011-0798-9.
9. HAWN, M.T. *et al*. Patient-reported outcomes after inguinal herniorrhaphy. Surgery. 2006;140(2):198-205. doi:10.1016/j.surg.2006.02.003.
10. WEYHE, D. *et al*. Experimental comparison of monofile light and heavy polypropylene meshes: less weight does not mean less biological response. **World J Surg** 2006, 30:1586-1591.
11. HAWN, M.T. *et al*. Patient-reported outcomes after inguinal herniorrhaphy. **Surgery**. 2006;140(2):198-205. doi:10.1016/j.surg.2006.02.003.
12. HALLIGAN, S.; PARKER, S.G.; PLUMB, A.A.; WINDSOR, A.C.J. Imaging complex ventral hernias, their surgical repair, and their complications. **Eur Radiol**. 2018;28(8):3560-3569. doi:10.1007/s00330-018-5328-z.
13. RAMIREZ, O.M.; RUAS, E.; DELLON, A.L. "Components separation" method for closure of abdominal-wall defects: an anatomic and clinical study. **Plast Reconstr Surg**. 1990;86(3):519-526. doi:10.1097/00006534-199009000-00023.
14. MARSMAN, H.A *et al*. Management in patients with liver cirrhosis and an umbilical hernia. **Surgery**. 2007;142(3):372-375. doi:10.1016/j.surg.2007.05.006.
15. POLISTINA, F.A.; GARBO, G.; TREVISAN, P.; FREGO, M. Twelve years of experience treating Spigelian hernia. **Surgery**. 2015;157(3):547-550. doi:10.1016/j.surg.2014.09.027.
16. TOWNSEND, C. M.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M.; MATTOX, K. L.. **Sabiston Textbook of Surgery**: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders, 2017.
17. BRUNICARDI, F. C. *et al*. **Schwartz's Principles of Surgery**, 10th edition, McGraw-Hill Education, 2014.

18. MOORE, Keith L.; AGUR, A. M. R.; DALLEY, Arthur F. **Essential clinical anatomy** /Baltimore, MD: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

19. STANDRING, S.; BORLEY, N. R.; GRAY, H. **Gray's anatomy**: the anatomical basis of clinical practice. 40th ed., anniversary ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone/Elsevier, 2008.

20. LEX, A. Hérnias em geral: revisão didática. **Revista De Medicina**, 47(1), 13-38, 1963. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v47i1p13-38.

CAPÍTULO

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

E aí, Estrategista, como foi seu desempenho?

Se você acertou **mais de 70% das questões:** parabéns, você está dominando bem a matéria. Revise as questões que você errou e tente buscar onde estão suas falhas.

Se você acertou **entre 50 e 70% das questões:** você está no caminho certo, mas ainda apresenta muita dificuldade no tema. Releia com calma, com maior atenção aos detalhes e às dicas.

Se você **acertou menos de 50%:** PARE!! Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades nesse conteúdo. Releia, reveja a videoaula e refaça as questões. Se suas dúvidas persistirem, utilize nosso canal de comunicação! Lá, é possível fazer perguntas e nós responderemos em até 24h!

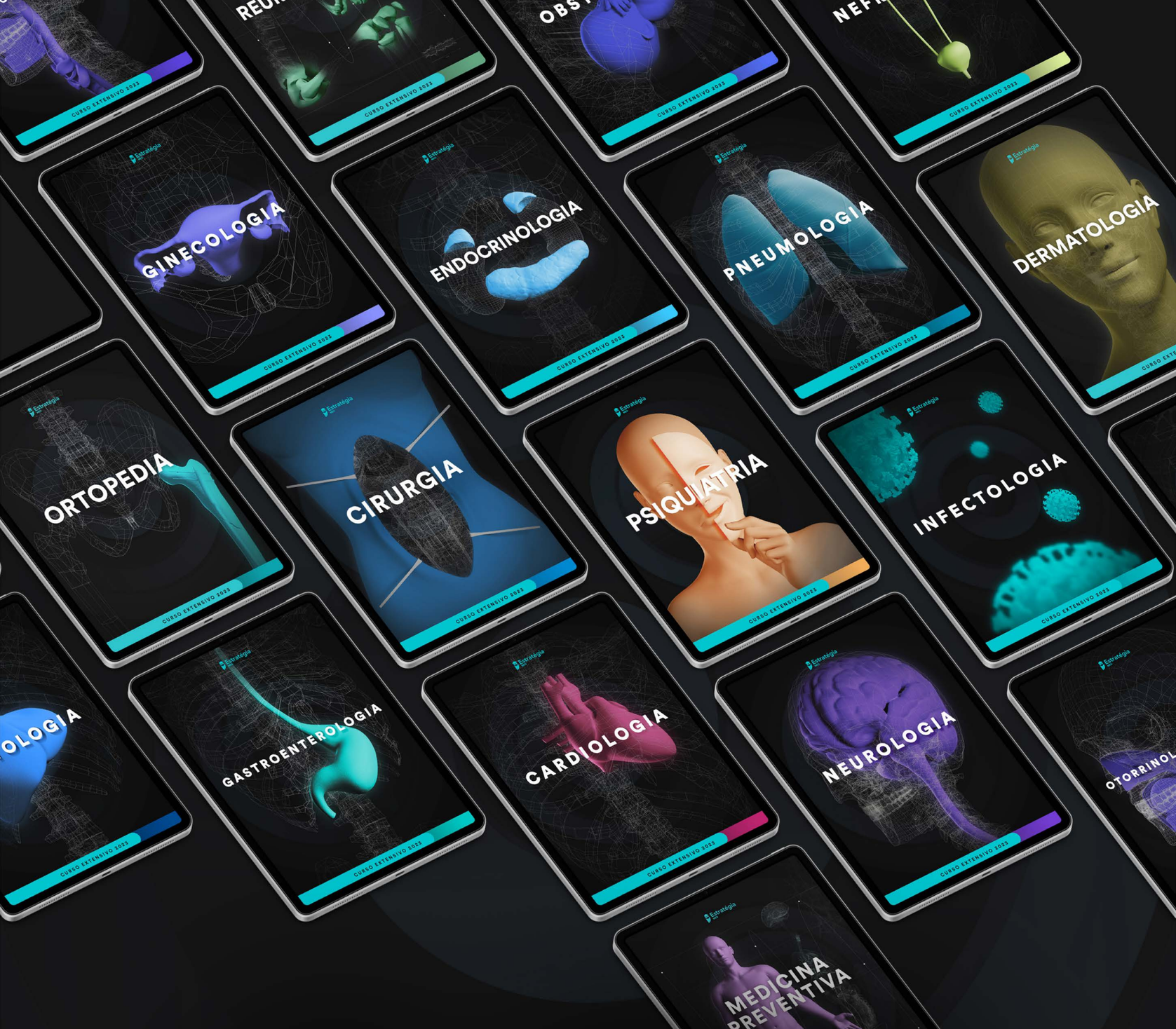
ÚLTIMAS DICAS:

- ✓ Acesse nosso Fórum de Dúvidas para questionamentos, esclarecimentos e aprofundamento na matéria. Em até 24 horas iremos responder suas dúvidas.
- ✓ Mantenha sempre em dia seus estudos e as videoaulas. Não deixe para a última hora! Programe seu dia para conciliar suas obrigações com seu estudo!
- ✓ Faça todas as questões e leia todos os comentários. Como já mostrei para vocês, nas bancas, as questões se repetem, e o aluno bem preparado JAMAIS será pego desprevenido!

VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO & UM FORTE BEIJO!!

"A persistência é o caminho do êxito".

Charles Chaplin



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED